AI & COMPUTING

Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

Greg Fee

1996

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

Produced by Greg Fee

Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

Catalan constant to 300000 digits computed on September 29, 1996 by using a Sun Ultra-Sparc in 1 day 8 hour 15 min 15 sec 55 hsec. The algorithm used is the standard series for Catalan, accelerated by an Euler transform. The algorithm was implemented using the LiDIA library for computational number theory and it is part of the multiprecision floating-point arithmetic of the package.

LiDIA is available from

ftp://crypt1.cs.uni-sb.de/pub/systems/LiDIA/LiDIA-1.2.1.tgz
http://www-jb.cs.uni-sb.de/LiDIA/linkhtml/lidia/lidia.html

The implementation of the algorithm is:

inline void const_catalan (bigfloat & y) { bigfloat p; bigfloat t; int i = 1, j = 3; // j = 2*i+1

// y = t = p = 1/2 divide (y, 1, 2); t.assign (y); p.assign (y);

// while t is greater than the desired accuracy while (!t.is_approx_zero ()) { // do // p = p * (i/j); // t = (t * i + p) / j; // y = y + t; // i++; j+=2; multiply (p, p, i); divide (p, p, j); multiply (t, t, i); add (t, t, p); divide (t, t, j); add (y, y, t); i++; j += 2; } }

Here is the output of the program:

Calculating Catalan's constant to 300000 decimals

Time required: 1 day 8 hour 15 min 15 sec 55 hsec

Additional REFERENCES:

Catalan constant is: sum((-1)**(n+1)/(2*n-1)**2,n=1..infinity) also known under the name beta(2), see ?catalan in Maple for more details.

The previous record was 200000 digits, also from Thomas Papanikolaou and before that: 100000 digits was due to Greg Fee and Simon Plouffe on August 14, 1996, by using a SGI r10000 Power Challenge with 194 Mhz in 5.63 hours and the standard implementation of Catalan on MapleV, Release 4. (which uses Greg's idea).

Euler Tranform: References, Abramowitz and Stegun, formula 3.6.27 page 16 in Handbook of Mathematical Functions and Tables, Dover 1964.

Ramanujan Notebooks, part I formula 34.1 of page 293.

The series used is by putting x--> -1/2 . In other words the formula used is: the ordinary formula for Catalan

sum((-1)**(n+1)/(2*n+1)**2,n=0..infinity)

and then you apply the Euler Transform to it.

Computation of Catalan's constant using Ramanujan's Formula, by Greg Fee, ACM 1990, Proceedings of the ISAAC conference, 1990, p. 157.

Catalan constant to 300000 digits

.915965594177219015054603514932384110774149374281672134266498119621
76301977625 476947935651292611510624857442261919619957903589880332585
905943159473748115840 699533202877331946051903872747816408786590902470
648415216300022872764094238825 995774150881639747025248201156070764 4
883807873370489900864775113225997134340 8540755323076856533576809583
526021938232395080072068035576104823573394231914982 98361899770690364
041808621794110191753274314997823397610551224779530324875371 8786658
280823605702255941948180975350971131571261580424272363643985001738 28
759 779765306837009298087388749561089365977194096872684444166804621624
339864838916 280448281506273022742073884311722182721904722558705319086
868573542349853949830991911596738846450861515249962423704374517773723
517754407085384644013217483929995 947572446199754961975870640074748707
014909376788730458699798606448749746438720 623851371239273630499850353
922392878797906336440323547845358519277777872709060 830319943013323167
124761587097924554791190921262018548039639342434956537596739 49435473
001438518070505125074886132856412934495950229872298316289481646162257
3 989476231819542006607188142759497559958983637303767533853381354503
127681724011 814072153468831683568168639327293677586673925839540618033
387830687064901433486 017298106992179956530958187157911553956036689
036990493966753843775810493189955 385516262196253316804016273752130120
940604538795076053827123197467900882369178 615573389124417223833938148
120775994298491724397668575632718068808279982979378 8494327249346576
074905438748195268130744370462946358928102765317050765479744948 39948
959477092788591195848724127866084088554597823812492260505610094584486
698 958576871611171786662336847409949385541321093755281815525881591502
228244454441 718609946588151766496078223678970519269711312571375454
370124329673057246845015 819313016087766215650957554679666786617082347
682558133518681937745650014565261 704096074688953930234791980600084
245562175108423471736387879369577878440933792 219894575340961647424554
622478788002922914803690711527079554550541478268849818 52460058144665
178681423154114878554099665167385397276146970169043915114900893 3079
184574657620996775481231382015436010988527216297701087615747817356
41636985 703553406726493519631695547672115077723159004483382605161163
834308651397972251 617413853812932480119463625188008403981945539055182
104246062921852175602465486 019297672397405110395264569242978642124240
375189267872960271773378738379978326 676208611952067912151263821192523
294040692059943864274693215338856671173308271 4240833265920326075316
592804231023099735840039594034263222768807011868196176780905631581597
845376375783563735902771648831310288769379505350732080180758102233 82
308031762504329424722268391229712955351355104314761886655474367691

21841201887 7161799228562056352205470320069180868806121174204060992412348760515406820226255950481248589411873583468229042308361555476947777083194087481249167489290065936961641662343683707543963838945144011955648738134292122982001302107996192242492449305199923585815808260352497998505918669722012316489710483070179352811222896635512831743735239301140279238980874456964830901320787765878536230135428000162905587729500679587617824737487137806004220844534604506470244325808516477717336 90319602865553832828141591524873526330715051314788284499923866243198106336515 24331132146390093336215916074448292345717745481716958018168890017528564504648913909042035602983604565242526579727013858675765389930295844925869218978864438881935811452677056316060973768465408369423020381682639245857910740487087987785242611408687151785758010060236817034917977336221966295377189138531167399655658859121646280155826298737416336076073020045591202946657347571852745311633847776 4868382485041163016052270869444427036442512423639718149992349608389591682580361647498810426394838900429405504315021931268642300599929263615406492626641865835949042493715236220684039403701086807400984400015124653435350672338454694635762411867621143414247611783410431273061167822488339699155390913109732310667811174885536767902723184507654577569988741139568614663158136157367406188112591462039742340112588213156907517575497965822968984623132925727317533830231353323287005659568852961753404573932758183513982347678009261426521074710456668763134325667275 92989195254884903780904654648826857520445469505381349830902146048971831938778086341682854845242480931043432177247887782487394860618002334152259141461387822700545170971410457656614928953108672486080484204376637936230213645817798022 72088273807173671129982228906912576302777916265103576257703810428868037605463630333794036737769674475717191871280395437096641387722662688983731111160200451859397317476462154283846016214452655372029255205150494182800303255026757903825278613963357272065089036782017625857363660245964491453352814103725168382209009710194368027833670896331467249732950391925929851496641449852187338437012451746742187121311020572617434013405687655510418786654451890276500538217860941210535389978490598218002306789082160614136701839368702830454434678053649956649505318083795020795036583522762200650678617717109567200562970302355359337386977183283533755726234441566491600576266660419908527678970350419329555456874533884212130487986200928706178007678592735175386523677348535053066125396025536280809350562 56282134743239439922244273971156275598524433910412618043350698713410428097845686951897766888265050375616759153547317366813568335316858844026672620319660078519494052618190161355408832105644054090272162044988510417612927878842278518352007044394609615716655434483928025925011563062276507405031235141765652644994304257053150223055223357663420894310238586706063043029771985322421204329861952863316219947980302165117007185321676809506193416728628467475330721100551185422575862929268140638160246137695204327867785235194089748779958826265101885716752644896425951624560816468058666260584432828153766920950170013169109386439147003316245608164680586662605844328281537669209501700131691093864391470033

345 906701868799246483109181855848104631118954767258303668922657116990
0565431759988 68028673114587345754977744056226584133792474271887007820
685546567822903364625 38989848130338284880157880664698448021716694938
381713998561787717378778712739969 83426749997163226832725797257211542
28224715851754851050779709615607183707713830 998265316365376758124751878
78398350457588311790755545686617395928729558719386219 223573876438607
01740105935974427858141127139568050496126996004843458389643669701477
11403291780650849258730082099061795875804029966182920218206961557456
28810 98022357619516396786762660973679549234378915410018572898981683785
8427303612448 45653242635348314892550648078219827051836656213738092
369590775215169834652610323773841508983065813648713091823138336005592
25400175262787421245826252823708415490682331765256862462456095643320
12497970680412465220417099693819728527361263 91822956482434690428030
35826832935739279341449625528276436184335426206641346831563702226328
76839087900597166332580664331095881812753248627892980094868158902 452
71469241081839431303491687336976581151940227733980095401999252151434
9607341 47453903923041199089964039076032916511192955102866674148788814
63707800552124851 56360181127209426130985380145406153158542266462584341
61614259501482368936636673 54283272006376074901810818221434086197391
15483285443843158119173497228017041724 45957297166080952852221047151238
85830056016372167813179800095725635672059859413 601259647770490028817
06806306894439380904206627411641828490881513235556768623630114915361
58353019295186694082666880607174432972198908701950033454271309363214
80897947531976335087806006735145801884222411475843568459595642012392
746288926 43185709693175078143319276835130911987494192376570553216017
6241226139675957034 48049031407275797776628431505655127739385463289597
72421929264699107855832088971 23305192289771726024819705371968323918801
01026775585658452989101403110550683658 57488323748145435567666180583
33064989423939943883799652963254010197996341464 78228337725629661684691
17201218286614744040777355919892410751231260020424561089592299313982
06017121311234380896737575014319013773810588142008068583268348860
835919739558648453632085482935260075146055373154056807915110104867854
204502431 78481217764069664165446686192392103582308994427775611735572
66224125075072436077260117455728343306031810589904078019187449009492
54012797482869241886188853577236189719337382594749056970755345201153
15402733311828377976124717015057625706465 52967998971822308738142267435
77485204949515549301153122373497997582576182028317544521214311367909
14270888108434238961583657657348848869901897285510569345637 5561971362
35680510433375824604783740671629050969122053094969342273645888616180
749732254029065265157374208441696502868219289687780182022916709817519
263029166 07556054463105760750982078412203746909440348123266912521571
24330870103537890349000906643292643725779750241824330284378092108448
05131449637450450720821172885 23799394904862613819925220523930672736
93059352176372166188904194278441469089937649018485713794294523770413
02501047569886854093043365370302936769520956382771 770453471932906996
47498379824122769760943310794085840310549121313446962757523313373

211080309924257885658041040079831661945569701599917621887866447194317546991649741520251806448877887985166966690501806961177895319677765511995136578355296225857567902572138603354160889798469559721605713717345978292515013114600979023730724120363543358834487810363650252153375154263566415506859162083487700081270645469838423067413506973923854884113642743338489918038207651235593755905630122417219171980889432932113650166895367035795783718714129279518231967750770527301435566890987728156213938442321621621619714293261707601370746636004397668423210772544037792407419121770198942861545330158425131835182081137819138154235421559608389967085629516895262671993966405734193091489098184941482188411810178142374557350988488825815942045631984223214360317409340713561767809014347986994190579589435555830750700972883787924906533440124683055020087050873645653095557917071622999437962377763190566337687723700887467453957110781672472188004312957875214467796449960511800034246725245859539203204670880889789317541179493224981308995641838295378715037761463626258511238016069358074126973884404030409739084583137914246290915648409556851262693103058511292005846401659476028476552408610605191022645863054054032634791028174912277615366809620188627833142120644805591428083298734118414360771660608731081949848484492815147685896339154809451338055599975013469167678833652319853053583863333532935249293050310083172054433905050376413930794611946777014640762590492778084651343952309552492153717435229293942988546906689089111158690716054868384732500504471076651958754718458234785732434368548833783871995617076483652381581775882106687691199738438887994684127831197614230 1873334814441900861702005826042072513863765546245962992702960878292845152275360768139610395670828814680333992638498838515173699061706006663200630699825478523427554081696925803009829312888168453793252275046597876889633095733410601646591585398436920742751496110274307126469676151836937086582026277051209542930439143547965918260728897001187517345029606509198500136933628468394612030247503897543589083078612913460889836406485044857015659677762794641541803525734051363485532129950844092689612310940754182744027351269370218532477846540339600306219998878318039319704292122495067614229002210715292351093485086757190433390511894693203488114952940303089160914952098133026717570241776747702048465647977984387889350893780320701044377856974402417553704657109846759091830221597568486217210138708825254328906985144629218157238053861792363563698358706440809632911658563595614359386346282238196122201356546966739288220771888508306195019156452016298554213864386433761993145383651868918258176647027062375367382370897020672107900679360185682046291587722285956060402209937565687974455240910912732822595108597224444778399281565562088534838269442581400691380247361462202060899736983794449529070119917881219370470809089734189712410315397023063331178349119734076268473989110612392614402045318979278204807618498097421856104194597221642281896519731426902105335385078269228032681905896448698926177536581470865895031857067258439249126646921556595921463358417125127078556409733127792330834411800917211931482603316472440285309

311334168013627683403806568439562249010643704949086711623701013239 36
333540331303482946612442291832250784904113459290936037071391403701640
0573451 435989843391250388711698186658623254071786832421840463850524 9
22402294215252122 219746627890892242630352467165376788333616161489703
724438114898481157046067438 588570956522791783226579688826613323267290
0015053503821071620540860875544294715 041219333078364405375830493287 0
514350151304824519454975850349352052595781172347802940018462476920949
59869484696088092617871173516320681802881989626174632216029157633686
934256771549579946307461040549930463269131744981225503682326771019 12
34996107792483648674459526675230581370250480362465582246628910898031
100355785 864480880974065849602998145682158416712262174948833437240976
0479107243638387021 614759709497782154721992961544399335529828152307 5
980908880430360038795663212900 037402080486911085378912885547831326375
799173473825279867518797825294506726570 553248628326265671959763322223
372710107343479267296415654624773548295478094963680452949839425649529
5751180048643190939852632732319051479912514631474488773002 204989667
095501472083994719960636635875356737862996568695026670954696168431842
247284545920244602392896107022827103035172738727688234842665225206644088771292 84161580488674413334325115403719988548363974914408679611410475265481059223914028171972929803058871793453252200322501742212342449962725978999407953538920650419141135972072180307181080482865848124409703563761176298736882170851680935184920764169315613138405115324928654094262301454160133346622464795217278065217506351227038298952179453465299445320953264311087319058467358783356242845790281890532542367090806977356179040217223322652966085334567087374894547647325922863784040464543812334110833044112313886605097457586451390038632625853675631677303165726 06616497147104506708631810287503520837324124942092514586319876029964584539123156361850117007484487484282982522262439718215117321534280410718418797493749998538914631292706258639636380860470657734340707417323728139945927875977329238106910542620209209001762374308224062956091925317164522623804614283319893003037886421694642287639102345849419585039901368715282518402270127795049007703206797224557672649471893295207517640420642532777865953876217151462196021454608662681016373258441952977605427164491692732280471519282214915956375021949672589124563025166213772900883106388971957731847127660967057683151694084870752766302642713668796470463567613459847917654252257822110092309954472257519230706863124175067148189594738934507903976343850049198621488135669746617243726210370861094966015392057562788308843081263165787332427977902195492151402366881064185201973700226134448536443376701988119859372374282525771761208886290597299571452825979444434527863191869185599234713934579252581478211155100807011452028859196277866826679925367232301785778057005127615396687861448198899643647568337759228998604049577920634220248483126128571348387616449012217619584185665651115523070962172097967072046157074411689168398947424805133626102239441203774045954681993491954494771198217385290478857262873284012754085922060152042753480885669064538133606742248792526385637560115421521 3

40872183348176171587430758906823582351013432703013717015549688786653
96021879752577044926786011177898767202000977873836997421970195187137
05027503199230369743860774349865960858925384896499959607029009055428
471410589 55146715477927331521248564891157178722737459041471219531529
4446632232035605558 73775662521384676533050180711766992905313774207095
52382617334181862731566041322 25803239782797832961048252916961157743203
03757916379640463570975791719664006094690914007750084960782918753292
10890075442297990882237992421896259064313965340028866872848883855169
59706454562877126972675373896158863230407543339416313845440 066845416
51808218883366897033614229097428243556055578677327481537465717407816
4 03916318439476849591970244209499627564606321702954570613290085286013
2498369952 29236183114564346940970845108962354780574839992985867822540062887663288048675402362354184439040530399507643492849712334837635977927958828727470238052762361835069098182311430519227863950107508936171324456000968837958869346421568249064844912893210691539216118805901680212405583780736189279284850909008713999549242233008670795770295575482545826507487045388076817000272358152277771877446100780080056819225495316322323649576568298847239521522823831969407491449234983688636338997001358588488903217927928435101192449816063966228594280937162161793970735966299900426756698295009476352541854911687619187449075526021300700961156297032103068799978102943656791013932663633543112828405528100795865841197619042398837367207261754840828600972075736060129488448036140286557775229589258054187727930070431246129566636995211866359589490752082776492999399346085177394598030104494361462017437614530830764880172866504244628583619494222174963673376222422430397778860351692805776280704007028688413490310071432521201264990908115273970485525640968597042388293174895229219588066368641831218850654097898989607139320021409681178443436506825523545450655823110560675669836752789251613622064821315345557396706688022249582142835850910571148400450892144403266474384926137961486145367581679459693627376311995653263517045100433922284948267349117920821377454905541245301768847985016897789772917106607870983281469478312558299601539564230078797881848947840241628084687880668847330482144865248777323147569968031532362291065260970508053269876538204453736100532612358106663654771548976472730516681981313841366 94424584810394466212976276978660185529840165918997007903213320509350938799169614076208314581963866922200578438896937714810050488780766994490894964920073161782064492028938680277741753659495996898575672269539695844132376009504687199334971805484756940368298249568035577697455251081687120729934947790584055861009438442605549459644375720393797016646908889667217108242805420456169579266026304696133424119509915874134216764191682361815172180091638664781310193339032526678846732458409076050429332326678398250009202030723798075632689068928995766258120083 26741639148834994266302788062982007490249174354110884015953793557745280832278243132018156968266832604522993254079827408228023610649344825260167211421520741219846689455041158058109538592732884771645490198940537377773221474245995897645186758378692911072054437696844

0047274519609830320319454155418822265657311995190 1819632006541310962
1959256247401220870632523828374881456009234014629098023100 0 153641270
1932507469270069536422018830727829250961981472854695002911182327041 6
9 4728523053985228798983586119036808532941087265550950000983825451600
28798679517 882244213037763436248564903045544606482217990443398021967
0900505353316858078 10 4559641804036316467166825335877385140991007998 4
1463636623832623798438981634534 7218542937924369138867176231575342212
6868658941066139060531928162935343882066 7 78884096864404411546537554 8
9162097539846383214213324005291125323946446047229 28 31315681517420236
9877498095240805015411008360994993123537799943236862611142070 7582263
2085211521528308695939195928695752004865644789990104167719540328842 7
606 747303662292777152724739500283802658378868989088766918529174998275
752938322794 57887620121013275639363810372698179369723139370752631234
5648135283580643768061 10097987510212847502194909273745246041558098 6
971650998918284105544674939395496 160016830695695274784901890735370 5
8622923063354871841988100724816393260344114 1168686942575760557545308
898432291963048293123990261411896984392941919779304 09 416541984481817
0589538185228519366730130868294058891879821682739482391068329 31 09069
2023415389622399780718066235821788770335677194453040498249676213897 3
74516 379875945631257152314864776866476953319652531266494910994911563
945825468502300 5968039423011644832943742922147808817966045498428179 8
39821600740598900388466 61 847978382612198790465523587286271674189191 7
13790876153035557090624636395105979 728991992681627648827249215846327
3230154843227998425926168553643089602525470 29 730310840455016304711 28
6277599496176569547149368064994774883007372853659983634 4125657088828
6257618182221929950748178386931086222874867755891637647832308817 2 027
7240731686114552351576585147290012987314295022762199711886186380839 5
3531312 744289024611847495875320544380718539137517188569599188150936 3
51922318408404422 472331920169880959608418291907986881298181602289494
962341232317306985822866380 270206173160551040595167685958643600032 28
1814482058717708658207732249544432422 388838622071287946513026873334 6
9382288647280748561474770088263293071933057224 7 01739999494855292671 4
0636307505405918631741860390327289909578289482824231119 56 06695557379
6233950124452271928435165269971607476957092112093613917838015152980 3
5224154044104064890918817986651056869163964913966772726663414166764 7
912076749 531286257899139198686408615564369937580488114202272734363 73
2456956052806729440 17091981202132241043035633612807756802312654651 68
6846519224288779868722053745 5 503800027427991305412431729225438875839
8585264679763297750638855728704454955 84 4717695221590542265030944371 9
8590713458900081205086464760107785538257083674187 5301762492641274358
8789936266369314808250636741801369476508514226653764953522 3 182009716
7353312507687827912203635787133009009923912335294842085194007884341 78
5969905069848273159220210555298619650241894823236372972703733357239
42610446272 34773875884874695378209979963078252428873327376037162630 6
0429425450044603276 67 872474760759843427424212660082682743724607374049
9925753740248635103153598300001 0588198077845160736197215135254709607

5204164075210756798530843422170404158856939851504655959149579625294853331122761048915506504657558642578778896373149955972664796782666689701098330382702314866318281259706515329970090395365819197384594315475511698419515684429807226134716425498847314761369938975310165049147210987315688103106017863204559921662800508193239287181270560863740167750261070229372852725731692415146313397271988223399425577680871455151788246047483236672698659101639197495145580028799863158447191034582373228789971265469187771691288990540665599537988511265285964517749965012428152348178501188722168760852999968873896473081079013684875431821792298587580797940911685488023075341301085627787461706505770526846748689247303645221559507780481109766386205071301020044882862761499407598790949730935630376690853874132948109798970692031560388695534976144512139979236122299495874325318959252685921878781603227285039762813633870431810923878383885287726232420233179707388849579395751956927717989553585385367228164487893770777100600984329855836350678110761540203761853811420356883488576434612930456721142260605534022182301407487670105873906649465534726477909164762796974733672611113921089353661686748221653720025298865086896566291535996167397456855012309093252068463437475160950622227295846296254883573230981747719508172615566261132698250554511674424246488873286730467197902668687538308613533670412627949120768891726702098374270098851937068786260965415599792496104103858299579403601361830937998086010368373590650172912332458821490019463981552951599540414650333499350553189156713889047888770606289760771685177311354646563283341793553834134410082612786056166886356649168377323610760569276531776185302889633191759549336054363536989398512924377726514967078812775292279931309084700404218700891471754339001065516079299932167464009488204288672622556430727214246494810776047829506874758493278936374220265605264716897647843703430805192683347618056635065468722215950979120953475916733903514266915280744170238985042662844188115427493476446200453966134618113152384599661938278745602198813825141234003861715000457474379911933646058342197227778605323828615016951200447742498731377584750318319198002993457497541915784056477248278947771211020752439206419997831617333373256200887159928232087771273315585204992637609072473745173006643985968060213584358283071895307080827638625540044220479097308967909678353645387778467289838441377020689588 98298167416342965393886876055601193936422271900573687793106540011952745174208817611615299514125726304817282966385685663563673979356127474290590332455033843260866811192428329311888685352658655305731621105232268959838373136922914374008795460569095058581818002583732386502112227485052109765599313659299050810610360543463775867599605094545742880605518126863660603938538972230256284516029511379520782832519791926848214954790558268295302892198718772347489112051817566600040218401376650612926539419832072446925607522668987496703463253350065841372285592329582081086232846679940793360995556892680593371861736406762178312705129400645366970624717754410445844452562635091749463379234120889970542461754430791629357735407836404615482444990631693975627620290421205

749820653413756748647563164951336 22957395750115096095691713456969384
524865448421491820396393337688327886601312 7 333224439427735043433234
00281649823707724271409155385757312763689757692641751 458196399455653
85156451751414037621327419018075510436792976920398602351995936 5 92874
40421104730217808460830312984848531752118360882743422178599674290957
93926 010273795994153193159917612386548296463116278652274822494997768
245571795554256 150928946576597696551757236737421457140620078890541 40
878454426008289951384958 8 144932011479703875743389846080079894083853 6
955156316227066825386550044252123 69 338839759483217737768600867027083
248256761193110043885198379835419820659761639 714792002522164547584 03
265650890683395766064498126174744923546280739762974829 4 3899216082386
877787385268628817564936170670184042751869162839568479223311595 95 695
194465487439529244447804405865830788125095610110226309373006924196 09
4483167 558220393574935743767376498685652516581924264056599068166032 1
05777585856351350 799569318750227835269650951857572322839225021320760
031054359676385013274009638 785289261892990612364608381629951484516 54
591198558241288399876915659081366400 8 1402334316210131749873239806 18
724402281075332781837862095623598609951389225 9 203275876750827257159
037262354681439939689163132435524039188879648593076075848 88561470196
71693815401495116973727525174445165626890331820637602119429840333 22 8
525261745272406808987510649631320753153704832407083562781667990332 74
686796492 287566694955842135473063665135197854545004082407349124761 08
859518091643246595 9 887759263335743977913115663148400547187099363646 2
621068214300649289373242011 81 28610000210537491261615503196141234506 3
645941802595926742493442920909222736565 556230238234706230511104796 73
418976191432691488770793873320345322952651982741 7 92546608659466703 01
407636594540465975849662239931133997182626250259460910072 32 123806818
134756723000348046776374726954413809296859468465632491039819491217 94
0 871892994653991539926134269327359677632020123410110344780507679797 2
47667411918 181815497319630038768293649893566179071245520103284467384
981999997116994650340 126607373515642089693641448574935539672428849 17
248399695874322067974966072700 2 6189441426476601884199011004346437405
067676902437169522695881414435813120645 09 622534565917991569636497811
463032374322795211547871587941255518550587323393314 91894919836672981
200229715985504076451790146792627214457458729539143666361691 0 9696703
289561676174482206727487386724272795177812333705160898859296949292 44
449 742283039927647682875973575810562804289331332505247093325982791 22
8024862970706 294381649958799923735842177422239380822719127958012 0682
506980728045262269266 55 139110539340090929905579070560432152921842501
512931874123656996375006443324772 428841243049893510324708789327283 65
812650456625869506030426659925075422302481 2 442169650945712987881272 9
517632792405402889635918286400227765710301150427813 56 293240015700207
538981395325444515866179204612013530946393928270585979205963305 17280
365492409467742775589986471807188129333726955396090105011548708981 77
65820 512022821411563667487136012382608587645301063564709314804688581
597689719702223 047255672003461673999505538471774317867416599648687 86

4400548552791445741554098 576440407075510828815239221568573697715490086357080631225050919662898605474693 9318482481197498756441056510636369987264718552440955396237281164119578024432690466878469445653674675827793924673589879852830747199564945452694415308035856490350021529794252643959596398919492160599735258213263080909713337988821351822560209062644453030308148968938724730133394590720780967724794116490399028193115156284970291009413641189128529130675691097145691521077890924143317714152940645432936431594802993134672901843013903444547097413552111942998785271630145342238521368189664454134353462744407920845178060098940048568396658528227738322411411585234546324255917556976552416576483940670838617794097710336610176209572448513666974361981749293040951245963336351167875886484449958576903174607333123804050262164152207202091857623861302482006346958588296924151822572166456047957737271970348362335708329084521373043003389459687736833867809769637061854586292634724917050584167122838765533069891804268493238536066006840236632880962691819129036689386582687780040328301903019044364406676155843487758630751021657283907846043932164895041686197943838347609769129542128179389356385009726461604747616844791203 589236931388753287614359213805616876245245776980372410014315857979747063047413 3619140242962859665949776675294316614892033329927131444405068617170098182368672370902369508971861449149989910286173578335059679805657707231344524101563790058 1888603492388318420708971610522183432218135458408078431507209506116553783366689071545917911748969929623219865459198411484536277926382938795767623594426690694255764956899345777268343809091634679692740845622511253246619474224698163375899123023512994569499855854671644389401224578380466200148498957689282960685838108624499151317865334618425465958557799780856244686000157158298936679021421576801835941756075488269671018086124884130287852503058644183440668018351879321306385917712470655572493392200565244743592966526943341569232201156496390630370528282669710473125991834704818592268877022979962881580012959291177773521674428238419930920719104617247743762755923704542248006711797298882772392269694465551537509153513649958025741178055321743380644642342842088464417238148275544683453300851811558476244616792129430115196081880395930382503673294321394768309294709255292504103100866804655963684250937366621574709987559596204844204028107259959775032 867458755248104558477860402697144173502728136309719615694242178388489177541424 6480123773111391044974781809175177173502706767705057262351578774352293687134953072781623425889575811528629303023795433558442379839876368486359602810832794771820172972074548374567354440466298032465750548787323684410821940498909441369333120553922493870598697843204759651948583001870711214092785542101307095866097604752586354213923408394778394421076713435194906875536907128393409593486747858370899143945787752762219598140181454976509035265533589656239085467542981408074471243965005508607592082064865815633815094456627055268096300291334532153683750408536224638058509202181056808350150503504620845049818715400510148086662732446948

57438886340564382 458768672687174121207599307997664718921599869873086
01538907001937542025442193 99927990575979489187814726704315296131695
90975258210519785512675229969836454 25 2946346203496507270673615752853
26962677792830876378021149526647529174451366309 859783322270189277811
32718272837807478268998420310637278313155172775963901815 2 89865675658
79062089248156381056655028622330264585460143930424642082970225866 20 1
46263317077085346405259169086385056622755889182881249569958010723313
244588241 03738496751222752953496359323235382093743820916799902379384
1543728755926020882 09477033474518331111447319312065660386403606593 98
97904856763305922278828394405 20817128124294828833655244658177482112 3
23818589266568407579207113369793450521 2 64807606526390085666112047625
81565536956114711745839067352183597005870668477 42 669689400146433985 8
86004078222228654633497772104925619824553470843726893952599 8646053546
04550624648667820024243649427480128906069218790693007840130972660574
76208625274637028943319141850544269894972472007461908652087208105959
7903632958 10618377096922621146876292259621889283516247375335254513 6
86824457089574025055 0 85352602673339584412311571767891707960561544763
44067444461721968386373085454 03 16754909789964869459999267852035732523
34849191133459748031997160896178555979012 62567146594755921889745222 0
41947344923019958779319455555542990356671308894377 7 71368661918858598
09704785823590240818556491948138723679071303317941807765401161187556
88816607427763191187722600438033994973981713619514502939440012152756
749 95122308238467187878123446595637963430719618652013246554908396321
3266877996291 79429236806567090618190886641081947228027431258472675095
00098207209545227790851 57290429600348079007794196986060289359812275 3
46949682519449266009127645497652 1 10341693921054482873960341310624001
71380122479217705782143816294995077360248 81 52093330143487517821675 20
38428374228296103618401059452375982040345158275883106 888213051852565
52180161661649857200705219856837525090903116850843509824770350243801
06775934245354779174941400713084137476845770928494099637487010262311
72240 37196377288264711753104077013903472423115775478528690149706578 4
137084434430265 99661045842081652435279962295040909984226867236727225
69752956023049495654617 58 131959302642899954446000349436152505581029 3
19389803424201423309625789231655927 01341924712389302659049342171359 6
62979703641863040060358564998344835565260511 0 08916669287873711601111
48766676014533643576924184676975181849661134932046317 32 8085657267078
96936922354972015179131881296026666681832068410156717462252051231 359
87132010108499899621198819211925707964834899122059058586330431114304
2963099 32449442751870862400293086058878031000515939689604624735522 81
20959394774076266 37232526035301918019627121324660735812824376552185 1
85395058316600322760391456 4 37335195846734601125540438248766511436613
70136478154982558947383491049588177 04 24876181893464805051826438309 16
71828872082042622770233356023223427035591413419 32426434755770931345 4
94008511031452088017675664585860648775071672223135747339 4 27033270749
63540100892276924368763799296592192471704510134252867454791358468 77 5
10706582254073796784756636984589480779158298398254690618571421247479

067459884 086714149237664742787465111731572636470987446898054132407177564890158105495875 963685695963852979876422033342606803203491937840009825466908847672766871387158 164525161596548003578534665214698592372842113728432275635918140070604782074117 368530966604119951318837879744680091536112900598637347222649270483315454859827 447392500164971975592912578451517736229684545166525219788984386670229777377293 187895618805913016874630779109813953541825218228420675532394427159194863078497 703003811904886601618669635434762930346396905899265031860858983758086257586922 468984529015776779119838942550582907171802601671469858684355891815822728497894 293660674334849811253318614816871112703009123731746265614280034637596476398084 311417661551349309310816930169264797959301877084177391310893849127948511582298 584736378132221893792436311583887386025292968276213293246363914432191469001577 20363578160383784189878624393628310939519901722469336170514039303559158822255511154407522334613482522277618363816501181550194224735671220402733734039608147264673948015740640610628184436251722753768350097174830845804537371872470979401878239676293967973662616937662818880550732900147846271384888815020299085498977911289740673482971146211315127948101982223083783415747984659961492167252144239 76207288828222599518355427427147264694213231644916009227046236527917599308893732849395368029941921053459609554191541300482791652034120382150732652966451513167692212876145693116750714878975388665771817424814500345524803559805340946513735636884606711215124054747711706004756738964287818772948125849819370435258295071775891430519117627778928745169428839791936738794465486231715886256600460603565666743769670774587618699979082281688712878084080800352807089900484272610317851421179807645096263242072119686799581725287265709131381857042482952011095784385395225861548706296390334278892547206550384388945900269607634098076517995879986414059329263485431176943066289542453473580163377746045361446644380331189530685105203525799095699669778882474915727035572618863570795654655224995917239426868595342400352922622857286015606000079926230037115787738184078258732024812378404545869863035801635582414699983481899946914263235501140476049538946274903517910407899305050242713781988763240849045336325276065261024947015370470572319767541 17938579757634517133397806853586942641414016378530751229653132246600990170818546168681139886431356370278983003922697733531205056849175466125618970 0011179439567207335885906443469619780112775113343391203541644807439595416612896544223094396450766316789586954681983939300372182641276419701965480959056455859 8530340369035721605623191999366091712307088681884792677740532224280480670958702135200915034355220096354643389973928090976435610805791861694157369855461099187045078051020695577972187257897046968726409205833289774846744950853287131593854987635644244664500849133026732002540236761770209968652535398734455470571041801094962955552388216974528712159130304242751627419801660871182970885860215692250679825082038402397520188387510776306621351094762723250698421614667764790215020930436116232087903562338031179695505903392034267059619378085488389711108603480

3 52616894070277638930013989099754502856970106536954617955931604684542414044781885756362381136311794233572935305680339609926499351822627162282046553406631004197550363158623670985698827115151304256454505286717031985643363131307685441594122796336407624899417510919188185766488760375557240844235566437466225687866747046897174735279690814273400483946179599476965293451516179176469542648373914209492251891812618411499697256252054837388067095322135830261772450371490341933522338913922803966933558926129004309135400491172576653300484538776062837569800815635778172822592465726693958186905264150874548354102323004009566316093025039182990589245049987590323393206629852937995419457084881991526712112244032057421236296513171269710051622570236696982006132232231021250168419797624247008563739695493784220837255494051902897289670119694883740638153580106870699258250741636330556532378100504155594431835128001153365182381020753922948658153019323393791750324707335365924178616059731237428797072643889210755183505605518530735648810158677343153335305950265060747636887798087865943252461022937172056122069730382930124641268027265654519684405650482414201956060675521996050445049169268806251370393281040212246499957642965758207267062168501874656993745311172013630242836454052610452894296045891323489716108174460691773756124795995685121420469354989413701730634590059579483936744503573111029918952745789306494249422690026373548589988935592571072686146500363585492932796293802104496336049960008004054600493389235526867176429211006607050661867523901141868503555402765142567677227089214888895371044840124340605604768444541721444710929394533654122391914886253164670943065215378174670546906604887042667845952162437983240148359873757241558056344819602039332204899038041120549724632929997553570332365197200056624616290544796070483775404008622765775190243614405207774359194836677117258400511040602502363525551827779998647026999158656604837447230429611056401862830788312186626968652946912674976715106189808264725425289006024478323854272775048200552398376963278374538041040949817434481306574664142998888922244050706533968255136173880807675451 5293525115594022019506546616139786205574351786775700869060138517882574511036627926584456147111719676147566860060147081375687892473595011537371243779987340185910889795542001775216358932787988427471297998271143267432272062120429981963192588846783721437678700449686090456341643893309052412584477912159094096369758522037115912081164554952936959557174993624435186081342898711658726065657355130258761078480485346824076308537316486525226342977466575040251685973806422233610108327376312839123911296211624876745750043681561410114840219767598673414835481121 1598664606493058947033410323771859130729547561694779570513026490299395307677795434028856172484446759010608359646644328967328090882476208325728737836655811890912986474091582239750380176900107905763685583530128097820780733265015282488755387801818751098076949636500059534099466765244634863267138787009448972777940198538476796475962457806045816834162919420892167909456121831644419746686683893326895139447467753696883008036977116082883014275005261158189354249991650445429143283344

428622704039859395242438060167467645740101586221684608862794334199209
45 23904690059941390953340502749595451007693428292144074682733833824
0764297446425 786768886423804095030421619784176734931959500644424604 6
47722834275845014642072 22578817797908349732829984923689980682430855 0
96714253819787167805872676802900 3 383119949105884698680257972873775 46
64128849579219613442620633929639575526248 53 898376030044713299434005 8
31873957541845950107794527712167297003974351818687998 263303879775007
36945660920356017591099212360083727927211045231598662135592033 8 04271
21945311387661905951952188897610130109210338057352869106667977556017
84733 22629324131943330365388694481660947615968410650604748413845502 6
551250639994934 97496826616644106655180213903105895094259693293488818
19846658135283990148936 30 327104886103027153448352583690071146754785 6
33122509245092346847461306563238553 43598856386999660156718605861247 4
58898825792598304946331331136242504115036752 6 60594397646535926453232
76332233198607510185476341931299728219728129369177653 73 5405232122205
72346832475001299207035100665762384727402360384697885995722525908 452
26606269186328221145807582819925017230850711500212205764394362070742
7834155 89602295574649535191450856751287492979405670865653984987174 44
12488817334535608 55937023747893510234942682165344967932850058221815 9
68905057359168972143913221 1 505274663264207286280411226782559084572 35
17794786694793834791577049064039122 93 55033070411210292451683591033 59
86520232091882997202408484458254568473159485768 24465285563396609304 7
98144783823574995239064329696064042759459507981505032210 9 46978424328
80685911089418989378961575508205167443164070544398075811693136402 69 1
29171642991630385965316300822806706949491156026615212738584517369434
059484144 77590362082255647934155271941686800492183699555178148547748
397520530420278865 5 06149534848105727803004141698374905968616401793 41
33669334073734527178444912947 84384431046293573993904090298014899864 9
49348470416393070272247465220079631216 5 75604462268735963249448716420
91997680906137118859415214366605526985916462635 33 24445599662627284 08
02559242054257589343986404452836081389978002591330301930935 822517563
46790483545106853860486128669311660258884328300398556985085564413326
2 54231636291323628547116677990598450192694073561748826991258518678 29
40707967751 15093101315160682682243483785857958808069972276992560203 7
46288224967811881760 8 76456491378171812189022471759425569019350279523
20869998629555965799027914434 23 67587666229831447445776059827318326 53
93271754842407551406155089120484275930345 73261837468519159068451641 7
54414146380360941397968538834504168589246412716863 2 34468225891856862
94546022049205659177971313582851542004419646353313442057363431 071308
43155119302950777358076785333838806043196777195504876131349890900191
839 28534780642078161985608967747260143917499647033577411553414231612
5620869833514 41544325566611820676546378272252077302521400038108633 05
94392760644961501035515 19568294079685261511919097311431491763546446 6
96343229089820923147693191689403 8 05123387650442167762255909850684487
00857738196819395745979391668911877520039754 84848947538539847315390269
77101786567209028067996274932072141402973814580750409 956165906615444

836653859373403172313481336554123086773063182166745969842431477 63414
071409327401948269056486490935478309196688184689449786161683762411 88
00499 595576365339220832942263909490543421202423024269128152029970981
965109215448889 818066900033607371471091484162408323949021267341285 65
465802726092163482808588 0 748855012536477024921745418397124187124108 4
215696695975897482651353504437982 03 0839657599975548143650418053605 13
120861800406348121131180290885645073485818852 991283396147525216402 16
417955848619478841441578374306774876011942084699846921 7 6661306609708
544603789809627058924794146136070013514060000980675529373952250 99 086
837806617648871141489685093851014973462906463980638735536838024822 96
1970953 107678125915303701582241021323554465039653412311688855710329 27
46579314045489850 780760512896217951120032656796562348385200700994523
791869572917160992023842683 603310877353834324297886707684630403325 94
084796610179601364544145574955606536 7 619782569899289462263894274594 6
100214510106235477445678675488424709769433165 66 036594785131062843208
112125111647545970759513170677192499928085724418678673056 45591104919
069756026700970794392706246478391377258624644554979740275051158169 2 2
954166718861948317003282175450338921738716359149308625866950470480 97
266047816 143287250174729268836963059122765954692725163394231704179 06
587237552828060011 4 914144140325473525153569834996837500424912583198 6
173058179144634086436465170 14 384505600146198789577900341058993958911
473311427734011816276991607356658068837 502801835671154187418527402 54
772967738609437712742915582396842125410318943394 4 699588705962289843 1
982268837213198707867215620424190485607993582980429002086 06 457935791
525970125373231053163710610926563166168503587571334680640307679940 44
4 060789784545099150587498693813358098925574155766622168159445990260 4
77765693393 931216548249783317133410958497891874254877830512545721745
065724343551881594387 753854615182429238590268973411229929684411961 96
532046835885763468775778055 4977 983897659194982931496779168443842634 3
621369853628025973857034919095560382313 99 171757910567010882026918478
509552358527575926894117897413809526891406292117233 99704411616242719
203097631614664558448956035337521227987537282934170242070690 5 0592326
179086426593228379050128544733177583153438481320911174194634121384 32
286 513401793430140727156818872732284255364226988614696519353160648 23
1191689157480 230735467460101311459723706346551419057523081807153666 0
547781031182305437824 34 755626986526098929094483275413545332730921866
673059920770211873754030210312471 250231435904167477397929347169697 50
335572061380211018921645128247607505412377 3 831714851634463699647740 0
383502788844041554476043253207585362250505275088067 61 345940926740697
502047932552889701113035082680958516000417523028203574885929493 25389
303611184860456100947735717047080004090167214500744052703587296084 55
07272 144648558151349878080608213521297937327044332259010629049066537
039666180672782 406562030489978637783122304282099018084037969543771 87
418402171619458704464010 2 262733599818158593365452326877598181927503 9
793857095162212610733504237769894 68 372171875788041055260048494601649
203545440874627538520732293270370348086757836 354731318063340788128 60

269485101986901542770232409681590985465661836614932918 9 2328053128974
540495079982830664610272694678323691114430825641845172134059094679 46
847373074046195707787671207246870191107888630055547642081880771811961
1841198 339685742526988316544528516443706474360152793492435649325764 9
035957243845506599 9960924112843272389717988268254202504572240639819 23
009556383103882365498074891 8082662466957085043076740017784465459119 3
342799138959729671070316140589541790 5837379395194973032633053491990
892767319524013024387674551635912842661588757 6373008347740269358406
294860128411305206532833977935893610781186355145975692621 6715506849 3
629232796447398406345731447523182370855613685165285374795634877615 1 2
142309585237503810250309527421573220614620839530850321406895723748 44
879111418 1759134579734886765864185098631283397771947919027451541202 5
099252587581579966 8 2734968448163562248680287787366054173416999163765
665385810956349196422464100 21 6174530361666467677844931916876880376 04
342455682325406325888890510255125872387 0200945074599656822076820223 7
240124020820942813683162071104266572855234375520 3 9945355068704985821
518814447989466817635904357247674873870313138672736664237 69 5726203461
305176208696122708343562712933227542448144415397627203286032341373 83
411832281787718959075612047446860928844366507065326401405937431561 702
125012152 8978294584639139195216712554159112036626174469889897389535
589761290969356431 01 7605534130976162007783176637938391729918222177 71
699855527631876415362159050295 6600654056094291266739105832587577899
759185076632626619371925965552979155140 56 3191320964590392624214494 91
795986762741875170656564452685195881296548342882035 6484099912746214 5
811498765940874465247153898659648720321100793958168417865388 7 6177503
042413255681837643624308990225100589186632528680409897695265152076 54
193 805642961777503783842477034169745357141688754466614766850847279648
458465706227 774334151119299751212043310405492298062443061970780124 8
858339640108442089549 72 6785366033283483708248463336422512420342554 38
554747923490542487369732412155062 9776950495769403225988405273238338 3
870077354749420662529238556875475952836736 1 8969505032549751054756855
829042642802882231335830171134586197501978442023204 17 857560471058859
095762346770565043077877585358715489938500855188951167005590631 46496
384645622422418519985131061223067617990489442848831782517506544346 53
84251 332713002302404383062472621983061047601858907494381215097083764
992948968483123 97897524005912034370696530663173992347061681968172026
390046232808553407601396 4 2923644201230476782267038336232588525467626
853636782615075340531593373130714 57 8989108569269606373459742884022 25
005290155209988840428093453917218475809170375 1306081364209848557290 7
669582842185573609997197640354049707570344582015015825 7 0288811344520
444964255241010312496766263552931814349493793260104827724341847 06 399
428953446222200412993451422074481419033378931555068522756309684544 36
3912187 67008161284774212333899883614812382079042635267202161427485 06
22618875836948419 1172479483300041582873400512340189492090287674178 65
440211256360975020769150161 0317306852451913086949159456913927962459 2
810899540762589954635485223854487579 9 4147093065077267684512505887349

95781768905528225674785956202175853620241580733 897536259435693193627
51420235075212169619136721223793548343218975752219374951 1 56609836274
36716746887603997456876267780250827845675408355814573506750693101641
55301861754793662772940834922234871893773711933435647383144721809411
353838943 42883469054948472156749489716635741885349898687712537289496
7217015374967204028 92003809197776905325943553803954103019231048675893
36937681983639059267156816018 72640567220142425091668065552056929440 5
82980938019433057202968466600078376414 0 18155545143892504523149610910
04424982545761455141050682100889188333967045878 11 84705214866394391 80
28156428711765630865258717067101332225766604292634769246899 8730038250
20947509408732193929797277222165184482521437363062661500906273381471
1 56062817241295116941022749079685008460442336333512098132992478106383
0188851178 98752011187008949939434014838450931452803258733116695740 2
51690018072263953958 4 778356843138684511354462605623290430800164514616
63723295976782596087396203880 21 91169673226806106665994282025003112239
60750445973213694688552743751998461593 02 26431840093801603762058859 1
53023114750754321794149524138615218584410004672174 6 11578628215532075
42685463416412233245022483551974574948309975982074762035984585 5538611
787761170916118428462347339656195626245612659575832011399776976699291
410 55239838252233405484878225769717261057182577789999842791438675069
4009828253560 70045088999926508665056324060291505252708783153567418536
61502491601489188635980 64171649548420328632089857952876222102445995858
53809828984657175956407079543588 4 46484278614721627181606382763454677
01468275330677578449577166815968369331204930 5556457851563474456472224
03411023455203189943146677812758700717760229128727812 153884127522795
14567322909351477012349314177955152925518419948904545806217431677000
18729146255554926367194072428683827518684975040210675318228626532778
86758 58758975704730915913469624176629518750650490903493414787875308339
1320447372838 935587328545023092096517984444772427884316880733145759
9978893644180777361910085 67628664468441643817692133362325590393477003
34317377649647362575842415788444300 88948523320858787152650005069112633
3442443965731543912631659182235006138193907779183882571300251826667372
401627685219059218226990041028837742280511310805605207890755038220814
17334152585978125783099386244051766046855060096279704584085249144334
96782639748863395427606256644086652031456110728562669475549760734155109
0183828732676543188104559990392562119452857229530451282576260908448532
07330695 48798685304289450311590060965519201944293709912926765261977
56569936782156517632773107395821768966965863003073313819356935626274
21740569711320963298248803382 48207526644357887644082904125987153466
39333127145574921807194225082507111034541138392734468899303302602093
56542595437891137025608121320817176226975909921549 2863735109969710
26838929130590866671079852674170699633224731776579391451674911 5070868
98977151541247764372088469142117156032678679940233613284385816900925
956 54083672803378808322628238367224326523912683460648089561084206731
2646227930911 04788527657015669778306840450104389155007263839655504
89573378630015945352328061 74278262179414587698081095490558469269 5

5636877779384916041195761205712097695280507474739871522448062187413525870519143571900356971977951861348809885791578054976699728299493628565501821412567966918793278428986976846227756113195532592701057276285769321016182402073183408487145934138245748146758449861153988654780226 5730526474332157884433675153141161470900386759056066033174491845061264083653011276970108013269566271692217915236273735150926288824969987724431543502993399320305487039409021519989283745971657390840365529747454139483316354125955313903699327655417686394191739090020078490755799608064040240393400227427229576938496287941375072020260615285464160762321102731299468042845234326145442354980826236677599043671010624440478921749266099575746732816121912517035877384263698892251137590990640323042559621426395288847886272073948955784597303877278159279083019503170457488052751227697077672823869828775825937610838545322184758148651835644783649503364030188741468964075377843751228706255233819394714961873053299615055397265476626040539980121295112636823006489279880905663785698552861168245756804575540748564845952644012608180583127216136244365248134139163794144634730543828298805025016320843043179771580000031916599487025801898709570317981015727124299900903127147591663397039087130900010186740175386236999607292783050152028659217851119940002202924826116539988995436569081341972909425856243756203895973059855077686803625588713295629021809123615711745739465030992733939089154027056430027259124742663501578662046901175399606269906910873036000992726558957515298129698414631510780151126516158262638012046330758897950105597007380136612714822066681481200948629085685340309039868950439524351553860343508410242603852342770736776818255307504324948016173005780592122840402228140884311230979332474576121961936090079208295450970236446427689669746975228593895922853876651108081759069742697952003307911971690098257679932704885820161802206692332435594684336505386467358120739976476215800855159587398020355754628711131642521099117403060325315182148886291172758840023978951163415136112106165483391817639818075222987791827830523326610124752434358539772955456149275999510009618441807305035616860225699526465970327029136587005140271628593504058197496898406640182337888682327645408505077457834745144933505025988027575445816623315328396381426319399594137328294358629930054103650728011683767852227914918513853791943180631475301615532353678630907546983539309426311532033712122821426536039340307806608698699124725595897422943062923303476104606328842584959924540855333705753675672097955939164644428883631061799952688028052073786551356890661309140667604502898274696593013959112229625236267424899217682051159162592272609923363190673285646462988591597232879160105542412876241093947269235916336623925095577318762005354573051229383960130476281764192144605177896157420509687932433184709279461807436762756145910129371843454601814504106207222599907287247448767459326118548149394922954203855890675451694410246817189897142031287294121173133410592687699363167276774018600581131413817362911298442120627982641069904888488513655991138443003150096600074997788642628078379083290204596625706369507631399951107430448634

78066432821843028233622876412886293593578301494115502799519064824571380068715851162685081461941490089549063723555422431728084034004191303431621501338358318153779906307779337078341958390071523633759749614739491163094364364255913738708083329958526105542240201934588958399878765356027128479170187374890262661960233240617865637559289499806076496581990001585903711721100267433761668404954201077358191170928228402948328344453799054915797918670269185534236907463218515398967549097235821695079926053144921120246498496005369301256877406454917762812973252782620945844794508713223930529284916015879565841066796587064368116247339876373303561675264247266863197747622293707069754777283670468851951879294255710305001022301983478326372860456246471180736651602346671543686880406066015484901873993883310281723317586287191775721317489000956554082026372798002577226936251972576495419861658821494090491413374647142207499617928600590511385598682617900593813573309692812680022430292912001680778028021778078959944888068609163923116361324751374279937188245395419076451351425586294626515993972166209518940874093715920822569843128928971400185321069449788197470943831569399645290830133744436786872466919763772149859259543307506266525046525265621017822730197531004287306277729485858315051411078786108783742457152918146691279138245357714414146619797241124508714102177138541679373327577219616067048599045357831044004448713385258930428638833753312791397227068545977868543874899754492135774101921727278195792329055922959196471251833874405116947106585491905108986777511061672750571598494054119711669170933998913143164975293139542919533994425509293577260797415213802299922101112189979205175577073074795395048959127230344601147313421949906045194075139764494779213443821780788592893112236023312057099323697677580334060319509918965377144452276225400433041387535406835700711539969590302500829970429753124789392137970126575555695939051180379839016257506833056370460708975958554727231972882788111737239669833847211594750427958206083909632826208309367063237707933705289755347161737717386359780640024262444482102947733928966298951754789754650791458452476186918628344430310636086622512797754018001736473737966305949900686875769399045177843209748875351044055282464369580611350149340142939735121057341791528615479666130235605183222256091010302307306846938569700488940451161554927720294379862241676805869322091789024867874823419445296510650508174593481415019087964439175109270543742252351897822491 5123718716141314672820933073861211933731597373681228852182804282728601059268512234124633882209164756605144717153267373848684994053012216984660931903323972537174413126111298656703642826311146010478441559873073079536696380664208785353970374346123467666460885431550000899190016767301386308209462185359337836566257584547327147394885516149611140043468996818778311362008098714460033538975862596757437508293538458114645211467070221921315401102580864779680542792655545751009346193428628699703792788044374573523193183144355137390009454659209001617964502833 72758638803387724699116232723541907783127785228741034303041564234683929829247615965939442333194634185052919549018073948296554832515821596593944233319463418505291954901807394829655483251582

79393018861990265346806 69278711877513701414521843259893405787201987983459056098687228039610830958956 5 722269656947489376758771171599138294545720829789204495143816278401431863343394 61105705474729292715015149208710685976917522417054585481452333662386938129338 2 259218371364395860041670903544018437775465982100580563377685690828945830874830 4085387651458578230679422531844857081940932645810809309808943460519765672715 78 722238209168937781099561205665975466816043057174471654341745460420343127960675 810044273782465330104671489501345700668606133906855556373852837468752993346569 667215296572474031313193587342098104457048783769597325252977289247225785295548 96939510551814405828421340630318228094648596876045795769811202013027735893350 8 662820904817139960639721818977158673346352691055443251577510276433739032841718 0692544494705556682508239090385145961709496488506741147368667290271841737487995 77843535914789293545600593816694410050061110838018538996323115688582883485403 5097732563723934619301798548704093386942176245373122243621822326662451974311811863775456524247372985117375490197344878317228375163543925645044677435955740161847180271091517942838883524183441815793001566199904703115442686624546592296351879355724359908669878611936642311201627681238941631734701214980958926786167468831056565713499521722257563920315586990383345593516686301884676901704733601570055271010524510400216360978154411852317477350168435032041762345329486946885538147613608532859214839782056279951887589321407568819640914597684891470729147242760770168010107401213792972841338703911255194313891929171845286420447015656640386989890408504668245689086132535347002583603619869239101004856589266096303027944137687811944434306509283811164602028165186561245408534744767106744091462744493413471428113470371162727478475500363643437744499121807506990819124654931437965275559760259428358212415796882555142136268197999429352218094446953426062375887794954439168206186984806568600128730162854668475400653198364504624318155 0961677908379683524727607358191751126823115114841606245475989460542495477909022489941834043818676284587255507541932249309587040701068018733720646113365554072636412062636425136411245263148825349766963074849181119787017122207033753375775 352433076099834375161354779722877740087542362794008374575359466728472177333500 38484793766032850461360606757852324518491102003211835475687527090504115120554383602941135546109990695982285532996376851627146990748840572323991813918462804114418697526445844866460712947171634882815893520856555747635770657512814132850012 1437775738433630359110176830710171668892291629843326320535702549555958305641730 1702373431693910433163207689626492278901764927090878363571983622508501177383350470389697691013528734923358262866227666033828030359534786792872371324900621050176255376437554947935158414956769902797958745768819329026998043877734205129363984185796080224255421272023244550655250644001636320197614053614595229692989694299412093907741837734086678682757521429952430615007003799897808489059893216 9529375580528027278424870867468818547205112384484161979710902154656050914016978239647039137290201781889571712828798035049805631551033820397042

336544921639626 2939978525966011952432193495966659396527093954377850617419200117818842015046251038269689297461112574129976839491641080632880383593060354679494821039895071896284830714723167044228023640756083637621051505134000920488291510549972728658069400854062310308381469967159682778935050238521925934609637266055552812386523036494797746593720165255914493347335828324244923554559278282876269111848774685942447358372050973583303263624498477406787293697112753338507056471351060473932062601400026239392551376655402025171152676807624130395288999787886648557315990679697434606064348310484550735050460864216484080790472935197418710812695704682253051343094063808491915490117657782030961819831132481335867088242940074890781087105247878285556624384571095712943459983663850421348075297280872558090892889076265803810097572454244866919337784169394399692608046105284072287694939620174522094563727022465539103942912875383799882761887436905790035017759158045557295144791102686294020582706586487623744829211581956382110179620240687 116020716940877997072605250309091598823825796096497387932254768300687304514941 26135991971493614157364296861230054835394015836928444342690792120328060033120140030601450590403219919412855134294624214349417817644567994576610890045808998155431309132924776325158654836044311306790645435187129534304000026523856034258066072602548627834926113348420208269265831378516950933864888088088007858851609366664338782400954840796842464568240769802509418415580979020527734519990646263130911774294796146711408011001338710943670737431971506554393549315360433537383826109198623202270056619303667250709974633881375304255417821091280594034 90243165051350895485104648016744426855454245735155813237900107456388787224473885351256468351269567716866462556779062811963530935150483108284235803447411123806595551318918785783415023458039819252500495603494593501676176600606341306584068090810580029165108892048390910385786236647286442270424735285903130071284028705362901170208579384953344293280042620269243874031026988222131597264584475443276635667347701447544166185846574043081177838753391267246201833661748527605887194175295362452295320412310084747191181344035673053878807569264235788959091306227256453419327494847477444641737717294124156251706242294023955812464390728885620996694747514201873438807449396229433521233518606757512031825845904939415619343365709048986007129217464079141633955198405033262643907183890346773413236426266481407914163395519840503326264390718389034677341323642626648140779701591194734519422602621305847746972866009178147457319973521691121642547154080833504620511672861550394758882007535481538940624109628533446556009489718650353658467518354258519596920899807030121015285974752605376544491392110446085748057805501400431908632595372884439415537617899053415524058080836888613110855784418310284450390388432463930097286735192350552726455863931114372638835653887720819119843309696564765379533699597993527399270970517495157507438999322538779779204824448798825699980977556190309442795740497897800201374734433513326884968858574680646169826735083151659964922482919964290569852051117521261246984775720194729655171466805572138136920634215610931560736572971685097969066241

9565220 22700737059965092495154007086904679878263820142014431532939917424356706692265043304115366063108960379061552032252446117696596860736428337194770222725185898189940845069887077005312754705328376172972084008712105727278790701320128925481 11021318379972259352203151504293595359185062277691487311535719013729935566262293392140874594383384729216310012024414905960418837319732471253699128344559334339604348577525960858496672684673199572352878519133807182053361352896215412275651894657076867728828429495239904235680576258190075437778794379772779593596843288946867458351895473866888853514822536951436210382215718741182722841753145269095309143309894674376987738427233791464250907643673193406868338297138749847194767116199506801436591838636226603132831231599085788853556491470303659802049363094808711755137061699573275353988227523274195075142057857895712730644142748244289464025024675145205785789571273064414274824428944252840246350366453271460886836037159971260269628651546337542892136773921042134093193577095593443948222458279599898402578683088671383494912780216150670145 2646574677779333731476997724956469727879441973465811133329672763261590606612534760453940617904028402348070707017994287343772504650927988205985050046314846452785044430042824640887846481773650618623663823301013594198194300453593456631568428812763535210502818518491796481522804195386127251248991777767162014198445475810783799261016612185644292252691359540599717817091021807652560782796894119005699698081374549771549912037023381459493646247390341451173778293518215067285097907630478891976129987540064829529646593572473486884326297082787798025174545762583581708843336500306653141303662414431177984536560881398787440613156036704714826248697386633033012648532105994391274632017195174462699941393376557089196671529664583080737598006641022294963711505321736153522532525442017923463095475366751786076962085605058270187485686689560518686371698456779129801893430045749591734 6189279567920568476850676374970908903782836737782070045726293498438811076547757513711836681302284545860412009497591781656503631011032567456112883671452986053830037646548584266057248658865887976064490974673843047302741853241603523101420304378503709713810455918577900526987179400725704011580502557313735270663694509344231887185397309586646469082319172025972749160390375711793691262223883057633254329218202764859288627493514516408084279156349838478540431739114810365562297258941121223647175049264016354907826961607900366167732689061618285175843945659986016896854322752145074036020617292387293999587694523836259567514379774278931098988053071586115241865392391541130923461617316183846218262259645972782172807689147422081001477746471929197030027338742784353295960522128516915794418443896117878982412260333997519054965292558354470798171179334203554196048328666622736544735258374738495426009523503959944498182252242650705674942683954863946119326723846229343847676779447183447366284330802368514171727677630772347498223442418826442122523570925317420214739443240003147289452890207751266543650425436692421379008911212423096617631013871659346573150876694132705708792708590207610886734785060958432517052134503350028973900235768078284263878552514075909152878587267 7

5979128825250509768241357198546675516013938225034063224543983348836372549007273555349941576507822920194233530688427667313075291624053257595723917582395588844082973034634465335205510650705971268522829695449452247388279703767636782549386722398216123101439822485190803405311011748257578280775364467551743397063078007048638925306214811815706296811915890995136669885318716362512295815514562476936902883272730818304497732484637223299156626628962906031010189945082359053428095247569998262602200256586690432670517818986510967540993544614173951260037639533 8259845985181370782735801741622092696682362657157469975046989903667018483816176159411830007728727416916766127722681886154564688343475212140162192947058506394983579973876192551336608743826251431855454359973452278851397170849244890319536821058952566407820589487115962379179674305988587835102512440193381044787927844963480621250477625222038006826515062580570677763728557451467035342796508974666748974467499465825816135117879415571477696157750728907895271519527984201316476054694045093271329049419926818735244064453978718060154477718473545108 8119421452956744832747258740094589825563315981414878007559939940195586085537858349625408408874889868881625170820870577397920525739066209910206036813225567032567967318012659071537845651015172596815983461309940368123529706780321260571369071350122940064907618275299791975231802100700440464699877113886183417639722766876834095744809333060312373980040771839491292264088640968125336490273592155651325569069514321748927250676676870239582864984014839715478963971486022497726875739311657231782864407465254325637304884017082664939255988510173982119610763494734874988562620819739280227162956397004125888294520425140069021075788091736725560307873042301158286944925222130731865287494959911042639142499298119078075683543466842829405566832252918844202395719882342860892127329729694435339963601429819508337210640747666950895314428791237966877339914803538620076772547980277457024119603390653315330426644840731108181956598274319229132355409251854256742954321209298039059761670855312829132258922453239189501560371135638770396775526843958739485928655682497126147070148311636407625505062002173710800208305367506534634543243037505881824818898939392714026228518477776495304227948289845525407289696233106494993421345920993196614868814556332627242110698830513641230668821304825179859139585391384393461990356615119767531195588606684851522931830051924371697881253965990633077970162927949483561345823808996505033987270111853295210508189895751530650139226689121825130497161868795240348506361661433580430421202998551019709978810405602847964279192945220757791677749930733622487157901654350 9892945386917293340727965752101557497549240750320773966371076193821344335098441896389950199731288128152214641983666983118236595091952939035075558664216085179821486338710931745258514697041937805459313249254724650305210191143502631038634805192883661223054434652444684615362495212901422385564300603244333746479239990939774924375748257058423914092362913255497230466924272589625119414495800953336925264552092678646963732113027078744415771851864601555115650701648731350991644540576960

188451947464766722495210384472780383711268548222838472252435338781876 729805805916191361838955943578229736057772352148984068603918619617242169879600 210978685302261045598803449314075237177173724738757764791268347005345917887964 098034945691167181757074031546758005626316553642982930021285124840879508741968 645582299757890851026012597686607332794293164845142701933515725401712195789793 947800891304924094442049404039709482138905155318980387000937544069007794020298 40367766218709274076989844127582718459468039534836010974359050473673141810406492593010514146316235266088538363313522919836875398766475469658989530038416202626 569752312854659502467747837668077898052928199134218920461345119214766846190916 480576307799365229378584743384892060229329366683144671200649344722129894214470 473002556751171499671544962011089760132894602597980333132458850922256106237157 175045143015851080544092629448402950945066637119566659698569988298707170240857 807091579404687791383095762335358011076211625529969461487179306616118093225376 446386922002198487502202461130078077257037695646285806078491301508831753353225 9488487811398869892571784255587434544447518048806590823701884518571710392 3795468896502365656542406025448167053925599070192016393186218896576816386127983618248604354325689879598179112490627037014784426175765408679956897598050296045379895075011245255881816504503350104657969300276751237254621947571480417583616735468529012630784162757681890370359903071700118268024902720706678798401777165300871966168767644835956621192932869327748351516566020364848000524170098277584023260677740790216109527491130949511363404911450158103464561006482764595360856900641458691089257024343393155582723099389070018455328498502413182271387398339382387093190475744386018246081398264498707608075585824337541838455573880093806061227388009380606122 905541807684668910122685560498487203884823400761470758140324558911541512909975 684142374123092780918659141358671222406013049303852574316210660806013320769583 59384168931696919629067208856977448465319757646983136564384800862697232040826378589380368216198926340927980988543790263412588195997873733786577285533539192728598771555868940509693159342968214789282158392499790706773360048360454137570991188627371837258141680473006698594364391753481136815870431873532342597979216 013018231923987930536447510140890895575967486001835123921310217298870382254127 406575454336367616871472153827199961728187139205583472252975913288933179572637 702139965637384056944326554489692444283878282539879892670523514372473526207345 042664132996842686983028262149207420932068680594409677073727986132706171424457 11527749286942489676651143285391354719761631775142022718770883251041524818558662113504420212039054243109061661313765094399453695301974994362154016092463957616117413751776218695399908700596811380202504692823817742554660978206451693122421212908330766410311562361843484187300203886690622090971651977860884779973913098425436490323106822026865341750119965204895897523093154245150638337161537706319467720658537556373284499486352184379737495479790532924742683673800028175691963990576328512112330167527529566855279601260987564182051032620340445594596009528779067232490160

19520122076148288073842445311877627422006639881085262306881965735355
06264265811798413901444610814495807443207314864851693984197781175795
279 77037548530100489586534074557832966331957154981214325450440496987
1943994695999 05225392941593644379985247422634451133890276571705946691
14576230885232131183958 30350910791165225300656995068514822622060735 2
17121044764317105783436930523249 8 31350083655105878783900140555740864
05647132616423914701823862246628290193917 24 29778020819900212285470948
76668686623675611833561863395189317471283264459347504 3384894466289900
0056824987111999492727976155028956294472658418729352283231254080 00446
48190134805956963813586325374696505767016462494087419279054748854273
98228 32655487503806219138411373438961252305568010211927607964039288 1
338919048590640 03802334168368415689824512975715096536510650297991563
68471509693513028352044910 91445308306378006898164654344894203570631 29
74883844878625880160228817243031339 96853319134287475695421056372147 7
68394638172377026502027424822541633307970145 5 00930399335276285631683
44147469138345008508139358453714481856322314623557061440 8054751623876
78156151422335775278433347309676145217926997018172914267293396601 254
96102576185461245315917621406628913448103694970383254575288640684341
4036761 90579746003663040458740369433823169266439398590899430026262208
84781545224496580 77997485963316823442403509978684365265238264605296 7
41961802379176092067625891 3 29241269591628544546855430285726069969066
22601919302007394411380138521123893 57 25751688295127169426653642034 67
02599081460772212023040255611428620753158136922 76979925916388936544 5
64085795375573233205097222178970099294556514141651306572013142691936
15807948194101899887648150685128958753448908188432625315858145185192
73554334501857834006309888713945940232594482233154383873296329025698
968291699 59691527078860028204197872648026271521276693461680285168806
1435109152303767155 01404758989563931293165194647149288156874131921514
87001133419720430297528261810 01284844899157202720667731591959158384 4
20647942709599024248802531759284575829 0 01719086681967794055622813057
31667292896824463515240670056024884329211863282095 79964057245584329547
17216450766563279636805780137218903866800196389313686057544 13148929
29383958483405686039663536634764198222582274405660401028106796333169
0 07807297015398775702314938391458636034703454413573949288006700085477
65152823868 24091414356013678342816466134213088885107982910922357855 2
26697800022226944005 2 39571825844987308940441591061658166374293336947
18068655367906448204073656794 24 32039142448989028452539068473359121 89
44170483568754082173943414973855056012566 8180591741206796598332315 22
82730095658024498015397152035706347187645446523240 6 77326026109578532
08587189623187076278218796803578665319596671223352890802786516562376
34056773440784888077692700413675910055035612672986384643627854693012
813 88211197249749542413934308513010144302385096152328524882203082641
4477970868165 42814439612042666333389749168057452405136798033037455059
92884510404037824252010 62760268826388535401566339400881773244019327 7
86031649381924368729032358374398 0 75516829632707814128318767026570929
85218368815232686360293598901034412504281 54 43656052019483547058830961

55756833731026245749570995667717728972676342618548367 593768824974253
450820254749500245224425212459815054941261506166821690525120943 03535
530090434101958449445502899623810732603450837737460474716163700987 78
78168 910243818705709180103055328169366544138483814893703687356369785
033336644977299 470284358532733489432134846103284151630633191670661 14
80639096584829580841590 68 523623896115729699417609023140882513317403 9
49483365416246008478314505577339620 938515938436666255349762999754400
525488342688855866377228233312065078938142451 290803586609777882873 00
92800541485548967287246477271717691296849968052616781 79 4625553009989
045170734008931021119166311217839956278142180035547716563920508 85 164
152655676784976822325464407016855999306650203115773200355281565129 98
8191200 714058350406719050497914943015647178514866567990319577819239 7
47739276749443202 345312051192112728186482244293600960741733366481458
384165894398745749008370885 100492401082779067878670165773548612054 16
326089824950765373299193207087088297 0 251391656337008562528638749871 5
382080808139038304366913682830148521984631413 57 980357320024969232147
182660877340598300996067774139001810232446666896001006310 09307915642
923900496393505612250688684261712422121877349739728623133700634683 3 5
871666434745115692330194023467307474835240577944951403902737691347 58
207790879 731247534536933886049400262117333996618523404719351724875 71
103224726524989945 0 095161245778521728374550019011324506824775267247 9
256075586209188084282123145 90 98738658346315961348969528439889465945 2
779103336196588220904934481637293302938 817513895255232480138238507 02
130153607441017688723612671735734286897762357616 5 901534823193807516 5
005456283484123685859324789461604260337272200015518502298 44 323022307
872960181808046924626132177138255728773589615276296854124329039808 02
1 368578916273011209712059600363418203229500113013033772443128555829 4
55240608406 705659660024501072760620143433882532530652493719973171974
429511007274704642033 708602779155620010970586683137332782760370600 23
588975440606473026506947135379 1 988372334929434831265343477549655125 4
366617153632733207488681216025698237966 79 227033030935256019530006994
866947372101392640902903153411719000150161791628503 96394954743155309
712756659762350794366582791294665908738873626459521595004852 5 1915885
424028003397513398009912396781331369841031428940348923218932726424 94
014 607465054248897377362841934231802177359519799007282546887203479 65
1524103115661 846296024585981512380366683506038071537328205836957963 1
991113016845835273264 97 773179069705194603036195041155418287550901177
380870238808341381095879408748590 088388852591075239080940650095523 38
042434566417741904206186814982649626986 1943 244615487229449132033048 9
121291569816605680410980023848729980121178676412969 59 151688176092480
281011317372526260047658982797911222742203026138800062358642542 48035
515506157761993253664691810187628906792380021777966634918519806880 97
87578 051138869464604824534751990688359098587087809428524886940595755
644145180442877 445757387580035671993954228567315514551013650705555 52
791824122114765650628263 4 803271307303281754991648031818893562812818 5
417292686429859335942277936212134 58 307813480775233019084943429696182

9151198315249473229518710194739467317158461400919885185980250119802506701695899348235040543605518732429769166492603720892790989895709796435672131443231106512175123285564210082358234326914617379205544734951388771841035389622895005417171923439733840000150120475006495305206917569960189891125544565292337386278802624506506063532219930432494359623232181349260756156321457289002418707159638354157710408089070989684795513077947698959975687090187248777367086924402589696411510460906387171773382511011322432057609250638771771773382511011322432057609250638771771773382511011322432057609250638771771

6986698207799003528651729037213380519 450852945317699983309738357197444524384882291005700012105408983794524721523078 325506946853880570976534874157159145591746378784022319971112906442608237475532 4789465312262355297987668499936881788289147900985732999948087403569577607311353773793282649454522598206718209031625724942317604535357047317375288859948082006113016458414094594773122256398836317216966292489269502686621752732190504228858357967683433511728249450384523033582755017989274870406884576954742018750378656539496249536089777076847003318663721315389494650330215556941697988713642958698453593958365409237165290795027717121980777541111056217694864625134728977055486278039598160703269666781982202831743777536343061106544414676539569085027592264442069471629913511135326964115643617922343037484383736222689009571730340868310050206652013684748912340987094805997184704924670709216887107698040748057437755592521294696993496285956816137828540426394392258923797409431445122242634688931589660609638295008967606303790419281172819407066065952421951408985081803749532265700266765993365564978855448052939209690234488883511459201345104547763673329459233747595088808896824976673444931621185228719632627912870881514233800864689334722686545078137211053130515272751053823664734420774670938164291552459359916715677290314224549476396955018359514847201000957205367431916908130911001283001168379793773832473640673578651911073953563001166944758893708152043953893564489591240083316694426329854454822065858384184205090607224914241228325456322359599686583969409136095562532689922818673366449116867007690954790045417065438000973924509360475057644615387727156961314359621323347943581783328980998671458333870086952301519553319949885716756841450315183738948446782873932175358747453891665455698630070714348646798908943443831827851483652137981163431900695631117977253498568970805278677565837024824741408250943136414335995986344153065254992123620947829808259290726009908987997434948045201121028898444069058599792354821589385077093877795898633671501610832225513477290838822029396541329882400138762737150776987849082295322087686539848149537458189414586982120947729892617978539305264201419289087328379922387685933949287922665554713674145742122029839879233112875997117623119984654519778517661784277516132271636076489284608523770592665835395483637150856054256037455276027075621070694421206195585189057981850998692188363200389062408621675505244829480840794302430956375415076626798398101169505327723741822139646132955764995229742146598662254427205941728482438309462216785614146178041975756266848065904918318421782192057332318457882343704980032757366580582187197516627165558194435266203934227307691133309505931459526724668886205764267206436776390345081214271223671189431729693627233248932703101326299251023205854165501447768241391212782246081192558758357534678361229575160771903733101396496541511345328814315231 Catalan's Constant [Ramanujan's Formula] 29 Fahad.com

433179206949554963459148668608576871711692687544584174068592803090622186715371858236759507892035896935014673317850185686627456500618361032205293078492699515559008285122094034424661972428755907853970885359401546280672635209874680046334183933733969854058482720307422235477879768389885813983346398871399029768829792444090242781046539218503294795273634378481516750358182323732963008063110530130781478884425828136950096325973204551323631505240242361838954031333113879677416072478946887041496876376417030566361545777659011096726101659603507854269024210499889682373645707756379326366753740477257495782104058916824423999961145002242369776899083351926246076766357342842567735616539883914979686480527052318978815824646916504146234020188524705382663808844926066846974118174576805535898359117257939884092440946093714008380776791613797924525305757780825812180475224207176031732023365746317943674042379328021061415470770787552429505898465302644070860100832585038001800524233876988710613173579824080421729927055050397785450969459126838741679249909239764770785249926162400382538848009146757621316463483587977240156644728003089104742321605793578148893434154754983542689921682206491591258605695962738717299863858356772112006707472364098636914293644408410549360491191868804869591266630698299709618618858359938415614606425799731828525112955882623641659702739143991419904628564725082654199739546291524919236842987134381884255878851498377381604505190996803019819700484530494747878410786658332988546264647098513152217154149196208453846749516574705399778698080172535054425916964024265298088647470422528663596917578195802814845929879484067870339107590329403426094761065567709882735322997223669764374683637375102724236183974094579446655755950889539728920533438814484291475639130016839767063598904416675055355512405752891304984826377496491031995858727290893875375561288167620869137326468342162833146429513843619448759802431552216881010923707227168292099265376607842421353768156279208089245568815994683250073163724163176642880213667872728919949613459105584138820302152740488020734962295536015024191293370805109214508888443919253651267322692694127670525169820717552838593326146540864441822043457755736257327206131500516972090066271475019038783618177487904076182114898849691347895604624943261855851982471892512369682939846590523806923972425175705433415404193350585147325252142270334397769965808650046745025540416441303824141361887594617895065600030986507946111621217588773994744190427973470647343033684866322476282618789721049911773184973258747107863204307642018909583147749495953989917280379690893296511317589931837554541949160202051076913932258274064740238356448102978213419195122452796319082771922262186682944779305153003034016735612452977091023767608348458456321810458152254958717602779576010618045920501342378416734889572817356605845872749660457844523358721207164584423090497801779292422903243254315506455264703537881069195762146668979497991071290625891291210448747078546767078312705687222135520877924817141038506194617 375456620270590983798553709146402739176043133941812582218367093637033023214343639778965079999319224129248663203389222365540819532644839

797575949151857034775 044546185777876103963293955557750384646807705796850862887375282040109715731785 190761404166685464281760960135414434595601334711210326938725543257283532175823 065943442568106231028977477248573464658054726304321446470210656661263475053647 60448981467037771121473427103769856008867999915752913642769297695766111926328424851974985145221550753393265853436576219788901619366278438303287163845712993693608155852321190473817908419086966798524025836153699773424692091693025607810040389667154631636285845212581287037860057003491361994752501804020423472349765004688345134865617059335851098082175873958409260674007374607888477766536437420263187831239067016113390945142584915462443317024847237834104276790224050322340457020907582318929528176205920882635092087377327418990791186045769143880516215542802636691755898985052881124662231154776319912218174035752105949831386442 9312367552907723335598127970971610562291282990694721198541446749109525611061922 3616267795290616953000447691610763390157791612327218416785609870178128894430783647909439150453826747467888900387772463064251286191717513820540563450662855554756950175417979523431107732674627854181709212162878173302819811941709237075919405962367304347948308378608153965426424370134707312102573578020352088549895342776216583557151370560425427931180046487738105652032778542699334556103353788791088398316280613626786292627873529836040286280516768958473705711189533037482793156288142827778993247358394712772686941276677966500463449033571605533311361909 847961749192476212724239587350956984209866910784596133897640042192459885795246 069166869284767283119860190245511600186616942735899638421638118741124910982381 200520402902690503005998538457820356756740481328771155933455031108565520970066 567668313341951280186212042836172145559076969742626080317418584858623437697225 912330414353265309901764864707069698459837878440394960078935571300401621712551 336323878354356547950317939209480494946353432550081779238462254841269334416350 1717464429902040976310793712368961807657917909951492210952098842240674208388274941948820312010476017283456731548835309373144411953113219912621743371191754577 457196838733469553045909226036150185278468447406648746077570810713059177171078 884323680578959466579106754473762043149020434119554995437629111491851853946183 566096512638920608788908909816003765410537748195032133444884406689985932958155 830460395310250009620798884579808687965918819860184283833772989010770943845699 867519326730018307470402328822372400199703621412921278410490655771601627556786 928985336235517343376949597384062710072864933668244363314622547420647027242805 002716464062170782392444448562454042163006289730216933371130185515180607917753 167788478727918932102343309794698878357939071545176410033800957982403627556793 851380803975786985072442104231504089706640429601492069912655601073008005399490 518105162506488879432714265487342407131974507986039827188936540682968267736938 92612568925725597111340686165781350117886698959318268381865756946479481895487066553585395520610885073803139701957396294342698759707499357965152295291648154747 464948035412868817145324349552647535687598532389926320011935791836

7136738972784 64237068531445697563471937975461293140116961907720247375767942359796324855725 898186532126945217190172358501873234096961772855976919883709569647239319088801 819672691442108556759581537888587037942145701829420036181073713563598251989476 868559632857647970063050828682700841227566071265421075793840688298723468352504 225512156533291170400168300339668990991480419972443523685957214038462361493544 5336028076812245677658248208234083987728343804762405301557977306284799376320036524482289825320617181635670403404385153685342538480682048278507376724802971050602995260647834984795569599445178553727748358040796734120876231639805677162375619789342542937084093140146425977649645887699174362654356124814020190112767476716015393702841663005091440743364769427498356839658224246217204334144203353267415091612020026659924447247397722881416560038577962005101650418571823856069621686589906029859485288073417490791298432524357156430832931245564115649430063657480261495823407809716634699963367618618286293289093459276694997433696556571126877172332941529431997752910485287311568374410925217639325713340010355925076373920185206185516674629794418965426519983436115431735822545560218825732705599882797001416793118854570421743303731539801602173914288702019870678702196681358724988225996565764519801287639968163721032769015228537392290665648708189286298885952057482136768319519598897052657267736728431408991358766939081506386463521236394827695611778070590028503104215426674249614772724525169947644741541136883696564128935211745786822338091181724704988929836203635687744950616616532996650751174343236591197606013762336660184032999555374951174342329159976594978328073978598933455833287535020527984147301403441798428522668549086259682450177497663804235435756828225188786762616887310901304394611718422433046823504440916762229895156699913036571122474916894586549170525164294883787422779192040158906997324870027114937635346541840716275099039843261544575543366740711971885413342685082637726965248660689391990145019392229666754303870333142893144828800740964622400832969643694469404575452248257321021615372741602886400459277618244506301227048999981106815667977602755751902131331143938185497715553197477058501250950717071302130146228062614316383774210616229675528915775988704690141761907947782517468264585438672586671980857941627767656453940301820060668903292847177255281211453595124133308612496893634282847898585492153640242630171358723674542717403896655468013501730890318142960342850754099412773656709092917628130500486111 523081036167059145179515246363128052390854986394921502326223812056302994635261 08202688617938327296669978298258765777313462331820197887969147938230898226079740234612130149742771493212520009132083084198474939805890963607596243520875563494622489713915251364750831540090328591836808511823960975558498422070216084997035683485757351515954420857279520222832092253365129933558299375589843205793622662957223780062600440332779381766625601596513556365293334588722513898293212479885671349579067867965299146435633407690620043338133051261468409128005955429860379601750136329844737990174741538513286167037262228157639994622206655880715

51557 2937219851639798374399374600698067712320287653069655027167041435515270330094361450012694904426324347520339206608345113450997893639671745811406439918140757675875841944100853054380376027368099783911716168233131233821773819609426493016393179961917156171419144694579051516135449888485900955309201149208867233473918181258064058681961557052156516444292230373003288797692131225618341129177401377507400 0532573455359858676016017962837804341157593725498947371191174486868236687542185887303167679605631839878886061645758816251888081622842260056517519264776239847 0728715975849574323304370653323993474320012907002159143382429858645324165326562647642664873452535655863965856147784813942613941235236290306861496614177468000585426281677461152346721409730114200880213931227552975716676834527823351206294228105886219683445285665187613249853836307756867336352391248766846325142148201631919616293534332900671736293039989648871127970188629545950279174831432489845513165276684593376623342211054015701109481414807529698497452042083722252117822472649957486051756012940691994228933778411594367112702251354958311007938982394713341984941347111845663482842205376398242901450459485388774312540833493881611594159427741298422146199898493201934906346838146180660625259091802469561238401289203882457944097165145760349365551088788801527304150332573917978218834881198640291365078926139955650178775431201044412716191587149437880505330617941303674344144204350973083741706718376865180372721422930185532850649995553234921722232194735515601843675663291675804486743253135427796978489112686897509701070486338384764537866370232354209372631714712564869109573184270971388346361150109480635314632030599839622460351337041721723060010621066447980091856416898015796981955527025609668443171963325420404870427617132250076505846848324410457353816996159157478894701941041278387175584700706533392971476252470298660019876047776088464137105262741010472485509192349402180771153256840873074553643207626175231651 382052710006934803079202584079984314188515802412507224323267976634268038163129 38885507026898515354876566537805680588910461498248154838234294273724166542343943926274901277398982154965226072963413411521125801569770205268224978794415568595164519544018589423782165131282161320653865733468009239214475276601662689806808755555475105467275342240386276249702636536434477049776040272105624572595410592730993734286278759190021633628748327865535975320194520057170638393089871724971711661689023914022446889429550984671341888871225011310351706127623629690092986551612424535447374122724766254799149094995503679309934077543523580698964869742894 6173979717075363986475110495977285846258790833282892470998161128277110418669986214434127679957839501430476205205752988007662967154057617262626738622534430274060031660645862951359907816915356619002053095349954107787775580671314406294371444701563310058638723006479091746038634123554712792609793943511493426292607481217653014822553309741618687404237000880736386702590772601556987383293127569245110474637176316046758592485838950642611622781947526543073752138166568896270994180519819913662782382628385001604573610308537990443152885667234954531787508293893 389

1296006762235239112818919960664238592015880391701395653252122073306246069824152445649097658261659463115987979694506456459844379503242490471562804783146529982299836577619996692855863193025482201196153356506269465782578724671391880415697 26220029640064948694901410736646784970395034707376668714538538642431377708605391277041385260685306025369251557621976722549201422269416881279056600701645447346425723804618395490079618064669648720208803111682723700795882423166561315891689476669056222634108540524766649641050301225753273171908977533603628985544143933993114820480638669160051125094796364830534677945156096956783469710023218215159429577805738503247876314444000338528370802884220211590472288208010552541651288208010552541651255450072033573132391272075264681075084476437384739038644111038875802509171026403737756244631525414470382531361209801974858537758387827114493109621154361164929439898888968778061098552644580124954304715229715226254737728297733191923966 59368806808362639380852741866147988420411126850697017959819371359518303234684591601249886750032126412044404308720908967660717451144757092286167275241324977249855640752404494355792278635548974682843591863673338546730082767973672995899984840436460393919842309263125170460603690642867543506399651143300551447124206846441368771857005086437132941896277325981471823499422373620325806511676286686143172882185643974547161391291872934559644464098807435998613122917377994601373300751173719584237403716547861350999464681843600052867024329477769734648229300476833874571410386917747981487684121328154447159631189444803214833195368409952560381048439769302116709870688838372369718243976113084945995446251234794230455 91865391443988875484838653975585332318474499884157310137586793055880569737042302207492509798587391619172043917408096003445008250084278331491947300556448013687063428543192286030986623779141984727973422367468004294552130159014486256492301519329333278539230719118241304258689876374430378388545321025171773737124534516000544695163586013672263623727745532776014275912579566569619432368907564946860530713249468702581858386272447680884123108961301250453921904104028234101653768692386228179272049223055758491774811905890071883838519735551490514190109687159799917863719765305745262810016084484733536968256714579149909431046369469125 59333858467197051961769547576843146571487662670003844275398803546995859415647759606863636691309607582515022683418901220701319122927325428003664420007866211549815433422150456184411689832659672989702378231423609037582532477125857156572198915749646078932034929696159331401430859053005339977578266253637173127649477093138283051281210096370885058144210256183210628133614350470729791275617612502164584988652092359639300683581555234493168440058501915688280141980939655393970088991924110018507881019090676737004878357900886852162858998767350828198028815192147808885749305048600690204902494122144531887337349149861980529770152462743520075954990346502782686030126040641044489252209662399510622405927558867860039730635142985165543959837828889537904286905088993750793707830772239707580757041263677470837216819165062175689567479308149294096554050433575405582676213791676383120604 2

341207537247774330574622814819463205607775694782629778677422970084 7
2964928009525930337157302999370821922646029578196576212639745385044
675021518 659096609709584060045927023093152401114485305678848785593576
6675982512350997748952599829884054128795008415317843512959161265890
8493269408319795165026408417 0 252495321958916359623825759753845093257
7314996649892661813850466181990858356763 1 6 3 1639608703580708965233814839
7648966059361682203646120843012257860718746729873 1786599379541400319
1497912330315945375781160636278490112489928236517771498037 9 094502526
1786028079655579041293106970650964472992154532572564180293244637433 9
4 6454432183229201391708963902811725388970710052174905200762002185361
17478360770 2870482213580038972061480260049650468252549616434612086441
3974248790717030901 8 795262868156203020869615117483078142416509199147
6146165813394519804856147125 97 831089769557523234498989584465013863 4
7938659179211671676759582936394060891457 9 246095984413240514648584916
8371357703827970475017428743935036815325623885224 08 6886790223232534 1
4632768211952530577370342339185989147169501444600372639585457 1819622
3026427373510708045650309699152822484857546538572256508715116067828 8
796 2761567294660392434511217731461444291603449089610860023990274674 2
6982754758568 1486000470265063199664098350475781642838236688294406673
1250226444661681380964 4 42198274402709490097854937322811835553973574 7
3537833944633598238850038951482 46 014134577784727754023476259605599 01
5596490171648541535677046475017399886948022 1665399979342092490819560
2616892158693141130028654805419308717900550618666080 0 273876065848488
6653193774926776804027397794158896780505314665300358307851431 44 18889
7997570551588334634226516229868969103721754899770340258430725734167 3
66320 0629882943644047421416121906368051912728359231881878013376674 80
775808884536393 1770949306128605290174974481406319930399021598038188 3
8136109390617743999614035 0994977060525618712184669221595081669652954
9672195843446748581572862459693540 0 7432345283557265312903298123185 09
8322550140917348040077173052123973123038190 35 260277018054519982431 23
8987887053283212730191016104103139154547470649501258899 62180613945 46
2009442630342203198849050953144623860828045445486794671722869140 7 774
6327265800086038968565129365964507438288527339786778020360174402491 3
3066778 4497210293496734286986169636440237631845293992030366746680879
27751256436908182 4066803507970668740711300987167559618544489576467 94
1593676759985995252608756 54 1280580595990143865285822639916964606 79
9751230282475421877654403017991649565 5585197906743362774221434393337
3229425853654838820439216067581817558784596323 2 1054068022535440381 47
2899078034024494777985298369692664888979334869731047444 83 65126472458
2143485218895068338852201600954647006021463651450353754190307036400 4
8940041722232673320809189083838291022183258519659625945004374032624 6
097537501 3735807261418327272178638034865700535517504184415175518489 7
7033185496560477354 1260057843302630243752096581722748278532772260335
0904506759405530913147547562 3 279964591439542286101674902122222204351
9138382272570830688187872606930348600 25 8540660336881221514103000462 3
2891260572519913339909972626830187304066988255629 2483214735920135191

728661032316346425141671658554569725392989841740842936434860 607437100
810215043320795852177798014372934620934241982269929703998050771058530
4657596302321633983418296217508548201003849787148902397300197818800
66958283156 820039684715638366563593456946384501710522813031864753401
938359939620357384565 163709337733518270550713026170610700977978248400
249603452694402866033383959449235 535611698445398417598828800089188946506
060071849861634540581835905416312504574590 037555161618315291292923675
997212493961449728862094587024395020772890096026178 41168154716891121
689207501774234862141763651824227322604855499772187821127481642840461
456234549729963540932446113627542414420114066641464614045528935199079
4 172748861595001968665888933476841954055870921115810688006804522455140425731552 767150476977455264155223788638910163374177004858354072505685075074496942940617 773696311953801694970468787820842568223001715176387047139461708892351064545763 569183362384026440350156534553641881649233252062670423774272994074379080464557 869531667107205258266637840729090330943096918811702132818275897449491065489509 786652301434978137539060946945491537802139652934846381546316404908060461853605 0883087737423132520510247230948452273599985666248139209255956185699495791860673925574989701004394333103815485321775020461697367408251613470366360548068687874586546205650429960828017804257681408421703809665755749724284242225877113589740560130306071808826558452916912305978137759150941025281368491897031836554060421294510198550702412913685913141759145688392952882731250570504969313847843427906131759862370463460838797452810656483998691579646382310423630264423365331512137498956008551342115738275780755318132961842556449245324308388947157641886719622229041076772682726408748615257531486670168232756433554418432521698290663753571813990463429822743984669486766169886423611129106383351746551317219344621481528455563643257940568677965699886207842873713470470393425525809039098032925488196136593941816260874397673351240082171614038386959299815310032549267289996507776213441038413805273792164866146967922209192262407082611014965340333544075990741 586887587750953471503453940858890015062113220536921924431673947809054657351778 072745627178282618697514788903271853054663238335592912906242720000677597413917 560358795659231455839449349956837830949582068088161506109398817638086712464820 357881293775783674979927199293674676804855849344360038685314863167552907105912 815396548901455570408128495818314736331949498820950281381688256613170838091850 112515999904688745831548199406815385271054517397221218601109595731499195740970 827641107875298763512612816737964585115497365797258710390655648491652123693586 873181685180681113527108164471311014816609837590794461676999850368471939426580 359973037237777093054568928558527678665774872908942822587977811386374414645121 082163785263181773649241434537885662481813986561993244642490500127208409932386 10383748497646967455003030167402188055699658560995373787325911062349309323292169777499373474363799709192845308285003620987224501546928975594859745424815086811584357488270988217765501637283475312549333481987149624059515293931865617159 329171935117539794788845459

2940904256507618414103361302023064280854813401019805863550611453151067166115296059267746813959866111781470146662525466191878652531393614156881018939129091522703586767446035951796026083394234349227003969824840543283807410287921120793949197842225670745478301746090970038519587263297797111852649729718634500572609504773154633062577164610212374697881212297043696336901984850675641777449981858395072733909668869705637267313221710942299400100062304653599130503642740921254547370871861158029117544175309512947405216094389906784084382326708438872434780466564515216559965568729560082338010184736108742409976219629141021527720732991114457135049854245444377596941198336538498006156529715417439326844131340094445964461737900141434231241033753803887349613327130328225498588303774640501260872253203024092356448488735611387651114993541222634677592293014541669747867990594833529617306883916079866836195381890434119698538700968145943221986984342783040969585004328814161628904582899102670883208884077251587721008121196924021857498106741040650669399165496509122564227451978121712523069186198015932264730353820654979512923783695879713410622806703563264095617710303505163034588842200480419197350975767105184234979225738812868439333247608583033455065854989110567160946715692083349182855938934552967947677707465090538080806319172265593973676441459106342459152284734923831818962732351298909281271542945723363821024973321397961601490067725417724953120474379687288102477112967413948129939195666650381133986413273460797531866278191567087260342492710650212010365254616177087514375956225905162633669674747151294693942935428600734502326858368851262432123731177282285498177573145194332169893219187442279213837742086404242143195851107090239367571130373784747579938643648431564952300112792516361946981981764562919833749080976558135260631226622681960542262532664959735190787831177199122309945382331692605416913382097068453358746170534374543161224792669354995145401700985690566160422179367789879595404920484872148521401414481179090993402180260012485304287880233350536516783401956080869996435159215952821175903851427263757299087782210403556352583588861246545439518279463464680287102463107252117640612546570389515746702020444605430297627392171354182162832589868617448556182727692882483968957140473281448754323205620527960904928075662685549955821183733623994196734294839379867313333305084012300659970764885237064743305952340661067461627198287717943634892996175693560912744179485586803568045559457816342066532030328915723858245358476018814576303293963635270856326665204587232303207640714323054674778392297712311314180897653827392882420775419116121423658183169755779365356941221249642367761919468762554921411401414271958405702569765328010791390217855405641239948748302453857972250020982732356326566712879981663524166283155081581782380702346051351869118762792767268679273275601057783741571552061503413.77353770780409688768704787467081632276534653394448470880474858704052560710340.34827042931521771275732504262052876711795941632227515363600315163659688908369391295120484952928078753386999280709926748606262229731134213187717139424956764.94978700540810744379160392367585237

824542152247659727940842948387340033339344 4 908069902187646326884952263256954417720544629775940641251817995720062162798876 035535078071306 940697213950518663464886260434862541326449572342567977261694411 52075 343291604837687148562489265688038846410998165294477945752891743545904 79281 737054330347660168266782872906617312619847427588478637636142114 766667343573667 748502546820305920471876123446507479091448936085793378187792699102209909468132 420439551877023842810679848594830446547794975983095738837122099242108582099391 259311618169305552534510439400727844248528541177641577044568704717956774391304 614977757724438263195194997554528642969847687610006284717612991653279674620737 1000590457922016170545818207213792852455917306759624937861809616676660342750745 596137289702979700307132669612027091422029037468000751582780538209301434429484 397331286845034470877217060008140983864022275338206768951288662544567133279419 008546925339254589443633397157791908908054306509901805967890931142118388775108 721426852665228354933976865146896793178904949583013375233414280981194646252728 498615989438788530104832490709523724353689291379862936936814828949724756039435 694968108197060995705848006231088462514444063187363760394166324840098124985207 020457506856659924645949332514417122588259951299888283394460192064932914344920 2643199488051445341765880139107011165288247974682605499432635206804148365663020333676981603324572408022939208863468647058512536781183230379992420473070049983757868892857387442360777646999240586083592852852607912170987354472402847402988917988475316972590584897348305516557712102709903821298563541147171692074575398961039332716473089588380561141641942648297476276151301599196264412784994767490193732175088159483131558732390538543529704673175679798493996191634293338602351983124289402354771584566606061353257600100670357332999384447660582409060473059 506507964055363193489697919229391699095966179647374880159373006569658302392142 265819985169418930713667638634703337232300069690839409706887792042556719308376 556834097478198387542835163697959216076425789322346487491712363577652381718405 525412787953772407825707544386878548574241017618671663597032946379003145774195 449626098108034612560996193622909497789267140307554138312349541810268623538683 05370096323514974484397674376042392597603344331999715293796241798548567606219688842566616670715566061192138008434124402236693459967592601060146785243378515383947948612056215346095094796658173147136478788156942457861089010158582101056904168832531143746974850705197912996469992891694310819176538651878165955219600663710652207357001631780966992580408751516915496484388236989154068142781027314104468471410373779318362704706396894003847669002182506844493109805221672822415487502224947522194765800747073084499833294871273762433382188130770004441218124153364119417684049470707423197515547097303969905967420397251658767093729024468052369612900773507370112601492492783328423130143942583961817210367849885666723943311542675571022149687279169002648087998916714697131428775351141205150582273558006801634369283372733560305352750653284353057351246729124784828059895923999670982614612601710556789518194240015415399461 38 Fahad.com

10187014588546942768709636783307474 88456275234983863327789864762962984767615248571302979368363918387837519130083548918671623651101580616306450533053775449411252646122633395996130821735195335229244380449319123482246061018074368542573475776518756242690111456516006810004257937605703096185102364396787873764754402165731859821945648346496496013932720480920671425398423320072947115966997408371133708340794125060530298820499654874514886022973643987681427006911957011639695613764381423521953772437197784130758008405286441706423286178893843902006045162907873742781213888230475647573248123380037406129855015009510762792251111781706806702890583637878569983382040752641077922976860774695547148677758466930252885127473752191926668941670604677252503817824476657367512205146418047464921195587063601677763679541496506815119069900962632554296767528766065219421754436888229320381069100576261143887811887843923617 9772082005940511447298587084776365524358845701389263022175965874792416133316848561085706525091149848583779931109060115934680452420251124866420675829169769953569576386620409256962863105042003303316467678682464524405736011824259872148313941761831014437863444779763332496580583443273616272480052766661506064994109982385931358214513845397244351875659716897402998100127451907474422544574663767386684876824401873887209756274850637068974099017624206325360218520400263804605161224265749257267397999442255656766021668723056760303598091734126489305916117771279051351716372998747158039301063837938623971179509690679138160106607262443577360118242598721483139417618310144378634447797633249658058344327361627248005276666150606499410998235

34822656452069109723850175 3656629736333606311072137630768242494232444937449116716871138243686430979862062336590721234385312423455513978802862331552251771637583922724731589620374199379463492850878332603881076229223681863771286552964223722823955805870950887887709725757053901897639932529460845340502448672990216135827532752178743967605562503954822619089917630069444746912260590455121832275072721724719456891645315246358175002885979538684846209055982460295830349396054047211262776080349678886161679854991622746903945306186705722060163012562688939416196412599601031246130011858072903377899488531592610462980434886204575271714361958430263183612082025724359274322776494382808870838903792156804504949636477507596676664877264562017094103490255690056866243863839958440232167646016199517028011087550359630883901596377647212718015211898865650833581460121562817617974514127713065807241612318295194621440372899044753807305715481494143570758883773377161439607823060895619214475555365449211365361079912866280159179062688786151662220389674797266173497715270048189873877279553921030017749288860772599412842614865588650620074256753720597367216379443962351769381270251811847614546848211537289892807132899147500154886896253989204819134908728457840793100919211738588450326535622744671540333934054091193863592328884775339373640168298937665598145563602280811864875467776718149060681860967317088889286313654045411448711055130053289881682005125656323226826 1150978730766835853280140144601921479830639102562448538108171632907102773968635684662869830777291311905836966052888205262833604402868010142789479708419143909461135032460866191883868105597196936913291246497959294947032053799600211044605928936651150363038766314769116539532901648417801406820032781384988932909983208666003287471707335598854014910514399040857404345922301470713156660041768268968606866679638419700989351497159227609233895064022979975830100255863361888591580036973328226855594359980647777738267352420500014613179797056787103527945890273835782319896979324190962434165599592695492070873061000032176267494553501847448153176662947808074069174733954871658697806116960225960685761512732371957542658579666209533041002451349504437806848761883829717075602395579645296437641404706555354368330642490752008269431129292232933175558329480181137545428145710438754810679081195882549619584811795141554136767703017489057238153174733883212047125962098086353506906277689647335977163977004812585240043678769503308004339232562 53142148330065776863089978681561487188531422655147882536412051867729141759069796531453264353594092747236860942878229094114262248921922415909733024645840346197330246458403461837583612231322098917215609267016458432937779979466513944252012597279542024118148739261293670361539300397340232940581172751670661460128294768745844399901227185206999888518288716134952599335457917898998165539664133680562497876532586133089494670275654787627730984349667488822097167051971151262078834729968283234981669756672732204954697326365978155137855258690302273762139348576103388111646339 201086763047113182156063569287770991289980304455883631849795268345898080229287 17732783850168832509319515871287705246584498646749719117019

9117297214892071796 37874232896818330253974408425261187781532746653700618869988705426643373940773 16488121862443117408862486879084577105218345928162119486874277944686440412251854419998371959260869031110099535902586002670902573769359084721443183866732786837801169675010529860050161547098755566289573751695084181686263030870286785302547615510295375553428154349038156155455701229033374371912763477217072953306251483960031802301278563858402130016602678441600959215746598226987228720580558742350778441131715528301699354471236689474235128454948372250149598844363326424006065571338087207290144819763507772113718788738491727544328698344363550862082598399870926313699279673091299691132621342220847143495003401515042889521156893766922056685539557953716952591129569064329136602716687334876499661010071995380308522122457351999192793535493823846340436607197627903336706384140077095026272432637421529820551467453158938879008684529653003071637599873789831094733973776070170056659430058657036162366029132281045733111524070658979106792024013107213474001755110085302180265717341218894483567045048624250546938899297648453926515899602133274495932083015371088682687134518582433086532516953793779220346376988403097772080195202952735545124104964867474979254494478668066659038412504693661186103725979347037907490931389327664682956066933625630826810064156299094090166602937577747443996013673538050088436783864121072621090973381614125608356415788692468215567036784282765654123634672151782393364938940594533301273471940898152402772451384640595069979439127622780183531467844530586850518273673414500479223794959727465721508753339514185097212376666794342580682963763714087588017673088490503804620173333911207851416736568409013536701079850459018218946357166465127202091491314599604959610199206589904173934250692890775322476482008043194507418507649380787337835587704579112842715246330952986987022228664094109057021784371395087374562405565185564879058456060440030375867150380597507875371002149666040840701693405758491296262313825473819987302627193086941249619771300464068024334313760533194105247742043212601028030792061431853919033073524982935760827298427734415840202089867078014048877951779128070652240153257831056515271450277470265932548292148678355025718597348342262216897396072899390160165149951745712524887681034814947575645634150141822201187921036679698827869546116038053572438342555024565267010883794598330671711412613040045234463523469075533374716170356427131772788029149916057894426590831543784979368393665014353927386450070135186130740942932092591281866248920242771596777195539750652482549576248804522173010028139154611769907068789044114841360468381444066621649451242731468039366081622156129175693582379324759666298382010331415404147092887856157848996612301499075269149046829726530645665478513630481145497101789319063056428223157210347128757103803872660257023306162440318854053827576545377591520893560269934830508993795581998815136260975623621317173430381661401994488170720108756334949507620985110066437359035115721765742082027683613292542664841723235654212073894587821471940086973337322950461882837985564037821636213415936954710179324934807487607610381138 7

50066714373 977335990905092935460000958115676045436836060545224781856
6835910464159372645 27335611203842292527754332872616354724919753831
476363934117508318174083931247 31482602910103799357865255945658789096
2468440776179646879593410503908304453753 923427127723961712709534934
479743089440864235269931578345270258353382690448858 79868481281206580
741246215799225299856223213022954879100628689870041649848767 9528729
0662862798176785080877400863681489938116887350676823467481872241686 2
885 3142200173073074805160786816479100581942540057725392817723671807 3
3719077273308 5144624213598262416428109245231660885958606142215616828
339605538265816439513 18470654694175984171258538520487252600955369 5
24190760867548549306376720467711 7
500521902246518766545982789857586263
6397142064600554481707639178317414057657 41
652536600432254889471372 2
87206258953530670245495286217184477894060842087058278 123003774981661
10152788319829331960561646699658454930695397227126990229948106 6 34986
6667711541441417642110056742259055973859489399956416877027403686844 8
43878 331160475603586333044810395367908436009255398182405958893732955
789850646085796 615356602079265088799225882476951161563328151312060 15
595875765223622961031404 3 7376550390321100567855755210225442643843260
9578036416495123604276480618823616 0 8908251607520839498901799818899 6
99936178756049580698400792032116517370052087 2 7113922529860575382447 8
155043189260017911366170075689138666222908671643436506 6 1386855391418
48869670045603649745465121573191228685559238395660555034647129502 272
9734292723248288205618432493226105664521556673807552540128072171444 7
3403239 753675637808509678312610307280681270600126456421425495339867 4
96544294992573736 675057720340242200111889969391862722662472985723811
52250807608390746885924706 2 6184387130519792789662205736192362358844 1
404037490337896741965142485060901973 6 59344767443340888615782729119 6 6
37314387602556825872640040360108127626486554739 771754647752945923251
28678375569399928127709379787214325672239309877575332087 7 81470636622
41679945324594896044392785477175464947405274017576903075238187127 70 8
024012580162136111906937009244776983119827206720403014956357193616 7 3
563646044 47073372546595479841387768825165340228355823111307604867414
3215504485248425995 73392393650085277275767517179064167296839813036 5 9
42376812678819585258771388709 0067061471485643618830533961961489310 3 7
899224824413660079163884204492064977616 153309853138057636688074273 4 2
794723960272850530448587350704617249137607240161 5 5122982365874075370
2936142336213558446952550809850641499824367689270326412239 7 777780797
364982762651764442756998664191149250033467033383902975022281574290289
9 9960846105998202004618556582503255723220814926406241504206815568103
85606292974 66761231490045443463116381601991178855503332788796196695 6
31376532649946074100 4 5155993932209218776196853743389825793925232323 8
190627264441569879405634670019 7 14730900606697574711089184137004077 20
650188386486489523787255168278250971372 02 8434546358457207452887158935
500586521416064657271802755829475994377284413622402 27825582329722471
9731201808049285217820696007950178566097497563938879900233798 5398860
832651039790195212241748573554998402119412882202683931306658666930780

492 67783483751828165569358989315773560701710176569414211897313992142
4274158208798 5866710139919822103730163211956606112483257455296686386
03284667257122544340115 662044484068544925938732184958317660309552318
94849644774520558231697595697502 1 0846052328537674228088436290813959 3
81370599089996022527116885805205080668610617 0576766306177289259551233
31877182166187437579907803609662912477756180722701905 756176572618023
78085410287436290985623391515358585209762434300712885296381896 5 63982
78368880661190862535566465025796727172159779415846069207313289576977
07517 15016397084134027764605127359706138513757039537179330714803172 1
327772102281559 90348998416115736360360837455593238695489538397554737
66508855668397203043362 44 6098872865985355842739297541849358205195270
90894046593942228790679612068765922 33079983196203209431594135769260 6
71192943900178393110027027004007733082991245 0 1490981330565610470526 4
46337029306316909153330742995281672957749911858235336 85 7977203438764
37258084093109871827866756787472166312874765106236107153501937161 223
52477155378552369963433182937255736310592275118770029842250256355971
3764608 96236866298997650057416394723521221361938103201402136458671891
14467252805879704 38966843134147068762238923583134035399840712540533 7
06290153883335295296118725 5 13338396655818912126974480002561458564229
05124081142424475497240102849037913 83 2871734194889688576247952853105
28359740109136972237837086854188083909494835049 3432477192697774567 65
46056330225713658536018996343108437515213664488352244094 1 91358269302
87991612548354828804971808302652942652189002393680475067778041319 94 4
27952941995122088725010286291022239620975719721701584143907796959140
640799272 67740748687866086836344978719026897928813201738769903411523
7019907961958602867 866030983990878036359281774981771468774072554554 9
27946481536187496960682284631 66779950598820659438281800276333769289 0
21461986705607789976335275722325007804 7 3940564877851422125505551029 2
27085547281931065183460837208000864403064672800 71 9887220197588123098
93005257262526100643404715078540248054867352879278107374139 571292337
38808135653268442667094037430325402036834610053938843929113271292124
6 28595283608195484683387254759367264364895978943025561828744763161 70
15938420825 88842526016761948096236245166430830710695191223409501819 0
194807832165714345627 76709696673822917922540730448522350728613428761
79993201031573732496570787875 21 8663699884759262376881074609835830100
27850265885808496784986481497065172670580 4960380187041783316419847 65
89184900222168291218105130506089311730862848061434 8 3874483774888877 3
20922494983417636859820371604953216120562754485927116035007 40 9764349
34697772603881583376336765862230762931090764097477551192765270733578
957 36699659602747680575793636375656854830059233761221602770027090369
0596541187040 69015316652770796526505252687656506401664714153974633 17
70128633793945421043370 82266473524227763759092620661005040301336549 2
33742431238670797332687123470280 8 5391512232403784783981459638110203 0
70186339485870874641106098101027490024665 79 2863293922969448393878972
06780219619416052134334996581911389372601922278885758 225391301722492
00048563012535304717119312174477996176706452668618215649431697 9 15994

80535311041527429113666032046366714381520146969821240483733732582911
84676 46679830425119076363117853178094711029214166702152408864494223 7
960736223109753 71848592890349049492867501108006381772684200422655206
93120833540056991572276 32 49293940201930353517695840668860573825335 93
45207092516471214487660584108929495 75209317928496280585816857673022 9
08804368972824650482536726813994433358743976 3 64745326997623900106358
83172516952467394348510797703129113721051243344601618 65 6717214227190
889788647490875436405324167898258300098828244663360855460041886 64 081
53116659019816552425778415835441696172416932366418710358170933897118
7084336 49839385121032513470738309820466284715675459098502867957564 36
74721017851679824 30664359157517405989822927693175335455974898473733 9
39813992589730669609859748 9 48885366514438596385831865175130692031550
27731450885378692920507353871786359 80 86805711302218125477250086625 23
68770780470111248556594478494781258909231661490 34037179072699026693 3
33778881278350489979238950641665616405487944024533365115 4 41100493748
58828923779345274856807226466010334830552410179159757173328524819 02 5
96595794645346596144257977875555919404280576800707656538817206374218
569319802 50356180652448348438807713351284865520487419327472965452634
14261025408994273 15 95117084183980392295503171387585219480092982527 63
88573332382856257019934171367 45578066410831068282526579424286688780 3
36402934329117164092140498531913118289 6 32278084360434532728896865840
82720058422424937386682767130916553774940745923 77 51123421783919491 50
13715354021270067728077808132373908548094211373925003634094 232724604
02466142669997827095109755229929390295825332260639033540193336590040
0 06998069814327857922237612552250778710207401122017483168438521028 84
96303902766 04802286925893528714933112375869624948163692530766349737 2
32199284720389203097 7 63262386794241098215085841483391410702822699048
75453406322760737127844897340 56 40115739738572786327131436889512502 12
72890178073152521785340683030147611784092 37948811740624618634414839 7
89925329951095566016723694948237509487693321720485 8 96970148514526220
90594196314500271034375437805030732451855850673878791109542 66 0997904
23151130593091871850824723107082053166873157084146082023585150018636
203 29142218832945843225274466539626902254083339420092073182122249267
8009107654832 85372985953449592323742386194019381523108724420729741 07
82075799185362864902584 22206177073452880531736641760773816562479780 3
77182689621345045916510082561420 2 65866488267616931604536242694514224
24266086761406919483738581965226163930679 30 45219501902401312230145 62
49141305342170482836276927496492904128598393898746110 099258105154808
01391078492525799180696875292143746846018693336064345370620426 0 72829
27522039039457271211175565750305839371174205729864712558093143250933
13251 12436126271651911273874853166561268360681970948191699972932784 6
331643285042672 16090106233864282019382820564738409760917928282863349
75870106849201435288891804 7894654218296832736931250352622651605502 78
65494849703600578989357217398176999 25259096617159609934622792065459 9
34162981746800794593604351796952234055972859 4 44233519719051242661647
15274780777996039761860787425891893508298980348412519876329951133799

6846627694127081128324031263352692546185385893977193178898241819 5 413
176177792933012073049015667497313361908091299114099755324387040950 90
8355728 00573561359126736356571398649481088902827527843345037941657 68
09951238584991253 61386950233810288161703194766217940507439493835296 2
83491295761219887110485552 1 93166273817259963294678253817534198788427
77887420208176008965314178452748482 61 44923922942794975690387187554 4
49354118409454112203588207558547741732689694164 91105650091982180133 8
90806498974868985096859265963466738344507240245152715378 4 31760820154
10984230199981638322363904294971305341036365301578872790965190386 86 6
14748425097319503687932472726337566766838507615867828931030058899422
788065029 69131035359349417484000783162332083065478667507998770415387
59827563610020609 33 42500816869349370911899453443492720989796414478 49
26476996976250332462057211231 13770842228280949863281283276379768657 5
83134161513710991375175753059642982675 4 43954759959393013961491276382
45550588808804016581075774871811826990404851719 33 81415314851879609 67
00558396924129788611789623797755633851130580333893612643251 9482458 38
64712587434517493994913891549259942160969302320164452437242553114601
3 84236649748630549053558287901597794551953497551125674239353194396 92
45712956423 62988161498017701964851902549705017865482545252302478108 2
43560643624526491794 3 68326282840382896954475199110715453118846030558
33975085062661005797844346468 82 54224294629550716748013296326122830 10
53325540905093081966740417921503184007730 30390903339554409609177089 1
19462375431458300693499019208776374422237734680073 6 78792385588458987
34566617033785658224794342493994261487016510337177793018684 60 1748917
61036264989694426361458050991276515100251071263439524153698324823461
072 83096948058690510880126120013786343491799999545575480008717128535
4498754623447 33160015802889931776358196796997519269463129519110712 78
62038091854380328445529 39481166690813724513513485749771330054744630 8
01363011556312495393004426052594 3 83024612110302245360080101814896963
04612853663709691464529072957456917711721 99 61015025061659230622978 58
03361251766878999103397571662413099449845469455890072 765611183296981
61384557157406616577667440183271327568217346421822250039404243 5 39064
65668776027393038155848567551244313278217433411032362666648262167007
68898 10624885057165624800741518913793073515925094630548755263975210 1
133850810312274 42114243953711920479349623639254972784091940802317194
70093406941233888487038 00 58442640801829437578966712348144263896832 03
88148046385997260838557861278040352 57960873648066832404987282328820 7
75556840631337794216192222447325152339891068 4 89584754145600741441750
72541647345841681502196966281695846950908339145581063 38 2372729781260
31462299515741791562319718338256224681087604277270136841734428877 409
35398712517879234762602463542072127285284872108967847752243348093784
6746289 64126446204703591579059888734285209211264319778834908764869 20
82270039202515655 99556262416038765995083209456624322951222457488861 6
24196356411701969217357695 3 12317881443385666933904680351126156706386
06298872214009839470256238976176498 21 47648827721681835849683202697 49
68607337586845398327188716335485054870088623011 73059526458250625677 5

830321981359573036917109489408358819763480081020501292029 72599968696
556104354046423233835343435412836318364290097326330874024990915980 1 4
007274293465228991277896483101482256403115699149148319139488088415 39
470891516 384191917864286752752244082836325943554416190807788147784 14
6599876249263327735 530648114563769293788171655928382242900518742316 8
165122188316095191004076394 18 34792984105656280311936371367870231279 8
320345171265016655456896459142992498956 288442423268857788721904665 02
145685925081300414105110405559264712794066154525 6 6232092373689620326
435522764455633124858071816305400797162260420562611107628 62 382999873
131796697085431536981437448401580872355642683026531168260590897620 51
2 237207104385888448258985422648879810038646791401875663940545410835 6
78235568620 443606049983689249386363499931960780519899209576038644937
404603331438978531564 868250927635178277010584498929460011627871258 37
479578821339732344450502710588 4 126176935345179216219071745608529228 9
197087345410880883034387695797713603587 62 261483176096758782874642607
332200695942683039888200950193963319332818309142943 55177167753811365
501868111181293324542693022090648077049385873145572695608313 3 4082100
887525130949199605970890159480770565092163282001409599828918725153 39
667 054920344461919596649573012100529183181986181882633349094032696 58
9444355772837 770753498378264313550806407988113173032255737361788823 5
950451870844789360334 43 983092184264708461644473320390881555244820260
203169542631820728575989022715017 1041092480363564451635270763323197 3
299886374954672665359954365122331643467917 2 469185504284716454578096 9
764428718038426354674165090526850147078980532222513 86 637007524388065
657147031724529194484308750861856642941970824264428107011049075 60979
094996968839407057158669585258334257457383167647305528361462444793 04
45670 293742279982328514339347782022783592690785964617490638095604534
823639261052301 14862721018458615572926030344000938264637406696654545
436422057317063631784840 5 108257674044074656169650823952691125627096 0
013100439968869585138993091891166 41 829317121107386040655271035337399
767342811405524432484973683168588640318918047 31518221317233773635156
658315991854889759798783443719703300067396696145080521 3 4823342313804
700273756266346371721209202732135534044433030648440794319170033 83 066
163595938111717589475868959950924619248721065118306264056734172041 92
2770253 530939865541434556748988572063218405582293376135050013581516 6
90958160722641837 095534192726150506930903709410818318140331738104279
966724428844118899546499816 51767581663681284029395174340451098683866
258511067749299267819050222329774430 5 328153601651681691424290414735 0
294134509591171520897676835759049722431394937 87 504018429900146764464
708641077834770880503071579276171118181876608942818409077 17780487304
723861177521496062627090973302374392418044715673721757382705995987 5 6
461550861617991324218648709850758421985762948644057794747495964107 70
498230479 870172972406592548435146800381271812406429361908086399633 04
4665311081374803742 377536989086807086856794774429516214079523947778 8
911013952063478110330372372 95 815481223002155802813716432026877710700
630435057437108787108708958666818757072 70480363749814234322714610898

8140675022624076470245223335126191333253810114907 3860157415420129652
45374983584001826222353658787777301003139119018559043180251 336281798
752388971348758102553773830185693283402895389753820906256699498925568
8 964849482685721388134388305479367385195636378566271199584147152442869528576431 899515774649954099508969269942106313631972698967875656514
172097563051975667102 184166367297560663162158821865029172797920118347519774567561638492888027900464 128171902850094207806607663380648795514924012805840090484231526819950029071452 667762953098382840202091931407587195716846208000069503494848984943536301456978675326137214513555350347218745811272040452517455457430218466272434851872056760880509377981740492025538616785401684649243704849725248143806087511452824911427851109361748537358494759237559272868037383085391681948387577645871742145776825038922661982044432685767936016801477659721086381307396333982627566503103359158310837358065118362338452685266324022470262389210726311022579756244675088860182588374207668091484583481832140364811619889288373434294968738318425673598392016481424527288805592264007208718205314262144589550726465053250461122575881600887399778891490204990287495503965500006199985601837720407688563914322313781285956076599899228783603874100634732959977629068472333446391015822041291008875796006 336696157039301206789338556707121979739850542647972272936250278043042694753839 20698938990187572298722003613817348706442445409598024557185669527071253399162650415297455637465917007062678693410806409163747226369564339502367083172705443602341708258095266762015218422857453379785008396972990138587664742007627983269902158478054663577142769008075227527288140301789864690309972858378861980361209135843823607514745067489375155246159476041577236177249642739565200779990061047014576789923188826056157425438934184193047205131318168890384481796044816426949166428578719531427894705924363291094746926066449169593656161311633189808095816 021001800290385737192530783788415589048013465696558966031653776684366607629379 149974438214733838136200373417772400800360805417699363245960275513602530408176 419289147430119265718951572902425108980092136445245545287177296676671046717056 843728144974955701739151524635597937806950353011674114321870248478143556111403 69616000186087327031113684906152070721238541542105918962070540136269562684057573962358980133711407012308183312367629305071124853706813785702848076120131762603901425996287485099625078240464443624741678970404085155178529874976019393063440625180947934041415955466178479445793624876218318431047171329080674161784582345952291101645939457609587140390688982536995040191065636425335710036233262429486820616925597406935907037106517538516139705279596174046861049202950286094484488730360227583484209225706487082415678310275408863221350648010170345759753984349294715956229459821829849859284080391327322894839235965544554028359788464238758887925632340993472224437400999276540708804491284312418948183949225426593743457893437167861299635509404224959921717229382515740859307961617738229203000116010277272793310961207809313495159336519015062149550874723861143780425134569961062453775164491363320688063249975925947 47 Fahad.com

745003779877929948956808544022705153944283962950039195709506454009983251862146530436011835402574153971007662706593312831422572650764991493560265445084068582096333660884164043638070940385508020544889633778067415547756216795413031457063075789984810116630640807339505609145648148142487741391775026084374951169118500221838754054861868503960470365464355250413192377842470132580458355804166287880993911357811267757891874504205016305241320169532112513521064246741556008355029684789856447867390362402436091336931288225542679220511070835955238980048611522754772762304499912128885802322531168862905479206126073399652855788345388552725907153369345845495772232422484556852811990585375620092030164867283383624143498938698586059489179545111819608461789163403745288644323265062832580033401104988186499969136601578949010749057203376601378942778933082398292451579800846336572001181246963314065557374800487937124007540762520494754953489114456688688687788897485976500251469784785422078481025507532161327118725256213783795534745421592929422071097920961148766462785086427691771270227682798469614109581981882515733163020021187193547449105652654855475232151125651014507536211743982992309698759368021855135489916418333311660198775054896453582063290311045334170591490037797669127797404338675710063657648665995684343012892751483323252999396847498592128429125010483724455075456589811007005847447723104464782704581430568770568043835410631076420629942677730878962342607457151405979462562117779383941065714825867460866467602540593201704915240778078730820597429468633595110277421836890324440520453473621744945654259467111623583147759121807815591293912114036176213885975334932185629039944333870747142001743188630700595331783836365873104453389531460682646380706202847473161685868296697447231157873637863284020393858998074918652423691941850878903036933945782475549523753793855548095574662322992751463747350461462937891961570645239939548756569157949341768951239425622285137846928266438953118761464014566655251183587608387465645499700048279875906777098865110313125148512278688389704317388315686241141777305321340955173091909447691841903155048858049491851453654289481480078151004648149656797019783219529907510762102384319765509456482619316733640891752172104493290350860305997796865649151108411864991574689509099398082629163283660413592136287852725662390610266565821218803202637 74257584450417065650675261806636727613580114042694028047837714266151894735559164687458120451305311134635667359312660170031191346976269047343073885677123294325416789145720410878144899932334490552038335842510149459940297437445268534818770607952118214534670231107299821529851531899940081545930038940854472815147215001325621994886661936079097390126137898981720327330607415084080136064851885610633333698880519891936160203599553566433275408415118531932130472213138027501131857867367107032233871447594538965419472432464740214813719186681792965849938282616165508438177699230721199781777117516070446728906424014069480102608889673779735590659516312699467465373298849418975294369042340137895301185329071575752115204453378784700971933741200563113769805360995254533787847009719337412005631137698053609952

95983630924425368984402660504710 0 5312743718766114303632482091086841 9
70282890572111569536497412964269177748817 44 7252773066300093610391667
66882482532559002556285643596997692966872778296737856 995614177990526
68117700616769674130113174473776695116392974000828936219291169 3 78880
87433818157341386041330506892856686508846689193856155325653992172677
27803 76148995514900335363876363235465617179891526337913149484772842 3
716850093130606 63822939017878574780825385506555340173933502099101222
03438296281280633573230 03 31190740863877430677432354438234781772312 78
45882485920094604805680082448050865 12215716487825929286014331054762 4
04785239572293486954247525428197077749108973 8 99319177630739928584786
71752199440927642584939740662400314278844047448625960 60 6266498126078
81253755584624360941476526199776995177483692745048734417031887059 584
25890467281257480579490717094382760759238015695305776236307337963583
9283018 09179627009447198127138726472003948076673384411397162279987 39
17948936891093458 58551592804714121354140381268078737010354623713168 2
29730505823010035224898288 8 61746994881017523173572254800848529125716
39224719307271942728912624241073671 01 91468739816206336819424147524 03
76287102945866387569682265610316427589843965096 96818459340757370685 9
22186004678020458235532667440882967032712859697181498140 2 71033725574
71300249235277216958136855159281879193571236077177378758165744689 84 4
20317455078026069152803201010286508187565934513737508021444975539325
118222268 23868557764461282055254106911496724604898179700637826723627
219777498980852331 3 31148224146664156824248097183202737159810769255 95
50944715600035661751420153388 41670638568705809468270947970571427334 1
99240587131406973329305202186625469561 2 96641571445290663878935690709
26518462102973434952508195428992619343532034022 54 46215717538375786 09
84654323423110179349172936836719916399163249018455796305778 191146014
14091120820024135855720850872372665802618445423913261127357731431366
6 62546682741915622409717620625486257569943169961298964879178832385 85
32846852957 05765593931225544393925752037828078879123038117275002439 1
98871766579341143069 0 00385323217759307387255329775890649755106845202
61307694698608611205427522423 57 84329919240582172411911400247122159 44
78751483806910645599217657664459071089069 71095914874019348791753414 4
12483939422405681013778845011670553324148210692685 8 28913196079496745
77770989045504604476332479063104787673374870426642081880924 39 6538383
78389312471859845938601925740065529306880162983603306698658079130759
991 24410335833783996235469193726548062585971130808176859350559531775
1618708267140 60420409964850588469129841498448208911548859779289682 14
01945372279070124241328 95465421075447537787193626731794558441786531 2
02748240066472632219839231435190 9 26630409750294120138488593686766574
36792984852863408071775914513840229980415 05 37958242874363109793810 24
57780732789374665619374113346761524829583016417941003 051456493386902
01703771218981692882159219082697401314627137260201983893277940 6 16178
40305853208355883371197704456393364300282703648692880795989788156429
69926 97694328196135171683527144220074458791486216412533903331665629 9
936539295301524 72251989564672726011260830276156947984047492375476840

519262484210895255993507 0 290639597202309500222666777135060816192574499595859463233920353786798558777338 612557433819821789480443585324500425564670680456355609434697753908447272547335 166785281497858671715379127127882491311161056380161137131712376320176626345929 8081295510523001348742572682928144398655706586145913333005310822645737649757799356643940742831123750964330895356960327161673936893901609473098121661739510721 9667404683603345854177146259673500987190065004325341917912003115635017034930522461952767949513069819316753181005717094461664775706785960235969741220318341940850440295825432593752219530463696128929462316449094396024786709111076223774114566925279205488874730889230607244117026429653614014932523940343272454066182338266622347892778633061320033958813489383173439569772392380264 2993520110405349492273545482849478003355322369193000138941763424577570450615449 9708752905294282893891427705252649208658194422791287974997617816307703342304204899346732451299459758846239881589884204622929649777601138102857869274869604537001077719695641776339085753142927700510463377708740472070601704210255761341098723209238244329468700739335560657938188948499946829615016391112256410499267684292139339250232248944981466321956806836233173085097343202789849629315389161644556131558941761983200660140144740094585178861004147405214349237659207199779 217952624895279751929662295373050040362532376329396585695724087537279100310267 33473535025770476568112455112576011765830255163851087942649663752908463079793599867053238083170647801408078409510705809561602055554965918763726741145469044142767694754702636449184422694497143219823268133512570517664335325685233560249103842380723576641556813659977092131822186916839431114819921245063123825789382559414489715328863745027731893965147971781558220489762204923291224328479721141181600559384844364604038257874658449773710476158691786921767286009252338062286103904537984482128319780881348208199230239480034744446978139540073052525126601764764481436916153441347214350082184799411466997571272880307846814286059609698 13774770271432485050245811457589115493514632396079133063486820627034664434987590099879316367566795968273637502753956771088870287444708221791822716626966043493653825075301019174214857843170048860722864699993886424623798575075254368922917631335497323607669424726581841777200826834744925603729953550435487021892257126726266566345826552031168551361419270343212492977361145854559928328923404215950294262819456300517118809158771568374446376572356728192558530831840624975488264761142772023190611833413258340447141985884493924929039264188916292269949244042295700715284112181642644256448977769223880124804332112966277543960066131918756636480768055419400050889734230038260298837455405743664270117065586083488729236123473494397157588781800245368727657895990646937227713774409378426329885293624686155454403092495475811268378867101501795724221470224956620772735341963991220785843282408798420455171083220184772336875111470927701780507990387550566418628244341383852894563487464328636388739122953691069351129495129181479682010633068407947153635087132420632483876218878778798029782079000660489

52695305209884117 97863992035408053531877233226450408206072279297976357845025581731745623271905 9 291539161135138054673869780516406795613592533994268553766581844965386513173627 05717141208543501659394265343953820936767888165573693324618113810519001938087 0 67127354259265973116758314466317393554058549194102605399363621886871079480300 0 952672503423020053630035177545198037047584587301126382491452703229592566442707 0 3531460638004266835910662163424440467310444429788111339736553821423930810129 4 42531916329609415260069125771012100237495847721003391740185124833787608307861 8 796236641389661885814227921191934251224147638929120642565004116187930278188067 8 886343689449195941707388545972905653480988977766692323495403301867711803964507 0 128451684525060701719115535984433933233217435584679379383490711793994503551815 9 12862792687173162401574061848096926634532531729275055410802972017346186724116 3 200751924738751298206602069071075968156964330743773776780168749591023906579866 9 469348652581657984286908215646949628409197774580940569703258298888595790450402 3 234240057982283338228141716679581640730987804387922606025805686078570243809631 7 217133517693721107808216505839044015282050906072009564215600435317331314426655 8 791356969414495962013783067146290858596670042652330152606248938926329762627219 2 3433311972032015127494523536700747188355914240293274347178684340090735929706 0 729725577094726796337375310045160146655916794885505071283307934740939303254050 2 2425656012259050126792303188853547966015660839342913022756595494733285088162 0 210899286913668935605873458954116639925311363934115765172479569041167187750855 6 474466286057333601081684922202078146507670838100763004833702691257911283520560 6 345125562129941910711651633581935986010086794602627253550042131807726484884536 3 27127727524688924610050424616190580464021579801345310367328193348554865153562 5 204851334352353251975910192410674401995119464345371874878767238701135740809428 2 8780638083612536596171540442195775377362015798974081482744844706472682694982 3 4411178500513717319395051601446063074676709169859474454117233393170170497907 4 95323947417528899473457454046026242089878217120432167006269262216237438541956 7 3740605686945398060882802596172122686517590246182356340528331849068279210573 5 6582866437521591780486634425785376517095985858935047533023271967432511700874 4 0 5301616382289362650466185933620997031030905799659629135908681010199380752789 6 5 9337442153698535043323243222344731063629550662394539122610840236608080749721 2 1 1841731221708883422809000094640726482543128019602114036466627563275391696592 1 3 9583615294137652532065931101134364738677656271469648867057892460871467337245 6 9 1842470593961110927352054714781468829888814142402195714798303541958135555433 8 5 721122845954926152456957960705640363711802154579069558578514479694374441770 4 6 5 0852160017113871488348501797626598597114879169610997801322588350733697674335 8 7 7724581625418809279546707192487997466331721282909827145552458852425041104507 0 3 9714445261715256428520493322608441759726223048961367092679030039579272202075 6 7 5140340644024477593585777029176608910588633094728665450896950083050157414407007620870168916446155947947543140508616449258734044273381248 8

663422668 74895473070291575255373304490230241280140651730888203387425
7934560167764023141 90112026017988756346850618935366323287548050913712
8206656609919504100280550132 92210795939838880927329332139123242363390
16989437123888012296487910724410041757111222849350396637277638409575
64819188875770901749697889875301669163173544279 9300041553981022702
2641295041167555596283933400135458853842194209928378322875526696019368
1896830820968938549414041104980098174635445432652855680636226301747
203609252840417437799930698306341880991794590439956546580613466806507
026332909 954150923981887129522045202687275633131456088897379260081
085365797243384378324 73497262231178194811427934125116096882926510038
87209800910039813276954560711629292077183305053923059967039251750613476
24577119801108237555418480752883765245444178407433324210460068450631
095294677007705402167906219684691681316117360475962081205947554193
2814327377377133963517831717259869259111893297530967307933285 8962796
56511478460507176718497698181328647145247905084163025030441994893538139
619654964002318633869118814156266704266903090998230041165683996954053649734582 939951778483368122188875689251309466571117562727798391574862400662440893471836 73844906077765554243302588845560476450354226001353150711933349229503613699609728319912551769407222820111605980725329089077014285978172139365146134459609971707006345143845833337606634699400376822359636156917104183163873597287689475966412462744103712605485983142728790720675028583173998496533776029020537955906707088182228688766370014305567375667845195251405874974377466614212751877003694310235730971484725139698302988008414765395550137804299509742539056495608862169965823316385663732938109998711807277464419254050109524288660652495588166547784246132937260594815433587414147420934224442137305143570943977004118543311965127479101822757456424446851417303947674094409112317521791759673223704372332851592968298834834977568549817958286118654657902445744680724219386702874405548631058348133829027453823506709200155837665457622351117742406465822286765312298013514827816123695088870110699450127957931338344461260372761196790639209713667132746826658959260321902015376504718241540101744280529936995788400738628847061958629915105417951075162911330913945906295268740261048189684811748144235840291442709917728765409540482679517871100916220762416389006517347416879522196466105027581039151365300485550892180400198831740932860225032990095978282130080319305509903225973173320021949805053236154390120973145798645187441382869136310508751599205532333614584888487702603318648382827032671123030897247199162003768295205799638290372629705391508374057872918965981582465452931922577032683660510262794956244287745630094595337105866854476307908857418827378780771705410982647989896444437204279651805708838632045075295959123913618901068574533028365197909693821222785564299872160084355744331832872413617250391560523548695108672735057116289818641032521159500747310176839589600459543665219573766357570822591825283923933141015224067443718737434515844762291443649599142973029565022267601931702674448871840744676671690154725983453606275354363769901585990916939372837116190468608849173008279

8 897479311646914163771804306045021985978599305508261256210225876236663609571404 319807540731270597421621829659440208904345226681969520444843677692624910071528 444955205890140007070106500193842725833542908836083954577910231918216465443420 300662503005429014544848138846364358304137354120216630671535672890831520655444 901935419034699239556353430139879807108327956056429039006055546840811411723793 51077484839310855923384926057949033526107354036787775279161864270669450213868981772275547383873445874633104278822923115996735011933145712843410117293758455355 811837181526991863761310191948205850802078503375447422377938507019979618313028 438007186569495134090819382909333594127041707368559785587655597240603063447240 486032214420880470503087848424808009045632477579849216636932881869250718308970 819792311687886519702545021256089980876730469083045086494557098085194319887235 075046322149602876465253491523519790017946992467497453668392846098246883262669 373661208063216011257764828140422646717138750545404089875558899215736627243319 900367414716406444243335657435766463580498798083510347518086886966278872746052 906451347796089385304404590945179303974867141375409850926041967457563900634467 911611917339925070821668008837052970376194763725594033040252477740822320773935 35770023731593802594591300689580970656577783993104166163465156829931474937238277375657664714579490985910262355761393018784059878545395163596615052806663471774166458320754788730809202996573315632376635777257763177722890930012183071978 4298742463331615974031376928458391070511866017174636485690055245165177416520792133216357069684099493601019197242168768176051675591961153212732472278423884138 1148647787416727072452588327202122040361211311199689344192531862516946863750938425386194879032617669862701434863367581841904575532201782097281794816022613474380997228254380601830609887083475567945119409294018049848305086050115252078372363695333627677101597722693953369421120739997761843002716905708951034001905954108806471655411033829988582279923344587796243387730170613766698455189 0679023171363277192311705758246424408542289034389758738316187236423212591900150706884936775371090191078191022406796958236196250761643614980858104838466969241844538857909241700553028196713842944684567059781460348256619344015444129904888946572619847214991272580905108540421212427361650753932473827141201000613210005485666476223349060617694468054595165512874037363944031425920803496717819777510425150658629497272411924034197929408862579005838635531325384613338703463953054146376469327516788637226593052332922073509829462003253123862240833526460017718628578291873881410147797217947488385474642092952934264746039069731132736909311416618154629329402045070873647982627294367718502057116225437225973380974606137294992590135108262071721533843213697403067385932417337439228762076404184147203236404382189136159443718973627669883163243128582893525272314497251018057222714573260033939089604830123612828271399430947140386560367598837878071913039751751503519711125701879667015442794063328107414329498071059241099027408016427701338 89330058195119054803665732665416453475457661993528806047924753130007891279395611376911137691

436958968831689253401388294904400783575570349328984962004606828556136
09 430341590307598952528432361072718305574041750825608122828786880942
079259548464 626176303120604917632159916261994819131272119024263767992
4249571336438365249814 7 49667933352276290396407328850261698947689798181
8189428456146803394117267777853 36 59835751577405554458192836845832539
5401755540038439934269053303867228517087547 14708782678555624497430722
9119210095099142471261132728673057521688950418097374 914684082102103
0722714653410705887923994651041980073937640203787413172178197787986
7678007194227980676575438299384386999829618929349940317150421386788723242 18725827359160595344797353303927283907662116592738085239639824932035535379753 4793259175405993932525646060104526221465115258426610812650176990229051537206 35 00417692369905135974405700453483405162783617555537013107375608599770392343830 352730903040253302050162659598119808429180731596844956284707706989153378415008 476511427332522651996117662323680720655363469143146578846237938481881354219711 5698199129857478537935348979155854469337622043092390855317350862305925396286220 0068574899367284743429828211904013661239701004363969087140524845414289429489581747940124275984353172515697058756287493239159704391034480388158827923015290327335048803968016288962965375346876367502515403200822484647129582545114961982731030838452104146626270100621743718867990521037408838802452019023428651586564030 027184709011954782597537584305452594353039974332925590855019416521620755305038 0399768376058175335853601579540891300743891023328606674216980568987927624731026210626764171540311835870841301482635469224298450199578572802226435757502722271 1636756664804854841172347197899015977639783717933686979487656708254829166502705 2919567176231125951279238556994521495076150991875624955861488687502821457590 24555592587290308953119319832160728060497344681095498577930356932336692644307 0 151909320634281187325032723111115225703748304467773094713915918621669307844999 39415594078027811253981875197319913030146334069887051716861133713385196045696749552874738663550918467466068934888298095657007837089208696591387308678658243558071107958883426418976379501723061754851851174947862548867280101233381094735806141137066670279131858495958050731609257985933792566086705760289767181052826359151101919453303481327108939787443294672812850153403918174083833806472972194313184903631024758924915847440343226204439167220631699968897047339837995950762477761524178393475267390803257776514810130891312129965722331531563014892649428953099504097603513876452507424487624179180715810442376682852636459640409058886170881835124689982323544500429730692170205034732199488733198320848360142555245584614 5452941886892442593298496933293454585242411270328738613317069408142428420909213794568119013491060263144761544954103321274265308332473562211150965980051481360531469450088754443787259385692524234304112340609428879562009962978030103278097062863113825978230282971150190464513281407992248629531650525333057998247776182698424314987512937196529792473078808136127487395235711193431229849420956733560419951027960627737944950600276389429306093441245294290225477831507755294279371922595 3

443364969532068981341455329389893235031791536104726953174331089 46080
28691791062989247867928476275688204431190122212347667358661109868352
77809 779733464837434750380889820177491178486343967186443909838825765
252352450093498 539415344803875432797226079364805105879711710819790 12
467524584863949493962587 1 1002035668457912068303376571053867455949890
280116180309530887230572827147105 97 1959251955217199778234699472829 39
662529711004538870199059515050463238145058521 9743322987594937706114 3
267075664569913386467414982593269080078837391260572841 3 6382891240580
381879584235679450270139804642291769473039458061804001209329755 09 958
842033873527132204494987240518933678840826471296960780530391150305 45
4119305 703971219569632849887500704684845834641948413460050481052962 4
24767037236794626 635415067250578676655891825961352246507664140797912
935514643636369253331068863 115397312836733709260852016969757682483 16
000617868372775225753774358262527369 657542165484305418556784259233 7
838193595915752227326416472578401665032840540 07 557630461651887727987
476125617452258399058665941627505453179723517227533136944 94856939295
430458420313981734566132816325644310235744953926276839733429799718 1 0
726993138368393978431237151088565797357547657217360448641475951873 68
256367211 885602738308946324233297011353567172495519575246964296536 21
4164238720220815773 159737216533198270454984616102625334647729837691 5
705811266849116381097562968 50 318032640621162623902600560108479515830
687994527220225638248555997748190979113 235225717904243148068495410 00
022612046337185069749613571831821183396106224339 2 1243692655726687971
823198378685179824708374373931552612499567611362964351099 77 314700443
816443485837299876766060506699226697548699714330827744977894547052026
6 822124657728979894115093000475290586042238918346502743891495142422 3
47539039391 135411605511308115989023145930313386082209498679483029605
810463091529192354430 260744004997516494694064456121277275586154301 14
453078155806563846421462911225 2 076126027806933769575332426984755679 7
116814539131802374583737717070 7122286416686 239518410914348779814525309
152013713771009664583108871646967792081259905542552 07403503802050988
610133292299292701744044088953796487643187646771235323177388 3 1957778
476374091531239090363344379126843835443070002737513820396487224958 14
486 078681051249990721042513423677243950808385275821245744512634030 98
7229635667843 92922468535881203853378038273520137933784969244023920 49
042845454716930907835 47 546124427143593817603659107386979207901272010
540190010117624864024702722341845 388476348248400840680892839625024 19
276767602177087962607969813419421296373088 3 131599176404082773122362 0
051258611274622075734968167890105954816018010406108 42 690339489484983
317889937129200871734714747951993843738474565751631405894354854 61246
992083242362558333174930930230319167735279417298032983040682804964 73
64369 901691487683085500666173493065943990260995557030730835847085156
708579526635126 852188157945330673066592515292727748088130084125330 06
692770360387132937143584 7 317975736570226079544050026001685670036834 3
146287245024002904560028689489263 74 170157372403646319432892274969969
549688773556083866306924465028031855380301395 884305091097143500202 33

67219251460078625967717659140982036950954604389003906415176552566412
85432456855305526805729655010396677628570779949417999007618880339 358
40081092299197960514816758299579171315815893552527385614749124272951
0854367 774203159807237398134733235990924304929294688500441036985790 3
54359820224606396 094331153610866310789194749183535211551801888217573
01643189977426285878939066 5 687254139929026263982871870865828878436 28
14707237547445036282921159554296409 58 641599668080696084810110350156 2
45329085023597590785921101440415372485907481569 571524452914335050067
21937375868180812727621627615474093712088359240905249467 4 78734541716
64248140239395619423075196534830884531120774407503293085058172959 88 8
58014412809617555581413124620991429380766870347813408586571298861554
200228321 231477600492385705244489704538901049948166466869189938846 36
033105952506492181 3 902835683021374540973463094434009807917675503150 9
35359901849362564321642090860 37076049257734467595341441713702265727 6
04046152030037849456996203919442873514 0 824354081681251222996417016 27
32916373539349854644717991665746915839526159974 62 50371345350140264 8
24770008144805130914324053554863549285561124403385322529179 264683170
04865916346269002079275589444670535293570471410035569293407194492548
5 63014535989831608327816579928890332154901162135390440933602460970 44
86518257245 82089748130710904660053522659986805075920429261308369456 5
66825696014048606675 3 437251962498837318036862876711002039674587146 74
44685362013447794578414812283 68 106590810651319395975115010657502040 5
38435896638486062001097525593588974203961 009112246493911734834256437
05185709570507470507848877399706917868229488647844 3 18469859881187487
47289375649493891670451101475793732040171469296171899783600 10 5102154
81186976746887409222152648959786740464280902843372542942963817516624
872 42672885740069990593953264796758266361464297530693519574362804090
2485001136494 77756740671403994286041249100369295407671273370258639 14
45704339800432348130402 50220159683342719251386328121832846970610426 5
98356146771059217139513745908685 1 33295641433676781559968509040513868
82887511844111646953446622541608703676829 71 13464774277910037277191 91
76887035148306555635827193292621725986258852520646426 094280857189760
57891270209310024310902982846631904116755535778472863851926614 1 38269
48891696059093134558894245219605467460973825384481552951571199401728
50444 61667756698767797048708198961250494747860226033711226142637898 3
979277712459570 03278455634641460151487686228316536861499379769059005
99104445119891217500866 70 64726502053594300818172471468064731357208 00
00182621013569463105327763964884886 11916566242265388863411915745485 8
65845018407754339875706676720469874608743604 2 155318034104163911562 9
82728465873865881561903178282493036255455104765914947477997640347448
00923749448334365688044092998593969665463146608331829075804755437 232
76611932326589902132782192001094576140430813517024973293478364540529
5563756 09449006180307391708890519980622127111750844613632618102394 08
92091101782377329 46678706412429923160495811835433099870506711895892 2
35199678618002481943890396 1 60965546388581899644916627132628161313181
07759188589814310395768980648685391 91 617124214886275640797816768656 6

352419264043486035106347256212312024975564276372261068061056733751389650693808531814868941920182937466926099369114310822797035637488960962999687282070631192419727523047064292421911668629087682213451139519663975220780367344505812918706425371611455096124704569123370664062729911997820336452466882800658776474696625788897748469222406672166664107501604355872588364623161963675756989271653019501250465979877955978433749933535991355263794198138365121710492588717738429864372588287379791692714161818250568606368881919049051207598298711785646632841593453795178750574700957172169446145807134438125849515233960317937418028739557633310094330075019841327106029104436201866251800079623650784975838651729717416687653574760867862080755831577819483044857251794027122553691865394954542521673846405593093195603218151742062088635672733556630450459785842053494086525992277894425757806376068365341568065394666868207907247024722350378990508418363015434774037724334541949988874867175994639072126655562164159164163361445037831343269635689541849741145558850922522504619695698983710949330911707139022597909023677705798359479640262123806412694521173720675409162146781427351321986562789987086895760880292011057245833011295924147746341405434367458070087280422833450882535660938934948184602631288186278077860758076046620356355538031563448106592899689176564066953958057438889531693773225714870052480384309725022610661475498751472901872242581108323401341603386742590754841698476455505184346904964988023057931998564618914411569962566707536370608392891974565289667319291828690930393114362738274769282586986855710907054978954955250704932762907372222249066657741531110102461521916638074927341897609307046830489444481262698061640751589998896174161636401623784126797991065213638690580019913518057468074393166484120398502996952159658137922569700298095445755624076620708422010045136389168781753003029544978061502468587275056284288869796696667737901677088591595725019713544556319332137355160706316999303654892096407704708781756055688711887214512266527350125242172910729834828558316968148194702835921481657060384173556991595838784781191518827299571104720066471459919537338437052438327543196506783123534597989521711399416788716619150862516306398793823980543372740914173979340954908410386399881104451046329138072715797600187851752405269607659541592863932290336140202051909998126441494198462250099014586589048336565699514390793281094334320697251629590890738443733540124560412361809274470516386092445798514210109293763134940231491165816491383923342316268822353623163962501946056391194468519472259596580646936820110424811120715529263801414308095742699228947709758715171778321038684155098733595625616945803784890045678111513712730020863331812416227101261224813507450732684266419336974254871003252934655328508297012100234337621036027861309284818847938864778317645720449688095924302254449344225700551140972930165164539290687062874526552730025383122231441333513429156261557613440856777582121485226805844910452690314247997259418108808956363080713094628171762169402597447958647960310257263242853720896987067641287529640631309871352808081257291148260868864820562485622026

340210889721878063629524116708405513614 892678131362583459656619043298273261626563656837349545064420698761638599646816 6968105954064766402909203874573665252618457956461699739867258692149368827850977287105388680879907354033563016583505575975612596487754933540111054063957829332 767568891205136537081978985214714349262948129388609046235623201099732355979676 3265871135134007622121106140206160957932632965299337036568875289478778320347251995256273543764050493951143148920551762810522168463361032176816536746622218998 337637473691824783803764643603419861639438324450283411061590989560624024819242 34822598931709900571151644244377267810847220694430737485938564404271526644883518185711097137637241766602858818541644779564762965500067777148456938324752772528368689325785584548054747077243514868193297479735122258977292829568750738415806187547669549532989059089644337301824833626009683871173674740765360167146398978078436969864093295184756293313512570390607758426689692274950725554920819566341576556097807806826980209975339075351376356687532061243909298335067442787285924191146899481874359841016826320761349415209875727597338410988692030626564942969040957335643455884319125341175457915719071114141539322510608251143366609888571572040712796300923722872745717767999592818159513899458466591694760646733160102621645558095038987734977128910056648140148127439526575045866825111078087015494212568977900667026374343327296969853341674124679685451145257785635131807709643688581910643044896263702329435286405386974277031451640066010853102395858781970077543379351641817093982035333214890750537165836814774807231409775271968933345540953291627476842941943105548974862093389592819810786017126387937150610446209150971311572327986865117416186697423454604520463197586701242079517738303068012047598951840954680231201236004447893599465094322199841561883147264427206522745489226486275642843248492405645370070412703777379924436076221803159152001228740096120234351822179214826796265140485788119949159022608952229970625316481948653027623204187531799529254190451891315038784006448698005866031150867161934297705824051258166019061016113674911517569398718025214913323517404701621864383756760684523796300856329424106477089574798134587366409092305115705804367469955565772517951409034101743905144852512757548935292916525234360122227454719478758983749554633169837144074645076385003197745020493366659032019133112818823206927129941143598460587493907294533319411171335149046627770568215132372986376639994252485709404095408796105598311016281518625184875670262465164042947142125950458302949417368063029283212921759578195593897908302160594875907182540863177440475927590302518939196095001445123212487756510243767889397193535971390703829290240471480528093763761655809173914866194758919876067517184522628198484355737104106467710646792231573281893649827403252306352116629278833649772785482034433068380171045445186347014569752164816256369976774898110961200817106603126902037437565481924481825156478514537344655613541541607727679611038037934684461326430483856285269911515011301673357578173805160874040338383701557114658729234387246163507123640328316683035219041889873428226614718166920078

79891773035827174590149070362800 09137880830092347008693414969846889366079513212621217347536633054718672176550890363311271794202876046013742297516070640654726565397541438822290701001586282838531836827417192900312308717692106264499876101652538486428715755840057576453324763825455604311932005433352028626281335348544262554370307124270182242144410020439547543470699524031666542767869089463322589816282294610540260926551648572853847730243679918991081179727801722919875242888044378901931712776542146611229355421388084553525647937222552028760644988627289528706534479257922482651780682805472872799864961569151139365440680145189856099029477731155926395647061667663368398533212227692963634071348408766999553186199887099851043860259388844499792953620764460217485652412547956091664540345575958105478459776568660979414231200243790912692503494596509877047421680918894432494476053162389513521529525326893 232352247720584897303867447013046871504888077498875200026904238107494230414435 24754966129704677456197108145927044393296571495347269963262292015140051777144082842973380339506710912016883731420041502046449969621173221217459193655406910811704429459982885728341381413834648969659071010122181934062129801647020812103447391960084084325481283448771579320035164244328746835485644030222993568997355874527112277442560084373623315958254069545212162240831547363242285887997936622531016810608219636331788633391096815480153608678313140887297484084672588971707542415201789892486857921234307147832022321587020723692916222675964650308246360127754736128257695958264522076702185209785936286025911284394014181895588831654638382657889450928724878006247195938915767157773761256632220394002094275398476715577737612566322203940020942753984 779699271725398699135445247682583662320196236543555624807199768462180666587690 853605219311038814591851953629305069912844235355793449288351280324469867271933 14592158938827563648790173715651233506564496151468113907922269348953227851804812868171319022995461247684074257814930213726356240117605756503139989015351520300421531650043052696097729345973500693944026795747217232561636436089224415566535873963922500758428666762777187699794464778180949888512745765929123505181301720296385513751902540443587256673135649395040395428644128824744364397776449548435752571121517941403440027220461418118367686420720315792977429170869000193659302421693104736022719124497156385141766493508010195275489388210717150462726281288507017295641960453085914911672501046364078867373439870523977752900919218867961 256565693698166584351920979861215410509142079337406812624458155011495993366461 724956046342308171107626886003533015884070428796455599622537102651009893838567 986157287234325698683488612571113688585780472226484998251613947051979677175699 508945184362668740141656554363677204623661858104542455194946940835414553754703 542607907542466055173207346667117958389578811763638922897882597722280067337999 80597050497291622013072358307030846893534205205600791453478459151975982371624333250614580505894939296828850034898865854397717167229610845548931490385791429350944437811471586390049254442145641399916415030837908512667264619919240141391960984319881305345799570034404601649615127127726969220751 60984319881305345799570034404601649615127127726969220751

52177621980221493455188 35167620887508235220313602425539330059287846060286215522383975430092448233042849544952503232789976549957344466813390079598451426535169119861756049230280884463960640576552917111123391397952378399318109017190097214592052903500238351206274824196761622771418988904584453771491183733770469752803841486104263694058057228480738717345572517463027372558440058426501671267426125357816650898670021836193922571706583631637229497230623107367762843379726865703095852828139656090899500732476471029016677756594818193649851214061023540316830845495301778718713869054759147940434820910289532181610661395075437860143888116560866564982325735101061098324028122209757163088063405352677996767060368325963668067764888028420415157641955783192205671735875286646161180164269297546860694258583152463665301482028094800141967679112655819184468215833393675172203818372766722159193525356511205513931384115086135197173747803533446171255286715280434523459660009354051525753999333059880039042968460235678061924075646603053450450671079304043694878227005897282883655988785945932153929715901336388843424878910633630472663375086780942824769621602924534754362982626266924388368760015839456532221005555853934622157992617059476166668956021891697439766343590327893311022411948825628858132304006373039182263777616636020415021789403034904318810028195065742772081323440344159319679508429414229323163959676345490391224916767561676070822151973336054682535463510082983965816833842069405350493435912568074792411430131751628295989231805681796308160495454588968076459382785885163151164508597684271842285377096183414630409003914663652935771267480567003575252053819596424754647424475515295446672523036580111343330397630139946287737666706389631236676813640747510779908017608458998273631110803295731808652798419117713910682810020509156073397689224941712382915604652545737900327115205726844950384800891299285768574753333867189123363636605515603996575651674685180637894066534688484650306420460010439669828620186502930933390196716524005082377511980667611467017973494970348723786536855974924003784040239903624346923988175907934975007835894767747811765238979759795350266536503331839354353189708724544534350948380975847644527554737845972978048206312716720306453356440765835988970960759100153629383940643558991129799536269934657437264198810485897406809888832700936947523821092024171190246441837409550744139500244590987538870288993463793392539577398966378314277165071534302267077514924540906137447501272543592377949745950896065175666613475105090090987590084157885151116424110376357386350757926116241394715438361911366663180829945309303278721276627441499069593075237340744425528262769453805758694730110750998229829056952985752758595744294198840496269382382075085425361818300964614892086288596547967423776440657813803635427806629438664111505021033166796402609429662318021963729115101784816110111594667918268789013009188240160383244597069844139182882372224176953063238710158940279601575151491892799608481252184739612542509141658061155086306646578833121839016624090157198681908572187695152175983023673063488730716951412600059079177713715903945905985847665647603733239

253289126705187 939795464063472403873952091372409747960346601692942074696744018051265096920635 320584538967732679421178237799529668753520175701888753072772930065918647634461 348880251105264202818646846073336160125493497790808553272289426440823142391191 124886949527817631371347181319314144568113220745810719107968486437772098094754 8281249897931358162054460986897063969026707091223420982923903980756001333377748902478666860272290819899900152486548242746614033437035445994478098879864426270 2937349291033235309698907935974945945486150790930126140308555001581263618182145446539784959094159617040135545810013072648235774912770859427190362432810727972252849856798161987752849200174794245224508799666974124343405061114853140770423297769381491284434201903341408973060851491421469625026407799868749294538703102025996304253327949386754066315879868883786891604994227838703217511679280464697727249201930631062575910896666668040951900394264027137846669030657457666570265351066092289122251697455193490851468177038936554704903908213650085490616241695204057023148208281988717486727602914387585126321445529083476804445042471710890607606240857517935441345485062878855097038105811051033585143384548252097720118800265783553519815076428460170332701966468031547251467606381322140974511977416018504745488235814551510449647646553569861330789168219255797564971383164003552536004058363613105835227276020115348381677888575420434341262687740860980494991042845362386641265683800967957151391156380407434620209542597048870214623350 870599993328822201810367431998037688904692297009509974773392612722117765134266909430621117819802865455108592107756254181055038177601389851658596131591214808882591858270401640478958566915010932869356894135029051855682826045544039295042523809936937165171643397251601400681195342644424496532685419234053125187844163664841952217236126281226462302639876039346061460750930123802019821381755748729396657526261128174342659117465014470132070483116590748034950733575799969991449977835982055158043689453583303250119971561200775830024924097849535514494580 628211080655273002024652857007411358497071909759985627615120634213134058968341 531824563352088434964714753676523855274149950755767507933848142607266010806288 92935791677084281054477111792278363561919277997874422558432833239110913454137004266144437276532397294925767012746704949341300255407286999722893432646881660824920997769654912594924330320862959662316233516519553843833542870591940760978580769909336786911590841852281920709767243162942590970265344102818759842571258257592601318138952198969007293499644795186186259587666688850005958390817814880128698519627328499743913868272212407095474942045489334979798286321218223846706661863279021199496479089113674958232855040074323898714938889958370227094784482884902697961237022304244109319986419206082768491673451636577426524818288796036738118248173679756587955840703225017906224683827609211994964790891136748550134516919245724750285892041835422920721717857272275132962654636401113661725873401744687451435472165912300141176890423318685800202546469298524483553831217211285082437461369989532

6551464 464355581926213560183619046534237415528244743905071247744520297114379127501657 776168074629935222737631107596699840495238463673199460930351563218687236868049 690833039866419348575526941022028269773430929952757708814820487249084783659949 140311864242706946705596041910335188551375458354614724625274437003592950092997 359533205245735937834131326972519826321025938440561296908035557278670601388905 45202658311322636672400535051481191668511002407542405728349820554065425958663361818706210178289119770503411834119631378974202611618585849968955370412350684052563381546591541885085421621738465010992291530483248924988022118291821365359577963544220042029945637752959072027115731827967519182913657835162753953549162093816916536658851652623177771258822207091109141148447844840414661761214639796161629535888744401636777641472057443840993273334581877693183719548422236732515204923996673236915681236608720131956709513885035070440710265846827071401710900257844001512036927061577641429530631879985750594036110836300025108485807902353847158763418598492877249907013924416858344028744824476407042651208503839658723691353824997370004170901629552376297063813518816785461484459424271889302049539559363242700956149370190004806454604390429023466491275458230587561841218952424106569057738515653920256153472304376518062410290890432344260226662100514139702523541842860971452589095895006207469829565361015057112525719305450932424920239038660751853498000165547739845148427621713553323305440718863194639548230873222591854422448495704041958582098928676166720705676523518023560749150364778350078816662719746274938440626756620523826342247249493661645666411960309938503673956479777488308063466122531730110619682820894579947564698892372222246396192331456886849345484968898658778392567994881726491515814584868419092478606105634854468574300195953160375618280543091989700119891707562248609002777928289897569534254359650011486270387648967044597411666871721180459480657504952222811011063076623794518214332519066875007940562317379781569528372261210002785808730215433 9174744997971078709600436566961259027367109989137725906220403541444534000967886594917177193556355213449873720854903330339186693529470394784813470262378423787272700979927681562671636240746306093045197638390950263106678730071071803491682724735130849423671325158539348507072941414962313534356015396687630054625043914449773238130185870906742722959176976695223415958148864404038042422832359649971985555948642003280882676441388703104839890909548358058038911340957453546201557865642480373528380698442727939974532069448206544901568373709055065917648596026520585906954768673098365802026899869272522176979214667404895130403026872571262523973133185157677742342581026972914215198437747038640130451663897447436566139105228765334529179157551475978427658912788282388409566596481402747870001569977748028688339879792840996497627235308542566732117506451849815671759154438317949382050951943705870746618552760163348501733392498171352609818836934972400692661030129404432484708830003470812808286717218797571504296304933231045903471168322057580213964643679684358349931503714337439328768706525937501953244208371985225 4

474838261044904617050943267030923366821056470941673210033146035626769685598498291796349217679610315661251249367662316768525794722793981024387197046291929304348837512510438340728816440506004214530042195023037803940708585049986197923222918083221738137211544615163611850516954954352586440517621494036141493662430359097856543947057121480711221599541305211054630879765692578661535455971284917426177898629410290385752361193616974396596061432256979301724707064737891209308890668394010088655623520216024067355892732511625360805748580208777951477664364955915613593773660247450112641880048785807965554470473974377435181948753718517086623458324208841315043489854711539620770274714747025243763595453036120128905528231790524345863308332053001642698774033041099200299842654791880201960786744703042506702588689917217642047962085870019018590889907450906414164463072555071498016773714855034016855857252958159011139154233191493282429501592873915553476925781140391542331914932824295015928739155534769279212097541685460845447162911684488378218665190332663278561884741693978974465046670248208473067819853537865103611395034519120137098466179135685489693205613778223263209561513920659262328722360015870615974545677092264196512491856032280111294554737070458212695577292287976773929698312485953519095900488001277569612721050072178242780924216800855322453664962136548359305476619677823255593805185234708685528065814979095634062744436311313063802500956174760480339895339208178060123589621615072110162245350276753791487140357533693743529960788512340157104566566718451520661948915885550763375488911634253292817457989910708189213118993328071563501015882527429275251237364831337090556186241223044187236862117088847274624504017501091574242922601827846977556305987389661799620343801776423283500828117095660237447528504594055588572096123849510405775361566459349136014315019004759361808708602892840831664167910896969623089546232501666622632613232793281433325708486870086371721848552736831456538249295915393038013584958239367336227870517710434955076541987610911613581854868863859240652759195323540782506189354658434017761408791827079497295810055848426254922933468811499548340671950751258397116613462752545975277870388985556692550593187672253683818411174699842352877576572925702574138830977385292421065675649531824320772932667322358185152988376260081856108000022304549209171313170755986631243216869937450119693593466483365753431044826201483120026780050971330302738123331914994215779012294848757515567076058384988807467456245707816277337353265534284628416673039988857466189839334256772779428687538824761349531154787814642485772790225943060684207620250772465200306858104760872866659135095407328152941461811675021106276700338214803313557608115937264982187144366190874668532700229289147318998661462240198276103521128379371934060081534192483252424822907599348477308967964639461190114786972651184594190782872327347925737603956144787776112686214532634320044616950353529492389256213999593768117481059773497203723436149068349793326850430194887212183052108472249494995037167456360653812964872012165184120888980789328475627282605940761517189895710318855503808208690432251655788578081582368764614848034939163839634806373755

620841558508932162938155555557255134530894034969913577112176982828450 230843040315080915086569886902532815590605108286050114474964106999931589066874 744931708154296394348708255501059275874047606501950170159653513168297522900419 938999677726819954591476746224340285120465403655420239744230800279312089430409 958006735792232843585934768565579113509266356073739530770139259611568155788526 235123116178749137165334913126318916537084626131134484978174103415123721140300 78409700776388147617807494032811497354885161172139933031434495342733731065900837633023236001709190874514865102200909576697890168284640392966485550901269295181788282929545206353511937812122772393457456054374205825165023264864792609634485419248780553340925227023906409217553022665535851761304494818933745921269787420446070564810054377650571071407041372413772505993776349891859838616622927687609313476802706566124282084224003613282594527187378879158585242333083945739442677558225298675761256604973864263406005345381830364338169637471013335139259830837308912740004765902692169871068224891422637071276700181316901146487105855019258630640098097148491846285747551883938063585309838822476137008051740747320614006236580809331978783604195267297866898932580026148215512053325588941963552450633582998680701535678565464272788154703019680655093487485149840113237455092210568862737981129165143050543643138890977111568328732797426275812883260100255306184979259157900688081758852402734700141523151769012569048118674738074874371641617783018631797314809422342776659891960380037880353805230628907841714131577084716319760167198376391618585697122378485053625609374009431091175333858431602801 83730634681027346112701031282639676371229788148917412231155194146605825241081296548804234343728681435651084923252912692014079464086101887621069931558425045070053366231663835961375002664570498414467720174506913544307274207502679257035173510192217799492195305964459379461474645986263580444833083066524373823629806645232371461674853214247267927710129037761296862050077690854696798138273367620928903434995554623077821570713848103279976719690019198185343130694515287712603129231002652018912618012055740489893395122920040480975604892643673910660420892706776691321854573666907278368675770932970299691056732308353035201951208992357419639465087982643500620108125379660299406690992266576373907504945095494048153206722562544890310230801380756371498862017143972819044889920455849666145606320612622936407395385510011313429863180620546269119997314687184057435599891261238611029783044543822872817599984535942162722834068985994315657531519581991051373942529622739084439897552710500857465283423649086249110396495092120859846839000214701590327974880749470510155190267203546120866485388833116102108647343544589356545030421936676814035882976208723450864820819882910201002185602046545106976512825982432366503411091808952080812214266373188745901973443366319292909034398248270562834394767283324387359940140145228307261635151332678926709287048281287820297473670535634016923500027933344852711942756627173761416969753649127301789974939259883412234163692464406151741365615920151309947933024070918327510885004885365410540543508

203605404044236101338489773090769489356744344122077026282847052397736933673995873311422077339824842003690675285959614498886609920590534909649341609106527744622473631830874988821861995618749870209194379556409639336008725493544055415012102096247097237831239332793462444073465907580970796249754553289612949740057577661759350798198238993865039210029227787691374647505859032141067973394514991403578900664224934396636743479614273123802850640512885963932561316193748842735824304008567846864454705089312047760565573776035442542187820442770511680364416281971003593479179575619894714398630771777165931485485116590986719643199544748211960758951249649603826758027844271948313891857121789353363497369673603686753280668695257356103044358315903562530037768316603213014447842829354979041793655835223303717896880867469920912544018904253172761682034077029134781400276279463807598539698120164683461045461394831239807302446780599929061217002640541786268842435023383998895695796271096458447527144990882767678492919189838812842991803339160677216384449409175233266655416926001028668974197228288201001177070392281188127957029917147104128736345121073061111190707464699548244410175135421647169655829037353016524598596319118114514878652305622961359457257712640880656187859904951109069066000801962256627530693884414090086814139377340540629084607687143915505000424571057244108203599009023068679969307716783312828663525954095294079681329090737692546605133790072211353960312195978030000624165119272635044747130759805977722985381688770363416563015170736221168142695616149886248202352876473777350654698279002598854213840083654162240843290756859757041556674194124854067178446487219572339815910386058210494896355197029781393822545914863823521615342588476704495246632876243999716925921194281008944745695369318211245366673958977564369817193813862936579762551940396943060261885931921800248466510452998205926557508224114570689062005668819099195019452486673546966578335677022639765785913021778713434491254586283861110331956568458975238206499571540061354905950076168790991019091531662077625035436582351982886080964889424232298220422919119789725010102886506452279243931794130531887147271421519451278154424048762 1196766592727432222542563356602909729834316311855588408298984768141660191802986 4897929890794773557859022935945681004148013899017032456309288094243676027205449680101301565448115564976919735815230509670405515255205199349523281150519349012132145012542983467879942841863008687273438408115115083511666344570086106016127384344568099945923351424924720124873023449726948412318683293288344153219190849259313067409941979495513239444373353442645816253284837472149876399621849426538685212096370849503003662693316830929010381036047287008672374054646320683512365083731505003363331330429060264804000664724092969525391148032456787345351711990572843210418916055202711820328762705195927939014523344114103474947891948833506622890154095902988704364491503062921388664331177533500098140564385856437592395252486986292330711310670330124332453262657729424526948493405407609089711017581477780259739790326973446872020601918773548979518715456680319488179178150777659390992177412885948748748

872968636666625252345076949400970416725613012176075934993432093709032845054138232734670707386822530556880367828510068718990224841753181231345774694679453800856363811491007170986890049610269235290768367582527638025097840334147369617307539824726458289650927061319328784090931623990417122082171162621164287298530181340697243468784653562032461964876867403661200109744425290558351056429793394769427079601972634519845863815834907790854482484618858325386332634278474416545455555725114937353968781592877301397383290072777331567710017127492117044044053022741372473417279882483134865556520579032397140982226067279690226032799547116381322641537280997643590844975527864295604940171259360879107158036593672368955963555487100349252872065383333544603207064339474443390968993292947412321057153184601807821844778520353755667468139490034726872783908472294530914044251029553070615248242037255882698647710407497889267176345655727922642858801060215796391016458728447253369573058632474126942361089979036366465706066779188832146008196206364662364521036523152810208351680232687478786606989011035766621760233484245614275483739901747141785987528573048689326473200623066429364594171841009669561673245870911228598224905844379017004866027937492628176407969067938170805779477636690150323241340242496937293631952831655661406543755488024310820599149397147785558021803462765057915448939167840877170779715531218148179534642467006786594067109001366863620399816230318376212562606143005705643000188444634426448472598397155116604528068480684612523923409372957135115558216567790664707284132291521530460337091746557776764008784158939113179881368464757564166875184122261929543816548879990192462544324208661044891199551499432901798832214978135000138974082598892600614884127984377278320351786182757450180673374277011448585405293192553829132879904570634804501714211490463966465262883168048212684358687654396422211763467696421254909727751438948602913831235790504789597020115377282502475934882017623824672725507217723891224561724103723872611892577243944595832380981258203015314025019257860977512696986085002543947917552343981294727230773344420070915708707404937157316248203989818449106285590414787724770073645716589827851922007746051266714970668274067141091018131518091460872338823038456685857214116089422694305552411848481107348827758484248801568380881016118388570056188884789016169481980092037422012054764289758375728592722156860975248982085883590656373180095337723612907759714099492948964303549302340488709884532522641707975150351535854887929838814117663234521972942589086628587973138483999346854254661885008319837238765890199711380433124315822983582068783110042640504154801472262755495742994741333718193639008327161563836881535515853008202760327101281325081390453970615567131421617382174425943787574791953391534553133831062261989428179306045060453020700515946372295622566487107413194177075077930668216584855685884281647408984439478461940783387102063384551525253224478743714339950171017395486878472128363621511808367303132125573589756067419598861488715452580105561759338363324370777435436373044993386245903777768981593081223676015917591553217120863478308021400491480707

91092421219035945144427127579496516346055865544504104977623133307714
28519278816075173644552246309437480416811515308676158958753045807304
70265505095360824721696079069295131387055240599096335254363162044883
71393898111296463764083585295718360564509461187171851469727310989272
1787257 04076492543847549019633087688530179658197175836477731976302613
36932772729167532 96973640793854124248465938852517712300284813227017948
01709129790740771690179765882218433324998681577419475390777775118605
61558453943875497460160387682089217 49069594374106238716836695946367
03909352908125524138311682680989346719797613079988546753128798213267
55005401953676181683395115116277705336586300593560328114 12829154299
44273174438572612304187460210945542736567256675487625803518857676156
43028582291985896776141209139084181615974770386633582426110542008445
77513085 16403948925557385346992626924562531787668065580814402675497
78163370343459577411 17707092320320769388023045112128511111172608372367
29019263215288752875442305962022905956176847830083587238221095981946
17586227025427806377552406734505603119 74838309796447919983855067252
53710546974514391268920427682854534501582813861175797143660112511279
10655217903031319636338426273780088039385973919158927224959 87447917475947631328708343518031143686731196580496131353656686163273729657119
3 92850061659650305781879648362190237160513168263235990549575118724581323961591763177352507583281126099247905653757489589896867000150668796023304179107796344800456909679952428719251489543887388978686412894242276521390084266246743644255179111233889542835983507148016365874889253237416178511133694465386361487147017500316536715933014492586595447421471472902308027689105293410312680453904705365668289467667405919916939977487273153536410683896635276894440735380647897470420928688063672188886710917580728148856601529001392911222557301860647992281164047697630195117120487285870343245407084448100890536003552096692906502559061697445262118235635310474510396848273320703292035159821682661354109804523307694236233348070407306093985419636987823075369462003343218485612776579162052078061758056342358786486258354438091769166463907987905609056348486396413646530401803694262349218102522917765140778862187418989207335494852438054587474731637453285448441954229588981440868429874540626806400970297498206385587975202641565942794726973843008033386453442564046646937294191436647827762033711666003778160435852898650205558833888051398374573779502193145851247641290119258379685254790292096363023832093008164695839828471837100696158644197697607173727012493570278487336771154839362507281517556730319456912766380303248298419386692042322288628932332781903207791655383901902551717577151232286699706742312507711313838162491863613710394883310206711378824398272423514402781916965115577054275603389227053496753382098897079271498291128024257155197988705341940922751976577032842817794403010682532493613552323370526501756282776869168568287018584641054801208075547947539993445887 65226206834903453348216983894570125642456624591884964728427207351652367559852002921138632407102837417360139097012442842564211138609869130257907811240344543101766211534363908274473120566652898376372

38634936329953642749689958627299849870 86114261222798403068765809122079241076980948201356045246422630724132091509048 57855836041189187164134541763193150928102419861480715680092281872006394281398454757531125282736590626855945720575047262788524076155911385838540526038557781320667507232933561169664846644079988532678631615620145700052855149807952799174275215981603181059506216225255286866175061641249401705499857218281290647637041904072940793772921853853412448935341776472000922822791891934304345409950238612703326975330538865665888514306564182995782790729799985884344533287401994107811214687092504558303647453989040043459983922469707489120875608507234602017707597352180814409185368774961313039687747838884863790958809165694919605315765334801313214340935066014680676718285513638350727374755445715464269833470120382957514977539221201557644469436534493193303149694299780901214623413997693024281039232 86360946363355188668042014999407897224727094314762981129774946523674170037287853247114093684599819401499145465399895817211684203011791250279825630686658054370671768572791468176622580217108745976052791672100885806246996121668362885601100099972339959773532865152022370562404697989249925392803927759243921942398433398438219680740206464923398824789520478478015612648991065885212760293584578627025893575076733015124926861181541722622662418053057226995827853384136442382640624366637971523049230545515812532504881005713144015433244848051936425252451874215441114079092182808852592428357338620742889840961317126195862695122859385033994218854336959407988872350209779232832355546304335265013343743652909273057457113321615608344748763068852456691173588783911824755986972394941386508222765354524059223339859555694703949669447451752982006074503366177319326979986240529627927306769338071658327554960665328158940017749556477559600547266929787104313207532740096526796250747848794641570084626132812799016558307722417258907141879315008541658771381459910424840296829045765978708008173741781539101335838422277232279112936503037697796040893508759091513035407915485056932122349747191251503273730480265272832963221318217217939618604880778583579066995586382896264825487726708733473142926364555248724861082683394141188398788501232286401951756419512856296255164339696184347524418782121945790085005206046381487826522716168440855792514753148095313702516453255884216404216520061056704915857823836774418041359489652210652900986119296824588346386314845327094421304189140538656869132133062589680 938719276711418626181559122564518302631861700336319226555460345646878539384751 364945708620188457988047345839876677482146289623278031859522251446920933327607 773880402979704733204676931479159208496610380246754349326879975131292366429435 531786637404553211906639916003436580854720247192355526337094645553654380880306 777430334803045269920016430933331414933149002622099912683795418267407321954916 91501705335618795154299748697385363605212357941278219398739090308360392467303025027673150888773533386351854454639084266350718079871822368139225211289072883777417272240859972041347991209417893945836839508138495358757938419378247574900322311890314707515038343006113988435258437392745624

640889787111851388452274934533 970277358756662525816197620864721163610
645457826566315576959587179341701950584 397768377331699399155964833356
612258164174978165873359942472999267948282432339 98264348313624869615
577675923904210687869987452869640383560384056112732244635314 749904049
110076650603942471726089703495160631253410738623335620008289067835847
291554244774004242455471186661044813483028899967463403516094168915674
505141577 001040630689623315972260748089121801002921557684877559869
799621595226508433683 307943421213185004861687081817498846143079187554
471619061348934177843648091708 124236291220329063249305650073550401067
164045605206796570891146440973059587256 428300322297559140689867665655
041542181072369661959818198684638418636777303722 79972068197128558970
334241349104606739948663132139551327662215919803616385561398811276
085374109132989671524195818991823369591384400330592386896844522446097
219486584893688476700611999545145071630293345504089096049478460070973
576668157 504960147093687511958671582035174854430384764961706658163
488467201613311494046 922639479508828713755865480458373098069952610216
828903052027608141904775649959 838531939178493630468288026821465753574
338609852702877097084628965108690490500 592280558107611745975365111
443614955979149381719697659792224055339966061120375 880724867476220933
747330289355961987428121024195191708839726341398175382287971 3886434
449793173317318801088118344591524464517931347573387515715 13844520665236
60 587759276406426682559807288393294519199568828414072928878125825581
097232848758 034843366253601226724553920195724896493561354566481734
210894055359476778577793 327551080824790483853238453831626025042542693
426354136391687559085781260615625 201543807035907162315715114231860005
700894323912322570786726218137434939990139 546967307149767049546288281
257087527343260971988773934645214281170780203002158 7664746536871966
038246731255532885246240302731760690785589256997972428058195870264047
099188284678711373429534042977098873139330483263205926645375586237303
56 962557007198074059282528871694041772080681610086620234918755868109
846392797673 635623378483747038956677403020112083983132786227471991
732474796652637315305384 681931566581029592284555975625880762023099
000666901053851313653414834051412524 886207853548252471756832325494582
326068421359453394031841606711696023085424661 821266979305264448556511
466716868336110140416059329644943114897957358134731407 25649449054194
168125544686601070599543097522212725393132857391030321665285119207
328582402541923143775373221460899612707431985725183229539885291190423
41302544 534518192767584279399169529967749839501323574336819315975771
857097786188347723 568261786664916747515835389881192628587624460873481
666881400536531118229215181 078480672558365667791398561520407342034884
144338860361367407275320703482482498 098113436019083696936308367389005
664598865272138193870917543180053803452329244 7263626609159950978382
042797828346832933420928558328096453523086347131294367436 623975751073
100537869883477782517260524275440020943985697046956099302716634626 5
567119971712929951787044763103159864524965607376489559019152310524084
20998943 127191611222826325108253605435237041123571326930312454146

12263808597842496870424223903824988615137622462509635333668520958142
67922217972708909496032322075379101797716970160199403465368814337965
26296974798817393711616991217288558663415 32964631574173724249510294484
64648325050802699141246804348615282933589006562825462204246965592806
10639212245651243233501863844803614159518232823662928793312494861484
93418731640231583658694355126820983838490498797796460587295664425639150
75741329935876969600806303546497871145970233091659067763625848369014170687230589119003236935096906623221529556663644069248730331444044403218968006439728036916898586314505157653328560893924861046796146295207965650395669222839938445318009811276759336674179621148272723458507786318764379833973645822664626765526044005133985290616939526866619888974946948620754444072596061545523692602462438926334085755808529491544459895575398057800202165701586989960467093723365597517583778997150776996781358903348974551858659088041169122177697565615229108489641392056981524247083581451460804179314157900639764494007625405318493102119971769803257168593557216042376671283317002861320558698411395317022442661124630097833543531224224342260155906746788377440265308524984905933054812149255257466456829576555770531532878987455010444673238960496165608291030930197385176 88473894035000817794793198409793160860214847719318194207358662238252853568230074473820515904678837744026530852498490593305481214925525746645682957655577053153287898745501044467323896049616560829103093019738517688

2713832257702 60573902109709002699430254557948453234385165511757048493815386129025982426189825402633603576589717469895468029847084465373637834663362538032285135075212626761343203217026106283549861185264821268784770181519781375739489000883925996351237081519043055436388816263022997152431665559474301417259715514798338374404472292723618564244175044960571437666224350123907865325796509894663628102831160771758462029172177637311388554475193845699711696281383233644731463042888931639037623404134147194648975897830306354584651777688715201806711829274883099619265555118977262337027495524014261311764736409872499674492671115241899949368146495069844642089158674547012645657615946190104758248971043122705850362298129379175421517116428073426482408029885783048924674724068836023020006063338453924749291819066880794533734785426838237033778337299385616384817495175391859241305682927297525835949749931580149202166078453100867769181004546852550021059313677967120111 713797932683566230251492419466892613613699051136044238924643440324233811123588 122016350321029160068704472377613651951468171093353889023724849901721339869422 747570865460518491342686791435967239775759856119461456379415597834223156632379 611189281733766913755860068592638591913591916796411776823271153412893079992184 195695550867016212739230620424427925509461666446966089347200667002185533028856 060404499681021700146434657953752669743985824356196510957374213733177497200869 914236944468009237670764256330065083382729166252262460037513725008749866483542 4912783895864502005953946762698987115296819785549117723196528891618459288940372438467919289865569074409645067359654160661486694379516649676758156724734549828388900652204421017407412275689126179016813128716809554142348898582075842254304986603480630739782611216444048328454602645544871723686673294686487311069577024812674273531149879660739243648784453078211504994762805177728444867002169787308359407756907797542579800455179586760517438282179423346765207170150457927512847348035790260703966780744720129327381958388483381236548652930688568973331677609702491104072633011999708851257853286555518327905711949126909508718514496420244653085793277450342359144540774357271590880251212612183172703548211607353799983418148242685351141694146221155137008817509679740537553380852283790912063635062837230522248936028692584706269542588406630136006900325848010994459370090585200289529677853882537629487651850597338903269952952031151699862461490455387337109859884087856159569857251594967991389969598930098157555953232571315989889168295581275693217798283855736156919060485937139035911678634858472858880161754063914641652801133353804134155150326325246251650064194046716755144992297980565166034149868382525323243117519414083544824845686846860616097972929963380125961984192433474509240544804251574441200878483417627187571133259141449405290483417627187571133259141449405290636512564528676286249683191762180454505708551376307342584303154509865116347955502665466886328518168329000816897166323846775559746345440596046596478865947174467449163657895354522068510297470694253726690887543932762197336422524296046708856749974978253351054836063056632015434833144952723881391114369991552270399749782533510548360630566320154348331449527238813911143699915522703

31635 867536764996605424899517678336163366830027133804196363486992420
579159307682158 333467074581744191805664970470735516949212979977602390
378907245555563291060647 2 369474902033324573205766882001887266947899 5
600327741250251507601350189250078440 0879196195640909744711635238257785
738493496294816310475749747258837827874966420 038455413815193399773890
393592931726984923379681988824260789711998303239885268 2 8016222340846
895643455195667524410151105706019852134460874562126219160507600100 655
242409747370374558254751315154003675164703315580641432749894463998691
328092 427363870464911439720233083681427812701190995629587086788514840
022705102245072 0722171615026689517095696136860803168678172500529643
228254581629785575894642894 468321718170514541512610386830821511977324
715311434924701214380980929744466392 176379111836877298169950936983358
914672513174282381705721461575166614935102052 618873838545515140338
900226169741876822151906082583609452769747565339745828967 7560026576766
342316211542803021409085441371011337460139048311566181931077084967
876436287585468023228854675060388965142760014168010378859087852781981
716194919 202688008426659015241571546312399161622160094584289752127239
773214911741928633 167966060997701630235262001834814199968510581170023
981856299416163425607919701 845595303909340173704841998515502527227618
512124257535952232937307473897550682 900793357788288380458184002747
377156977332387069085683988018524978067984848713 30503422349860413768
970016172020189756827832100815809659920550660543130029580052865674333
758201721301450300218708888572520509279939134447783738280722924037 6
504118336491160111780326694224610668134603483529473032008713486546544
086385219 742076448190037356153542129692432747683709732211353210782942
634080137232313248 113940281291519090495765906052954788336064671339
329076419126826726887910114902 705880946486786498898422653443689636651
150870470390389426577685891495162265576 2 856005288244681067385826170581
009971291559484191997919130464827213119861627316 46766093367295757548
732366996469283041719269384951457368123659315223386267136 8 7450450726
892425820614915277797042252921025159935106774677596775869321523548
21 258344267255937793418671012383506732147048617777327538649844419252
686178989932 938637231608238064964670831343163621489118921560816980038
297594362554340992384 430475876200232917405683978358170932591515086
111731990997340954945434729993395 765468828884619595419787702104534113
435631505062551167691100088264753854843136 281942052855942720089086462
315304239053677041452098967844241658782868056125310 968822825059588802
268790722690635878929283214883909189654475888701838627882140 56083788
509182941456571921908104164180999648125470287544021441194104181748957
314708038734965077359528094732695641986805423204436421199221826735
780745227549 125774106543315338273000695614541143996486312931935379843
445210038446977339736 826733518899141806969660607706593641478452398
433001834729666673085549258281933 739126964827604050268287894792455860
055847225006340471203526274658307928340098096021975178211116484313
942464317940924962449809508580885923201211368684494344671705757095855
973411875199350302342129807199750964267638694175630293029752206 32

607160424005978542598952697174526752955096434349371865787959142065496137243 74130836702047488135924689160814106255951759680112607695132412009568509563687 1 869376775548736522351510633359485151969782174088728348302261306649009753964368 507490166001867355338419725406931173191072911815145842141854709200168818122920 37449386999975174168207974311342686210119889946524059700007711571957211254882 4 626773628024471487260515083302251932301835666684421082427737996110801817107808 92861808674401007310347551784828837250583750379869360256757715514900238282053 5 1145053241298118820385033566219565519022482703236222048129452687257970416761 91 473869857274423684135596063317931240511358093985400505908429433089176695073168 75593617379470687748686027275568770480012324026327389287911828392820179185189 7 46572448827329861212896227830774607117566892045562327901321216463735679918657 1 43194817281350591688541894443259347834585432019468863968577337582553640267551 8 42654707721830502033042184876438898713502344899342783560701696497008168426669 5 868232076623542945831268255216061804239899699780819437128853865830770789945863 043603268035135490716621757113073906510854446092872994928750028574192363518137 6836261343545498512718425579835990959088883202263546650344905708399860126769300308919356854439385815985714408654951127981006884277386955938690104859012552750169266112609652580232789674258303059512309525186167434023768072662960972869321 98774840005103315245369365126590377251984332031857615419398212987097290577483 9 935124656864858850127671107779821460650844400215630680687875080385302860952955 3183938053935695937633253432164785965622980697928284014129133950295883849450873482340158233870586639938361246694162335029867217343578687860111222691171448594955038294720965724961342556749156116088669482257718883195204352052533938024351 69764273321319388445691599218767881321154910778682348032345144950317712557016 9209306792746070680691707574321958827513354279521008581134730198126210050848182706933432891682063791380842051655440757123556707474154750511406965676435954398906553307931911193201493335155395417854183081292310464466321085070144921329524676836622723691908202505515962916407326017186772230395332956685429075713254763204639488875408465526443458795457265315742522157666049151954657412658189204014309182015152998249254816871405820007525398422805572727073797383374796327493886026767138561398315874195514478421979523280514699514089747153257758115122431160834264400049356194585686352962918492509730857913914836031832403124886979892356999681214466864361086514790174459393130981809497729237171853970004313327892009166985643169119316642653025149648012012054125015514116413765277818966762064714821820066072156816751427475874782884788663872037273868413396773145621219862725093922234510506607638385995692895548328887994492650410241926496478270310781756055687863064885575821492736319568650660765426136078053173253641215142445361681704807008899107426966696764612172743770559621875062970157887993259044578624325208153945924349934044095719142734973018298412427434517691172475534710624114094641851967201608778970559119129170832323800068639558422596954492631088335115496496 2

99019207920814373762678354453307029501446143460673420802295904867526
5864841916268093223172709655923934473238052804661531435771620039049812
4134680 45190280986942220229892755786856303427914806346720061033580338998
4844214178758 15089031835829517588297587911901378876174152361593121233
5674406128317528144195396187651196992307261137711365420970120755029561
2194671233536023381692772127823941875968814136106202008060438217142984
5111199571341084365194304088973466983015608689426383420488168060692220
8666600583116798171846847065276842694603499143989700848281756753916910
3485041148909697330507164634918173674274280030829133 999566732806773959
0740990978105398429633979406601826471831381833620063102800041 892023012
2973282815014876331164866358884866983464280900377897260363294989764950
2344198301462148196939659667921695385162590924459499607899335269502216
6244032 83288425986759713730645707147428645795769388221245761005367922
07058716755512113384828508117434454546111399002144485668371334868910669
9035222316678859254286 49405269639977877884689510873242612804728662959
9240609032208224148820366114186 71153935871085715053437869065330956617
2934686417408473113689402451715206405655 42248139139785830548592260326
9710751705535949565198897308399852742387005460859 43829317631624268257
1639744163327707332532655287526229128796495981334855605197 29183210291
5183849340538006237815061405312592997089624299539370572730920013605 54
2199766416730639959272086742449410275466882735496266164831657536763291
2035208 50439747652372452201064782886683790241315762711625254563306170
6727531404939243 266784014863137143092814969647524652590615629941198725
7459566654678503631621882158358215023959718642257670244613668161329012
2845259405987805408878045780808 09886355808744135707768321026221763498
3069045731510315683459500584496391846597 80624732119280333903057832691
0729387442940924214453743202324934692198966686065 89137522212368707165
2941178706757407669340280411021401158898428881354231674744782497111902
1403443126 44388904659860286981304753332447273827763788841581882965596
1029660886831020485 06150911829532764861297804332488857360690419986310
6875046708978865032140832911 54198681409557234713455121472914570674366
5214687745271339220659041240066247419 71301307498568962468514439675223
0359794631452414860974412025111969344310139060201854104516386022420216
8499050669633087187163518567299642249370433278018770544350235195908310
6076647558118998403482825277970441169418690381317528979056540 21037851
6532867187914306082883090023411816042852462609678965872916425039331573
6902229012766413831779001542078961673040241139854316971282287793018946
15802739 387073208837016141357793697804308729698993522709044576660333
9224230841587467783747597257254389405903089978354310781486803408028316
9331946577577837472730228692138038037297116542309384531584030109368497
0331718300530418459047437024215447511335195083398453158403010936849703
3171830053041845904743702421544751133 51906853833520319850704095906578
4727131864476087132011397708070476427857120084 44136506175981644651905
3613351694188812205296553342862858029564557101759561798 14945160473976
5007127636370876959650561333401844228422017159714695022926329381 69441
5570363886419884914089608311836480142846287995213304588380432981313729984 66957080677837163896

745457846979801922588869019612425070901036071504370981077990 72199648
526679501337940063860197574756272443879130377666828544491382194256904
8727235185094080598625516400177683054053896755967325320785681780684
52275164090 45263108233652819041146575914140199592021860402854784270 1
8235056806748528207771458118608647862452035663933600554522188878555 5
711395921376144652082764652679 1 7157614421190830354566501112213428590
0761731074424746291322462400212976166301 0 7035480389963805708051790669
3337557010920774534827164879695902187111071050362030 1054832672292967
1765895439802028251714527038525085642431870674019175683413748 6562663
4455867094227436611411650238182858451048855710396304346095639820623065
7 1046046699266261788946594279167255851270597697618701054995674651530
40881246458 64508732045292106155964733260454647656014611426271388784
0999003379745436844594 6584817415441247938149285094276260208779815952
8783391816371098803024231986545 6 8187387961228949312412782351755184577
6914368287513637251887982167464250078200 8056428963787310962608043
6027471754311796857507807398750257898365593771688606 9 533382914039713
8692052120155784601042107827774926406748048772263999369008833996 2303
7635714219716120306879111207910585033786539032586444913656313420545372584 3049197180775427875739734704669657323404330987485638645492087159879146598577467514760731272257632069910064288990751728940101854750679476680916436785200305972534723669185565107435773383089436194782303456327943885939032827818174631871840971486299664488201149349136212934415769254623714638727388499232842408885051923231900037228251070159673300494222854341380692151850173539585603849704920242488 0971932964848023721287881567482709763645396588864992264752694539884801274311549826347510452597900951261267893913980389597977982634524725747438242284328600045 6764703728027862841644402917765120566833952786917107558624093101175672025347516093652796632377225337338149690817996988021075615018697598308323429589980697802426958948588013382333477617526317464811012117984919290879442039051942550900013729602078941890444060599114459587361469635205495639014426600118755936267547653518398871948513934023607345428467685324856081556938708221843835393781701380746366017750996350966912078885273683706340326444629735175006690350208356759241288 25308014112924981556875295577908955735105244210075920900894866396052138640708 6024582159771522437655893474633618202214594188143550007435083751244803946511313213898892734534814262824970374023202972434005514876416484844413059313488879964033586363681673780239060697110673596079706459324680735542626852652371672087181929754389608208552257876669926542857182215096695511491927273152142085073368954144227150888028924266178728256557626397405068507002989146130405142576693415959 2818459946660109091386489584774655738166355193166562778297312451023600117991577 4835085099968535238621594349861436219056912006269273832736739125605268222198588 0828368077496304733013017107541852188938096832414092326493325776606266676699713852918282452028423444783900917457145705394718256722598941431516355209224950251127531168709099411167179658912945323976622224967134907983004205713325773471872429947443851532967632236553

3248703789802941719711599974065822688755698074092625951734604205179814618505752125514379824770348494851619300887005396685344157530005494239013426327815895139585911023529478250976083467499386046265262230033409296500470264973355507661604625035561549263437698153551807084812164081285939825744565704487744559337051938722471919504469515626236893257075027711567942687021309567203157692879756166424346675774014947757790913514406200072142683504977615407156832319094522231087894119309521995247896698668344585448199164313426561097547416488859252275368525252933604498201946075372326247639434775790918308100750392953049619046225101339494138952447969783031471103932190747914910182421098925852476892061870097570965792773402459477915702989108361460349875790271973539462724397380764997425951086890615212555638715461894675699461065867231334454477591419375221072725252297964198221351259729358266332552115193371011372960756210466922918049216135206607468451730679734107694156792111888805671983700790262967655118967108004275097483643697690887758118169394354058442286382672935348300404702542344181681317704688323544085339030074525014935142464137708851202773371351178523027603149557570898092978485720715423994973264286571690870558607389119889955901515530014721192138278293677707067274000902729352222307655438359550752703176442899169229868181668247227020963109234831831484519335923827062376884247657132857950098337293309575251165514611040564843443289669616234029295203667183186907892631502184277827755000411663028800536284719978846938363349097889270373378235830720847778008372247607118548921177366189493592100505803820498727303420841180253467100223588155983494475799607680514217579528023005582419146272334244053923923325380929111149884711859668608016927463571433158311420237537013485616303965127387380153864260746947398309336659633874099816854638408275441565688900588907862690459890708539550126982888256904683209744611886393373899379432141793139687204088635106878356813265144988639708883777795430379424923186635805337318910794319303707390154430137094971478893529512672877561320059865139326138179157142268906694145810382969307516564257119409691130924668337211789738491778119434082694739702190112866259657400201305280425272700360449446723099581177018931966431476657387225284596765778047664583451089589191439097728790148935773312036341335444 2922116383976877167917891066612905369764719337344703493688730203068419886844165262918705561990262634083092766184138977030380605158763934760922029532112183184656201989412101865534654082049942937616989057702815670841516673138602403194892087131348729350429160022845950138385283340649096354081966284902808395046881151993635722664151363556781709348241790676052813272044017265029158935781056031705830933897388500931818167766281665508953641853880471653739601655411598315460599130458642229515683303726291957862252772182447191872137235355047442422701009784473836428781086013795319712585055588545049001214978440050474784472086674391704787289501432771345768315758349665824138593917204497581836741548697937395388911658513529805010695007864580412998672856344231303465229582068004684344910072198555808637

98977827064210686774909352233136135259195825916000527659355964783929
364262717262343699499478422549666647532235407529357323805308824134555608989768737515191225716264238409185902018350405601270658598675294164026007795782114006023684239944781239537119303621455266987132561983153016670920142850345748659882100406721169068173895889348853270454413626032476473792974936646279022903821168153368651852091006625239067222153080374359270525061762620740410450151989793650804342365033143851851975098001525900227764241892225739452599838820722767046770863549766385334012598541861063625942854433947014212117538830283888904092546583759014846757549479468585237870005464997630387351057339665616588457626456387404398246293772364885090398224435170251150401276132182823492402884445890449218198783690054745317137052633093063760920551788679837399841223634384102787832345330933353967603279564050338154351211103356927723234911482261378456401151232610098401175588903607517612171419517373775177423766920404474506538710660885820669896207593927482903968008575078013735311918934721596145024206068212508374597545778003788060323546564676578495508635952671339634868891877045573357937920229956676885162809751481378878530055500654772766925938549405577597589555775954624648891025539341626993464341519365577796738697307629802827203627406972029352773950926163029925364609356816980564655390387977465729537254206271018524746393907832034713213149441042909341094924484162392229789282864278081311388966233822686687385835806679939322504361691567222408613314178106005210667701450469425372902919356228597961245922587630666558894778929461925837591675189541357171591308425579654191707716602245882262235309078572486434897803579114479222969657521556663668610352766664080621611950016930386050266362520274288859633173856351427271109715913640083345502762344389315320009249573341071006326624702450740267408960829245601704240235117284174924316088054791979852645093075449287146271028106820337683526824617913953187768502850269951366262775978126774572008155647132212833145687206363515430409671163950530833753719460523210486601910010759017222856170273835076890092382007521264146952256326756551120220975854696057810945662058629110694725369379065983427136451994579710074581366267893717301977357840543756850330198618939533692284325585276308072807997266633142471674150267426465600523018038398707840508589577674619685856161116093701786534667163042400089738749508526103719285247346111994728851997031671980047064979493548778081216237619609878422665319201188671060633190380221979999497406346549714461986444059251020173253443911758467244801387327795466796421110720753298654652072244989885146176838271407572847032534582527902588566507598558508867794545342567071505980849422576013524943546824476863060375801860262625739242784779098347551209538458797257862821587512854707878529267615063547036559061007169840158482975330661687951160409385309557102307538531678536681029910925948036416408195576662933420328813109735636450211500553306280676837228339170208132626934058153809689195992763184065766433063205927668667606081196316539503509554883721816243233232137274244532098311979898106560090383933735035095548837218162432332321372742445320983119798981065600903839337377

447945152285209668192836912383386634246561206595954607681474129271398584375694197242177296834905739668938541266608169778442430586810940145122287215530713091516197257149655657911583009439452127909505943141650494511618547968374906842221131657268450083596139318392290512268583728091843273244329855768082885955197105971660880390390792210958490362313004838189528744294493681279043394242170560794386795977265161025209371032007615695217453533477491866984029145358819294649693185663972108141336929077806974210292250474001200929372012252011376580139267792948586936986559673874490327891588069862449525210114393382305276053593158040009252883239182476947413702038045115483910353116839493087625965018372969568800436298435147412810021206281880475880647041543615450885457752159960465008784759662726074613817702812567494223670035854749799686158727158013228920476453757523150038024395879961009989547842162798093472587053860900062160262215884049337901397467680591290455408572583065755789326044776058858911465682430889232541778378193958579415445539076575229101633875197496540212517541018432174906397511544146933161646950292082345481777174567206996144201822907582960097769082986921585829664255385455241232651978507137781402629152442660528055728906023638913939294766804734446400841589952548471150474456559873269841779290863052574025116960298388645022616928517560497534687371175873778028150482804353003529604645135644085332297472900406876160098983892523721915573884283991972506810108198553003465628155277782725915766470297252510822412871297848528960694845488116833725597657360631749021115646854223735541271765461136716051537216892599530750539800230852755908953059986928171684093476893593052768137431373647355350913367650713792521967503872237807916616500462500081281200772056029526019183069422641468784301238796999088288127978870153638737546323572167046581550806516087309531821768005167906562213740783428463400665355720 697943563192639952970889050304054966683904134426363058793439721767391890344124 788173474859517525378529874392170300801227558537831975623793023026433582464417 119277809915226342649895106254608368703541190555613594722127852177974306789895 216438811744683326767600313293543365649718741033813159433748772445141784490138 397228065886765033871048802984842179721404189132278833384606078614865178659441 832573850747627401890518195931139637976523264394088190825697691299063051591057 4646184399354841330742624898497315267401983849740941105799572359615431825674961955332167172252971184858148646589695291496185046305488450060733774495168367710096785136075027834382372444939460083730821546265182558920272476708406448903453496771380093339034278742427345943124877404423065032843238958197190033125842916612296530921531484329489360338886782342210166306296407426531593448977651825298921133229670057042843617972566802379297555418513317710512621775445259275473280960407643100212694022806884173412422413086963047386082784525617903418203181976540646748806224748770328252286312484788355215081859485262592006758709426470188280363822546559730277798883453934367100317819777519316357294757196799038247755804204602971010842521922746937906136084710563725181

485051744254079588082249301 164430820334071711273462276454730728862143439291166643125988833603918741952996 000031921585642703779597974116379879358116497700062572102563077780369129761887 926959086497570772266485143692874667499466323698300480311549307283814363044070 31873240903858016371902740792403764586875460165548267777856293267967240433486958016371902740792403764586875460165548267777856293267967240433486959459084171567247702722215463996669259455344730021935559462152166720949940064257868986551280282371589537434206985382410638145898702201096274902377286136606143634846608511906323500476120520055444279281088699394511015492078279772806883548266714442352448923799305826005197367101990588524368925082394953473587080524561386899250823949534735870805245 261110742688699298561934171346229224402655170118076983333915531718811335141050 962315177511530386537063229138806174473425348848941077379337641756988377679465 31715931579831778002996654934382128738458692349324131739189089415900901176617 7 154391002173976343467340582199406220868159331107681265934506175760286666386283 515393055786782003275958814744164340554755226069130446915092491188441141829044 229297538706024618895782589380238022176805224460964052845084279708850473660249 658657508650466097090834559395391046818493169774529087352345721087088157606961 005923666856239642517988749327424447673967244539744948448902361530098849503689 20677366057028778828195291584838065471348843176198746188656164104124766097314857010902338568785213588603102427317438559751173847943674012946429179261121433807042831943014239434672773833995815406462996392538422191336726551386505997000088139918822647552644762737736640736383673811095221552098414919734504896011626381001493425416731365139639409917932826026700820365266890547694941305723530922117054879410680744891846846031230941844663474210636682729105306763961066870921024416841286010109526961699888667657981311441526177043267915900473367008362205999887450975113957520160777753723650789996328115146691321030606888600097328286757729216713041052452359316973982271193437712760275084077858641507486045625600156465498063875990564499393849228561622584316069694941487206653776179512611332088980170214011536457325890426824319769603556525184854540305023272449609742607119859602843213746694195132969634682826190766413285666567807104801363019523882415394744374199459506712284486182442039003855471633449948920891781011849630714008029451349580588735563475499836736625459333316365361849086781057702999892586576582281810191587332169285579057069169391239712051133892769855959328766609585171907480743954491195736648234217118071849205376403327836829586379631082510771426147861118254442317727545755076916718607266802305170942776973680532194169519655940857484749964584090272285965865865272718098102806875384358947741200340540632354374039815301175089444722056469468521647311000106439410897213794137940376742738611139223409011551399472496298353069890296881486558596153122334929381654010524659597984874594434641022149347594810828610135134229656503581752039085959386195701813034563746028848276371314829586342078792306629838652804017818836322163 770445011438409161228137797329413055079895223353655334020134963965641784913166 202801098395726196708988064826745731814312717874651208488192

0289976168857758076 68362827030104823619356446713830148378152562515260178698300830874745981792779 4432487303392394293092725578332215270044298479616829753559563346833833790046779933321777851037332046207120035940531391607486838719290963456159591718526285580321483640919135936637518476622965746920023005138891322299416878845893089186678742525696119981327204926963037132609952427949806461120553735808849727757473336 8335945238230780501192046682999961874215868293963833246866873728296396456947178106540794465353688505972049081351702373982202278304955904814924351691452611363392474797369342000915791393421049315774478121643012433564980779230211121861860369567302162828281794130722459575507337264659228631521938588043226085255698582726608816864759810437269767958339507909947599257556026907314248437515650707520722249783390820738291075371225189105322804112849610712356032683628223825157932508576689933216075113048876405232110621141348042077889741598378196082326469575533484606508896532343811962077552847171335074659772079197294331392048650193304555816302304898250083711437918904757009818743307477281942099851678942682688034932463518072374486712792808502471528273032411921238340212886815658428772708011531736914282533991655968890928346783882839756759049947586703881962017467637705891552886181223201547730821951558908809113447388100730487342580988488327583003458245934807748668902138258007444677628348206243220212193635054478445503652597379088485683311568024684654002600462586906775383819610091924310730760177017559911337758267386591186213454151548369441009131819730976427324753709515626793699109506675870273563862608432650626839094784319873739301058781766648160944612226282710376760315263328861732920857031990184333888857727821589738155081397543911039926248163299693707574206730081683747069271078866337481220409465264582087841053240170109545822412208984697788297876797543531363506055240712641295165626938272407049261321071091072428662467172760797441114956263269328811268293475653607448 5413183225129013015165788751481602824068603521797748683541986560345742538754380 00244302351259505917337876653067242321223548039096668862828683976954467244655299367588459038071207747784019532027799678628361406809844631712720932369754384779566301705050046914436030783386184751850410639580545858355526714662240031131431476339466876891598313984584965806471036580416173618835434867343459309860752619390906283904920199786914407809143612115897014053312769988769031800474611647669321210859886940917425240141461838327749957007300917631290822958913413590790545684381929686690130472664001515765497293597108740819566985206635106204773014509780914361211589701405331276998876903180047461164763

70961435671 25501576038615014057501072254970893956155240216357182654423303048633260028796820731803103616469988634608583822153066543259211005932370302035903437680536492893372479291279239289115421219302841157738921993314387534194752900095407568079648378407709541205077640548424563385285438186077069300859754635210337003409116085888740754059178095327834310216583446240719069353983620959804269638096666737395504725251689935013298462620746120868850637600358781823913969734021706217890853394471182321752269424845432906815290128099853004988973407027976094644334818273179345749747186564434364424712143455475009797905225784088035621321744897349870888348040440643602655730724991460148524477343514556944945778746359478115099373000306095555810140680094102976989108804297461684044873466366730474864368066635032199788581701688303380388535888874046212975483243573751879237226913064284522333989751773594264282277083512518602511813513125239735359946997478447399273492251050318757819256210971516944345236539131761390779644948708486762854574980029468556277081771612370226682272468205505909716933043171413896530928725451038108314264370395447838545996734993035311406279782959774124195924365527288472696768038587540537372717414501248287920901363808309324061728799983119759902267636346375200839076293231281599791696464685184763335187950054175929218412692034427554044076788438207779178867028955215439087767208090052280597424324628752295194027357262560865957857983292288490959626744540753110824429500163856611722897292631424295698186800620096502029297294165738980639338041530060440507236600329496135452823476034087773300222559730059777166189029023775229552645379914695495123423268146198625739337493502913383681682097755253259409934959151305645818125004325940634727266154227529082316435170332386751732365877777356705702832919825673120857696577500394637619005680337579088934849554387859895264316991637919549289754957179150825345149762719491691607186359475184679105207512637923522827546865711514732477613572433834131804368788551829011397032212965870109447768116598774975137512679615764321601694066686948842512698737738761183416595530754755112137980 2015308251686369665563690369446273155510703282604841771069476116377796612920130 230297230002223778940249435197054785918932228542013235102441239639072678065008 656687450093974705955485547239700701029846872364992733722820509219668630890100 123513889597127579488327702236423483236859675190943032503177529737533721284031 45861384622563936064944589761761123803762162278956533192481738695287787166237834947775138868917743134157911976897004236360800936956015756015326453619604987987133965843253008574975571176813421302319838016555118598919462716562535147125 02985627247377447414298713981890992405749010148282371528959930610454730708639583206968748116699777904961618915796625148031626613993291433678403557395941439644339653646872431265811352711106527

296 46691444821041105013357279020293044571457155085962676736997254508
2696113954178 99261702502620368306652187679137384705304979162480885711
41139123868814581392191 33252975850431171853346603799027404238585838 3
56403685203809360474422051868543 8
52889260693668775795516784717566001
99493629105497127850942007911488491433928 55 4052792838402170755586813
52288463891462845590985637404437917860212454619850044 523800476841320
20727450554071267596962027690604232584206796473351481765239745 7 36209
29850668613622230049699403077097689077542918584424789018273738018906
92634 04462384947421955627099569298031811260209940947906494273316198 1
373486717153513 96859572447779248189675826096123794643616042123948150
05418315560563612519707 64 8461274769727537133792340564836738941707010
18080461723633095509013593764262410 55725241006774688884070275948845 1
46463201422200097195529805968178743310697712 7 88265475030632227168583
43406664182428866566751580242637562670561482810267653 78 5228007596675
92104686656870183301285412624301856481835758605676446701962325134 558
68682187418824256756471362563055177135721599598825914873868572868943
1042820 99635092573295703590612579126842598510668557628869285191740 74
77781950773706301 68261721441085441133147045120163131844505046311415 7
63566617197728307132053058 5 40663850931731063308873130054553730565323
28669182407557149127604904057055638 92 51108501344790851434451344273 48
60519273324822581760835434101452531826898700960 40913627455873038246 7
82742968252430296963036980872314608688959314885632231030 8 74429520150
32662039800040110078892580047005979310645816945808366556151863149 83 1
09901786818977488973175884175471053710997760164340029765617108893247
111516591 26147930833244164142076725076783216866717598353046458491339
1049280858320257931 73595964453789644781266991436846067417663608008 94
85419771920627305930732138502 47716208355099144876927861273715556129 7
85552818071512553720571567474497912215 4 16527863920480492892910285016
19177851113585435936122153437264569545925008037 97 61834473922785179 54
03935806433239081135267621973217547218569954225265985444791 161734293
68928461895706541204838266465886525033482549217602854228662972776662
5 23104512493232787277442290022090726721135701546358666530220735896 74
49391270251 08889203010880965280690687560006068106570971715258271356 7
34960649625674150326 7 80221291057799832703410143747486967603220322646
10015822525718355094470491572 24 83842340940860609400586053344273974 46
15225658493281936797552063853312622554082 86718718736868969888143771 8
40426495447992074978705907811101176745049816109315 2 86011572963569344
09458077180002493859947240042329830924753684290113012429968 47 2296616
57322281613585857477496695616456978641526463220702436851819197346192
869 14927870727306884966929480927405913130068543197524935730047632277
3896069714773 07006748065300257693967032573343944060451479069596435 84
95118308605126403921100 21350507940871917683230995880177598343677091 6
23528640505599124680402431249080 7 40850802976393420760910410376213472
89514951181884305379475453436035138467716 44 18836975520728499756446 64
22030540940621561905255393364773133073942487454777143 631939178310942
57114246801209641872269607912636948880755842232558445676054205 3 30138

092748386955532067132792238415860315665096037726452680379944039037682027449086061764802280817792152189030847839151712432071789544461329652512229968668517390303020749055587063919990099767282290181343705782164303526984056498174220060393270046602360402859467230464475240072553181004426646957693931691117432415206540181890369356460598470416478953829443004728726796175121326834225098327877251630163172549212612479025660435156602401406399069666331034468999146016754802676421348012802789378303915057332391218604321617158145965005585614426060913244272102168030004470883381244204861652874077231056281026515142720208121370613189618149641644394016954553021359066390316732971762872801857430102125727422539006066538412655562735422716898785908813604236599168346780131003485735414524298563274454505394830701865961894837702104670724053160491947105541313874213827355691115457949452696135070463727706248833890461240312663939060363605618966433356662972262717236937442994823402181085096322561590915928701508886415022503361843988163938480459642598266030119053921701483567193357324372392888710635563971361485371477797376287771734210066732366872809588070445886338326770794096232893849967307848050908851899492631659896961838130432604475304792315694279662173604742005592672032788636645115712621361733102043254375716031397613492407077994306314220190015518319379693907056046592222359945022895552231840299292358170344867318695393719019877335988255209653949254343966337369404909398682519622538714876784011181335643008720402362457323891361171840436967588890223980291990696356386686661127937258722321985350412148707351505169154471112394893088397847219815672265166438333 652841261142898566391596612862383927277989606574443293526556720426102380453424330481971325307142152909136487245773948242036420330611304123260515724162481762625688052263107656654408442349296672231685264093047288844516751832369945816915197690313016206564716456171125040635834966466294229367096726124869066058725306389152095730947018269298102356608086522327413284246808953084146897405989458294232797568268922421575098166826272143088712949602860303929835046982476080243297363600874922519644376137382687294885657806320783311651085554124853878882029004245143530127424884827016838818464877085190732299275715235664914512022148869235704587238724322926740327490092149599894395810590848046328244141882831049079833877640836566571608668044879137384271944007214853139108691649351223577941561237249046842034843964762701564302565463422755448019955075997207182814525166532056562000772100930410844278606417400091700273494248158661227924617496437315306827931294990974517800851202942867264904637108380911350835043318810278342268366095440246936404022945204453565719713674484477151347451916325583441017654519201330426914637369356709652464577305487301101835695505976917850340139637467311163974815834235330640204349504695927501800348626485437609739367262780926136309248661060182358770376933391975007846022141195367912048135873727896984559136240275936903336483905904959448738620956812130391124410904302256230035587264918131783186744676057168022575679519269587551425658135158775938383693063191564630496644632664817586294

3261191936720326076372109998500062142584930996988337026078324830 1 705
4960628563417431563654204584052715420461096285095019526072896634796 5
8264455 1387106559386910594708075004962707719576338321713593112942143
02206625654516071 5855478404201750899376690577047644220470969290159606
8586926659749408736685141 43 8451513941413862059338212515217560602729 7
18562169883477771776317981795500440 99 8313135866932225870326381466061
5433448056906004395964649647516879569987064223 7 1106387102053199293 81
5212507024089699365245830295118052574062340423169883910 45 1821764830 9
6186528363810656597156356317458100261467216680793451791983919849294 9
0092697594251705624397168292880665198046621424135707062758492861281 0
785786049 5262994783773486475116603409154168311665770874478761780620 7
4880082914117736402 9910351622390917448331070961267286447551762137145
2134862468633307768581809778 6074011001300974370891912815057273278 64
3174683981527133460349485900110878034 25 0470633344823726135169599255 5
7899466929272323237085910443043043579818850982056 8075506748445810210
7209232006805225003189261405496265535608409154801826620315 1 704883760
1653321269674576062610287678371918049995740925260650860998273589131 3
4 5925905866822957428856288800157921727599829688992933351843146809079
85388900770 9198733447918829583299821791027170456085611623849393554 75
8398479321603917697 11 7921303672927481871988579387250422224372384190 3
2901575775991274593071349373233 6593675453395677526600982409964451006
4503536085894701794596485173589322444346 0 6749001837194428707046191 03
3454067503178357057725730856241951232451269633814 97 0831598947815033 0
8128818624101618757194626659925361416059662328787432623092 41 6194330
3360605434094934581241287546328762502734426922389384790687231292395 1
128 3914420684607597850424774524114938019274323197991705653110021762 3
3373333861424 6186197241815063029879739122196061335552196502811888816
8405594828927699779096 5 4034445972408654215667338504449934776728614 78
3324079678991764754211711842754 11 1715376078828882865482699199017713 0
3496501609153836525496471955584265820197033 9346756804857418872081187
2198153733494294573456943699448243744190989451242353 5 501055216933965
5944376676362983300548252360780097058515633336937389132691483 49 16810
1918120007049361544761244315277858474407892477543702575000914783365 3
24758 6246354599981749506605761443467401160236553268606913768045833 92
406478770390303 0723067585123177653650931304269401987717830391070467 3
4876224468924966558871610 6888464055829658285794650544874371697850577
7865156460405881905163700591037847 9 1767502714363039381784068869690 29
2540713071485335511125830615481088142069956 85 0754629875696483755539 9
2285401536772067077298948623873357047894729663822163976 9942053154218
8795920375846371503371656752539898592190442639464542192186647845 3 292
2593707603064465642296834846438792034912378140686849190260605301132 4
5735721 7247749075237937197064726006647459486168110767173501331664246
58825847821016237 3929927541804542570372498405463190742748643112509 53
5910071066380984256085007 61 5341070936566068685199304437430121593512 74
5841112904459328736485395162924726958 3727707208435861890536317545531
4001641982226531602496086127425687904027572471 9 5555363600853811273 42

270494534920316269174194284624577584501837732393598950198 37144530681
804151156556544269474475524946475136312836726806388262969006416327 6 8
837362313420602336778727739014304705788829388438153765623223239113 21
240240777 976181581451263155747063487847288783922605244873242590306 34
308754954380204806 7 432625083816468847278237592745951454794475153829 3
448000983878787169900296082 62 549034245874169192341232380433302293710
258681200429112126524467099682580158026 025532059106503903638326679599
998279326363903211343683439990876189432939616981 9 944754772601518320 7
806907011609678931811642531862021547943880182075355824765 76 977245184
274480011206110388397106785766193781937412802082578197617061804741193
3 364672294188698643152449279239200355619184018485499734314685870970 9
69097146046 006862176332947345352500348559591254598728558093006805886
323030530607894128714 532435106542072050100431301308392496569222312 25
288377954149607028383168182045 2 655724368574328679824482982559905324 8
092984407452159826244586620574284436312 62 114448084018136310644133132
758292901287155416644495817367158122912254702709909 600940556680592 88
551967242408144970871864343127862426343230849093145239536365 8 2044485
410438668364333201461126253300761834266837854459260219844524991781 66
312 434206102498022236382483063747345482466441499700332777091035210 04
3651298062209 898145902384832104260422790516354636982645884392017423 6
461932859419924475546 95 375402148972654687154065398377410258587365977
751507587824521750060062205698495 559113978635866281830195536771335 93
161319782441665339598173807007705945660611 3 346325684937524107177518 3
455791109799716168764621477040071808500971267014320 63 460576642351831
828300707353895014835259630936936878657974048155019915691044092 31077
463913743326132496959911217818526413805623810108690654490274412959 69
69201 675006165697692126395949144229819366589548256997897742602986564
121061990426594 171497537642530789960061982468730047791640216745069 21
802375795130550866531018 8 3294189534769752251886455386240613772077 79
440644670119355701487771645395891 18 435151951657039926465201337850722
990891123571978016840074322446866857096804996 8391616168437058137045 2
315170904962152951957904085751782623281910379676460584 9 3258734432282
335102830728631103939468339617379919623023246426906937622118514 71 703
266012886442860815237510124894151373588710654173090799302540108129 13
8297683 923557463400941058999857069346185894228809773138411111010657 3
97082839994150285 089915450568720700953998728604026060344168843733869
903814132996080944534111613 48306529555015906331780935186204705093523
874930888965050777048217983958798469 3 669738975127379260345983107861 5
703688436402522057324546778766377615577016347 83 908126831074918049680
060617600759340599715050999004320101234152504701416142031 58149175556
853295969976969231780010521425612420630724099767309469163396511890 3 3
918972777009050620426954201114754624249734264526839019064609906415 45
694537066 568230769282567356749860224334301291311927859891291031957 51
260529503369538611 7 956156548103939114891347290122721087047352965425 1
677442158428599933134861914 56 057787831521681683563105405416655043531
209629093004271558730217132621148381574 123089692057796823180559245 10

418673973699385445304282729096831862048174077057 7 0916696985096380914
6969858899719036611213630411881516699564498489854966913575 7 340931664
6961347814223063648859236568052619603038669639299045657416272452373 2
7 9057874260418607961971790366356161978022524187627933408296915729447
34172226102 2076239925175118614739235339883584156530028671615795311337
70783405219786967848 8 970953672678426197062702426186511472220919604791
13363276014066935495935505952 45 587442980338256348726811576515540387 3
776569453345055899703978222616089981794 69 428066661115850362423428331
726083656449636347714735573068104324935030316945014 83 29221636367451 5
508060624528465583959776114209495200562189687277664802921910 6 0133847
410300942177627806405580262388794902217697385534167255645281856177 7
459 85330296504968463846812660390122903143986057603164964166284696448
6157829624981 76882561103647075439167718145227451080921421164440261 5 5
852253596461769148793 15 80167952017291537908392524214645814364162923 3
27741528939323942377413368573428 1 67460475353959478289061803969437512
33315721291199597735772957894962046678573 35 366471407935497691932297 8
74896936856550313401349041494626448726746535593420535 83 2839730762545
525063111705360381110519347358693521061425296085989873606153626 75078
59866973531339842982940987587831747208470148644451593824201941933519
35604 07344177618653889877011436050556300626257842880341145684221758 9
536138067942701 30832668904284940412197871802281309120162919634281995
04678198541510850345081 83 893870487248847613091290087699283282643592 8
285129109201112727608128098543820 78 660958750467699338624380972134 42
10142652399915111530456997876055427454786599 13216711186096826857464
69387688549949068863655743090699512830360697530346408 47 0913387354170
98726936698381245547973572892694854460505870006883995987655205872 099
26536074540209823619864926209388668244241765798886821723663206417494
4399954 98443578151632297028232442978351900855714274978366487144737 43
92611332117062656 61642047751041609578553445505669997343361228458978 5
05936361133862572999631900 8 3870127253028765271369085821050898532913 7
53676188770198236264449016491638156 37 720961308356243827532490390132 5
27502524918636625045798608249666690859270290834 45817897354329969015 6
80692007179737850354132222028064707743925722287828751092 8 37904782426
10678173658324769643484194824052121775815892358656010039619778814 14 3
27935477511814141267787751094558083471156703030370714187013683060436
403617754 95879407814734436783749679113601353330607474216640200453046
52403319913024396 58 915728269302036196444789695122598022534966634558 8
71271129356886783697255847633 82361131737559091200888873261243203643 0
49783368966039198451832879040977033731 7 41772865099726644576288228880
09612325617124725364277005614830057945520690740 92 879993533974678562 4
43182521377491051266527734877900851920367988265841215058267 153770337
97774768430992195829898574244500853054670184202153400386449818707781
0 51241204177485195372071858504333783672169093298043999761682984885 70
77380406211 56181059213918906659059691762669911845373962435347445586 7
81346787466504299691 8 78402798762668135238277020579474047247092805770
72742892592691720014443463417 74 941375313337104467726217509623282985 7

413184540397846844893818733561130056986763351564688192190021233489195050241776184319747083464548295851347040358500633162259922128892270513441336329834790374849972348322374535422737635918968873787842235639886308189461458383970236702234438705267516490032041096074585056907284584066560914395189413989329005958616822148316546762285714297618326343993724178213487672936644561240002298359828795107327111135708402904905894673450406990721534023592513141543729105327055633453142072130013508119794700760929537387460339326006974864065583738152165181056676255605014930122566999474992444990202422747769920626030218544067533940552685046844010569013744738154391728843576533391617822844880450192373134290565412529470737638582037893788562877081479213927415017223196288318409101766061527039524326380262705780102742022891081787982438925202935422470809435099894673434026321287944394860584442751015751588630850663695948962478096990500037293570621386289671459221662233522692207443193214638612691156132486472283166872420719941355325809393233312329219549045307587505327290452585914706208303099394277946725186202594170742428447399169849479034039706689308168206911063864858407163343723285664938309273855944349437025372146710456430528293540208578531280495855477908405686202010165135429924669935548083050669394569181173235391571794560858361870728680698791434913362010850219091927318193926624414744113590070065826303125712258039444661671062139103727992617668569130902864499496406106173431527175985736185500556730836917707609277750660311748194236229681484304222162491521901254230636995236173814057281378294649069672557128432549914244823677857524624507484419944713435029860992064177983786084451001943018851319583260879428013552230184628611552245400052057503032786397835442917446574097008829437207356784061215606837447089424322394630868899991989479080323443025491433810013200019992846700989750715633219164069534444123332658819753714916869190436729735246309499268974456777088859963352655599705091544851091142512428712799910223695415028750132440577733916843491977725057367657634227297266176565255281450354262165170581921348696328441641405886776904121772990934382386906085204078805598582282822747293374957786672312685586777450747283917017645093368701524440610709083629575022071543566576726679045804371534435966137987345604664069559897388443578744644937624780629513356442494216655179099934248492941127999886428774241001200554772419373985418721383001825371588840211698153858324579256976921928342218973771399068305433108461649316108842483094500280977692903400212854182568082482828855619889675256741937497916288537651831827278976328512322282918906796130997290703223091184374791695939595372037778478505161413157319489938556054297217945834578482511544862706819722107232408073391025102307335632314908845497927763814226061794568630504119438455253043978343526032724893018656539585685689253052461279867150996663836153872870276661993931605330017107826625535622682169588955852530381533883168299196037151630804179979008372156764433344598381061988211602135192136427537194721503129573012093699638414727850196646216260939798116460955896772091470990499046240468823413238968102044291094

66768386412282391671029481153155743997685253459377849694718523677928
96771427427373723701565756394657799145988378424020833514275606024729
90372298853293495952552022656610667467179284928115691 758205330657090
38128494855199954693814609124380683762763617995220651134294135762857
44254559652712709694748571850240133865289293641284006470055708380576
04721 28383843644272887955240242335097845905758491847353639505961933076395120269571525151469521979291291574127429228345479676875058115403174906570645163407692142692468679150047909683649002709236180879747282296366512791199486886177502256547655019887620316864262741776414068348443568618506459217135156935589455385859737565394430921194781424771274840022314658602277383400756065951666102054351940749456374900140318148718414094971668519719999157342830958608611783122718258945136215221113819942951975143162027231332904189569909852160054940114477465780428202 81196020250917738247955131859557746972717335693655341636873154337895625205390031935065787761315886305720051228772638017348703786029562459644313802922442799077245495453355377707599654079556369686963117036721557862148893949284812092188839852045513790813064346874549505209185424185951377148880618087425603717858300199409238260578756880293921137378885836137803119362083285558657497124754213588017820286678219037277387855500777162706351162171268399522953514663509706864075871561011388627614258912903383636405004318328637931368882206177675352103457769 37225573646588986396149328879276528108925125048573845439384823957276156031425384136919187843863278304955270181410114555224359114891483651188619128939548952724632180544147396939403805383041496132808986190639229048783524218403970524295949963632329651222945891070788343417562724369731305349646785778414211254453039405867120494400775259135867479059852379487441744411283623328705504320400844594220288067538629772213726575122478547083102717953130679715322404199366636943486428330995294949443903972553968139022011079202937259471398146307048427230123488148041901260922317067262805121405433145491015344998819417063567436288277732955430553582243398443168584122816827290276992746427563804173417236705490490534041472907627682461185441814648691175479514521479908543666940150998771991586579153502549744451818622036305448582542362727480720235806497284621437278976288360518662421910428718071356242826602097279670666007454920876962324109643736431420289392106108814914911493362100520408359192368281014898645284857669212503001804 34280373202409518449798702413355152005779609310106149657292337901148229613962541736940435512964637413710152796771247971163646587052127880861489500218190138391657875186871923581768277127180156033782382352061984700779259056886156069456937596785232977516248123069400210422680911948447876469891390139492134317266705414982930597395028579572412816355538860288467335485324463371060691248277439347463532434963429034937785005392984601756808678822446199792801838857016904987193453419254060575981149087663046844434872039736306244159577716845365364061520211299 91583465725601883771650714528692357031197147377778220501716212519510460487648 08033284599354838196062445662184255516046438941231255

0724082572345832553263442 664162272554812929909214952451314259201481234396140370182649779241443527726615 052166739897416384828134056607152375115200081334117747611267206167619588805970 515337197550500487271153904308010350261388111535167446117422963565583376364321 0499072548806582584389247758702775299246210725991629739983501167155974019459334755040050378698350221499372317174442494010167889969404884400208081407726342580865754321187845269402156651242728852659758018562972934483723262964858999861652837182593861429115828611810058115018715767668860307877698690293831855406773259413082292990892842424694247712410893422580657346793218357340622495813181066272047067013943956239751781696808758175722457614791456075250209149965539348248818063624614918059077735700380656231138843599110856999864396788287118877055415079828858202814001601944012552538925702563349441484731855518131292177131200026041091448193761267535790222021736757280799054085029861731175546138913667880705455717265104082697597406459610947323498333297075905782340255639347103388110701678678200176925439422223085369340358344374942296522417823765395002319877022836309240300214166803185337627743116983184566838088747078998841938524212215293603392739391777400224924350170637848823223027668231003728967206161906459146507350422027477131019062873448915038125239671400232459313916430622620068947934598849152632216610155214258236049896872179312210897339033262341343832537239461681709392164416211561945750657957687284487977879963060376464544167875265354972614958529104143375968483189865366438123154492753506951988368485686587314731759175197545642720592568325498663897991214944833770775702494986026442877081611948263222839190565764649148302495702837395393162934915153978222319851571534548655964515207523064379674703687825107744332859491443498297307041366095721798227612555171618504286669547277631760325724347509380201952206893627820985452824417690891738327752711949729267786924385381414305234074405042556335640326554346618345226267301542623763737111092434236558064883083084623467913423479418821452968594260374339973708133588880528942802529345752978375962417608417781144914981138964815422565143032280905641523431295092068885590257820202758959688824963276877121545259096177306703612089538942630970054002482751310606303933578137284696966474655229385448035384155254391593147804011552096309409546586123511274620250852125178330182289296666560028037720291956741751736449974534394248919453724647236148696668311078419377702729460595915214309540344410330751263829796732229312991730179144823942534170367156816312161657358454902283835615329742459218877009866824502737753985954829143855607162602811426725959954445660454883893191967303071764862875296064370714501393671699699730109553380990217697577386157095668130853730449383037760604287429379108437287769599171557291314122978347947999824246447306945992303231701030504510372726081278228956851276507007148469706151017823739652040439153727517637769783010849135674995500948092322981336781283599930715369411533650383197943079789667452047818168140349485639180918146951088280012434901233935060070527223263475572467283328693715668250815480555581328

62890138643621535 99038840902522948258801617769530349055965721359399889235331254575029973303657554298187430972865852231142682965041475203738593029284156899863310285905116877355659438457312808961471681043418647360466596702340047057732304796823726261065112548426078677776057050164663370104167919656780436210535495942062338876782499361230316565595586605953873391889635665443842121971399692425015858665838596765640843657454481538860667912609806071493326473683930250062882680623636097405899978147272820896310727192751259452131570717354266488886304564434394184637714287038695927239970951718660667925803498749066411238945092028916930055144802314571500060509461816634250797932678228216395339658435972790235375303622536910945088607336155369762146245014332580399707169193794719909358678653350434140894949658653838200681136176832882605940620002736049000900173125774610781785401809706203010032687530648378108025807494127579104294852902520003045772526221121243825698385805530879951121964238033642764946869155387438926919649659263707895332721900056356178098076291201793368640204296026092836241254051324462418149096186680345551418149096186680345551418149096186680345551

931668442 594350851562327800402842083778170624943148369466709924045797928776714720870459 187167422839479109333953152293648774961470760197497533543024379891570744726254 92102713118101002209228168370752151709756366720633147666438961344567136322545327366876822855412609380163610122336131043760577614931320620222074664330868910209610643352598198471983193727631426772473219093258968065724257830359050593850019019016425010672934198938239409304617667713806162647232674048154652597614894016511489208165522982977720701327898693971944872420682227189637551712844911422335 028362573134284187111748209927469752545867397219308674034888329507001482340835 086594951196745942045747557642385225966254136891301873322130086119868452517289 863729264974206899673176512493034907163959951079549215659508896945810752446582 770960056601017511499528474626649238333133834620708582473428781360407639474401 32768814254256767725611373056881268238197202351579300989293103293420322868606795493209902124304318699277407952970923235436834239676051731867021651697344524 209439068959271963868798936588554091389325584352994743703180848242521810582621 296163838982402970543938215237510484078242688483004539126808476878176406464318 360075811856712154947792182437946298236450739102224347450944451961469705641129 664403427680086957916372029611300384442817660710046784529743815068264946538078 166792158958779394532435811111429597979401053608888893017676334692004961214827 448632990479067689959588780638611633919174881960902310296217604239976868192213 3044509125561499773740631679540824255427131643869975264235211310241112678020234343835550856348567008043719322125859136302549861234270018183338078802266782476750109110262739783199935487017149115201715765499506925878884637005628820869445903093848429768489966449555654825857763612553472621924713626216463084425088727547833677703287618901382944385904580321636601472455794336215390695875946242667923150125463146237584667144726057892717526912368124621352100962254210575632356686890340061805165862085656233191593294469415166277749030674830645422657680115315888183388894862593219882181059468152837859494417699298991362044691560660881984828615273996913735134651089863061957388355263264046513134784756788852449529808764446117806159589215481834304953759522578129110176199759161573765390688574473001341615545119058051559902451560087940763311105451788283452308648296359806569412688191184495552640481844475279590888529717766934906460760116875178713448112609398492442489683586441611081105266413100459512511343945531374246311916655367860661601517726963206262180279415316027263311652450658624003091884934708971018121572528216568987794741859121834715548400058076548500271785621910829341523 47122393507356376807734402552166635702850779747076274185995222202635664860583297328670050399472892472327954204763804100258404104823924041622995376806680343619095172227751802875673044827355312685659349423448039902195870446336161113572276027943149684484354144765657678389490493028308720104845458103866784706388581525390603063706838610279855026381952805741281886315771584808028585130320725320948089494012579653222006610153989901434559399419487244295371011644725857650720

3 21467351946988967820032764152998448718306502572941572760079105124812
24244249424 41958881376234961231175027842953461348370727290235128269 6
181640658643699567533 68355855828281606545596537097516997226323529703
035913207304182903337531915340 8182227684406985361479970006818486278
084022289150950921905288693153973638503250 7116381479493525654995527871
251103779738011817790999271944343950496487411492306 61966252314467337
593325431366656987289419493848980429577077978585838063219691 1510679
401941535485628749800434765795791300255724699425835442546568510203021
980 68206864030426740909008202309766412028704480463423178371550662948
3599823041143 08092158892540253308352291531063596731527719578282188656
795654850679328699526 96695967044173413363766593776532996094565379285
853583645047154376793999555169596 88075331705946593328180934245730748
030717221202087685651031420542431152359792 7 283992350204394232587506 5
154020781660029009284753984923235747427268710246410 73 422885771201232
919559685437961063778298179767491153669174920719284325615343879 40051
630877595051896974056676780880783887184274453841854578622841728230061
0736 00548353938313468160155598753142374522470421175858889141037106 7
916584773955372 708935616882226712149874791300227531779653851213927952
706997405340993145980737 74108151981050782886764321000475144428590743
360902069192599525900135144392429 65 938119693596224835225242986159488
057874860953964446064379037124699518143865754 6339183850896009627836 4
286807109844777642602753703587022455568372041547108308 3 3102031064794
690051670997080508201991087027868484743045084495975272574725411 88 924
019441406121475491150479211149989008545899514116912952561369903182557
291406 51860850305354693437942650295227011197470750743793299010282867
71970274530804659 68954678559578119628529785942896834626140627917252 4
206565575749037694803625717 59825541432373509709857876371924255891746
655089219223522716809564036703694471 5 768710448931595353310014979029 5
856827412243369804986934442069099958084944030 78 919001514485879984677
667225073957439376202038559454801850409870979055428139946 52016272217
060645786667109855892184451436284219132696100540107929932179352913 0 4
980754314125909885909802159724257615345332739790045260165804758298845
60505460 639859133054673451688723278286964042063348217497734675570939
560329676231448194 508395609787339059359392887566224589595947059453 0
067187979774621805738577305 32 077915708570380030889875546682115249651
900834216797283916511342375425209466769 090668759261503385824531356385
7855500915662557888876310879717742097372934586 89 668970514581614262 9
118901218577199407526937616856518112171130774364580666268 42 369668055
563723221265644397414030062115815558483708381716135224732504107825444
4 767767404231951680439422904364758861440920732812728183643129321155 2
08098991208 001123628767569075336676209128414706942895822173421595056
582713205772887295530 45232524514124043906772041690431834641320234090
037383411666557296369993131666 2 060229050982977411881126714991827409 0
667931523050959634525732676220033612566 74 634870005408541604034374669
892972516859650294325497727247063477947202115274814 08740893369302027
070270164996895153450450058699766529869186308205693980746526 3 1438600

675326568182990730130654474678306875708266456959472492611160302281213
75 462730798517483564667916358787039409502652695964744367827420526860
125861122402 248891351708696205360468494068944499179759641304666761593
2813891024584978435214568957524647553090109628757531521174026085368
206217464123005838630235648841359578480128220410992338596728944297120
88967758793302288056958069679615790113722069116543605335355790561322
855997626028897013900064898801543329955200364736275 792147635408236950
39529783440488332445246305382297442274293372416675613604053518370162
631869399943561579181977384889743876641159246809013301389989285456072
4 036464818411008999378046631846846567375542161210162815947672297740
715906433289 026035349030905587021866861891872928783758310213935560
577321953913881029272261 296511887585628446117096461281550803343552636
460010406621600695413004828450552 063307273992755950953576521022112963
140303625189067733389292369153624146563408 772841552211889223803844685
107886094981803659055881222021186210954899034068852 8684755971783230
675416019636368404545080181437408403919986753441391089185995450760
877780477127841945842175656860272330032315797827247711744816663951980
158571 718188310907327938277240444254657835061637794525932299218828834
729295119390041 731953365786834029059748014996777938481657117108839204
636779534186311908624795 241564743081045750999935926658407468049514300
193195435074881169197235060285239 833864279664601972431248173169925
612845320357674709533710016908854704120492341 721261897455714843521542
310551468111050901239639870886189761430803136617170240 20651018127208
018376514035701555669037878484162837001749170558075453798459253 2898
740032985315468757422600540746911193605989736510942862972107455410624
61806 086491489001686883682005501990024304093648603385445124878370510
43733570315272 460509011928132986668898751194059103778772672388243
750921629211218052242871598 173345774405264492590325401452493773080573
825594504925125760215983788840421690 041958262392859097636557477150139
304675980984490556799012722509708178922694693 3768609024823088127733
840737436937820363124268107259994196785789712598048796275909469846266
297790261397250917122471915339839448022145387366978127387610912751
508813253797380400410979656363835635460407853012237467451559044944826
862776622 620633015941101346116485304277540799469651676117849395202056
029154874823595463 304381212637035104897938756736154375496153476332441
474844243678054545204495176 471244635382698728663576775675833212997
959381281407238486755445597047948032780 125485391248188362853348719312
882356674913574571639892628211486832370649001686 20433762591752412562
346398207953160102826620985576871611397047150348495251318562883557
452632569296156088239657730221879976311432412581354333492682600178851
93 106553924309082643423262984038243556954765498835105804266729616107
687754997436 338184107392891587214683637708338925055254088495793256875
248020250193535278423 153906911963916137730076312033556839715470433246
140975660101477326099050652909 933342098940728207912269898031915460609
874756582173448314521679657001168549746 457353915565593680728812038664
762915995413057524999177635622554005552002792902 318858545048359

620457769283771913890667818728940469355891661719841565649777350 23714
005447848484911480471803328065702363825993484722253775933917680134491
19397 826578095301192427900538534863855987451277396473698586139019921
833904953609333 948973133801573885770261867524085864310843924660709461
422694926664378883027440 4653333800681046936288147149535242150035678
636740615394801678547898132872036 848558301267723814170118289904374
172334088383310190460047825611702425829853353 265612008694302303447380
074813295123799851346376003503260413666321846747230488 6191683922521
522158693008393312169197138711395304898885342150645280544726408 17121
696175793186613182237289437630654575706637373633783695680716563390463
3546821 089897791884967376533752853877904339673456964826042418988551864
64015141583989620 713556007247367066296769540136892690205134561486799
630739219668616176533370935 911255378806469149470123186082959362903652
920799841096290085963012702108759270 782969826434894664148130564401771
041402051723709953084673023457849936539421272 1245314948074720231799
879222599730049376302321990120415767626886440454324286 76129214587
331454718007761011534700113980615278047625870008760498557434371516 3
232082240821195575165938287899905265548105098009410079597298639097289
26029534 344944408069621810421066597590523418171459654826612304182721
801227509142850489 339857141056999679787763140852381540445348243855425
252227283026574848486722877 870108291567084112417295259051857579548
369137772366215955298142312611528086654 288472213946713702466161614188
830495116293285357611328975904493713968274053367 035708344173184213446
469305883922495485122947900697084885273763811871874831335117 721496238
669683983978688139219519783026222168086245798855182512682706689702520
57249305277508432160381359606550955261086971829185957027535544370945
0920717346 202969438337583890395037441991502116085491007016475237892
624190172583659899471 304156817230102736773286011167064127942726392007
735378538826463020277584824721624177563861686276786401421708150115967
769893476364027364043721393993049147594254590767346900859268005017479
502261196878935109151661318616485969957579668624160719657153868433454
247473231242946810483810659390036286150072013114128124396946422091200
530798016674883062906202825045050771633003311671834377112885748829774
2 407708552954615644805121691935148500312901569907850336348601736924
767348407983 169295125874801561189788883688292814328984742238848592664
090207388059919629857 379500262748618097230894647911300810161064899
873707408701858170820269020228130 399567740058130126538939971643797136
823819088846446132795068251866786854036869 152697471010625020046422778
534276665369894160429547384829220423672665400499184 516681115228039
176838742649648809588422210741859878335973664151304132044491465 24829
706964946973574089059832423205592880633593295790355976084824828338291
6985 071477080887282067011597798582044284701619683855702479490140012
590881932216289 052970828682179737291411976135246129335442968865700832
168726477195185614092971 813439671573078899170924826338879480862627048
348452780433219338907942795683518043075394038625560875293312237206141
404136007395134903058477928345596472253676037378805045917774707783 3

0018854871745473000921483764673902970490247515069314962 8344206449930
3107362242944541438394926553076738691898409438473929715343640051 4 890
9522778018170289296601010936757181932712729304185240618269899484936 0
5797531 8943182143352094961284533759405173250023974495924215473695453
91848297362217738 8972363049915265183800188156642020806333520605755 44
8145799493407053714694179 91 4564783431669286992232836467136095236731 1
4686523080034225637912278713449553380 7714792425038231913096208226736
9980538682256862238901686199068401232342556072 2 0899497032578225202 77
8377616026765473066828931105741469887473971161350294888 24 42442727811
2304228528135581793653474873063398865835335081274442780296865152784 7
7639610839918101813848257912432288820098670579658810367150399985526 2
536423567 6631392841756935430604982351429058224114900539624863412192 0
0071087179683327439 0784847264640181372397427867005906104335825483588
9704073486213970680236224047 8 1095813252110947047718352190521473888 94
1103127874929372268339151795979347862 39 4118607757184216790872733207 0
2490842659452550708332835223662664297226381149355 9006252195205224235
3442913841888439113835745211776472247369374322363654060515 3 782251033
8124907704428239509159272162581308078058232251550842915397405205025 6
2 1655850012282266456799437962672567691632390814928971856723430478553
06929351168 1238339366463248789463368793394724775077307385982029354 38
6457325541916044941 29 1825675059954803548307251308082612387565654576 7
6314553003473595818738428720233 2528021148085424373245241193951480035
6428271742389664685556566946803216651770 7 5816243954324698982308550 60
3807072549995131220646449311929481729501235559662 77 1046143621991248 5
8075625177059562226619044444429687417932334747797291983192541 0458316
6071524570640999454641960187369065895735849370095988812132808750703 7
500 8629654357932999272255802188076458948492085310167896046533356890 7
8349612029026 0730112651446005195744427525517082652817348262550987842
2388238863847219660941 4 1813513562353743608507277743830846036104099 85
6342099993389467207704623390097 82 8883873467617963525932005452780624 7
0908275015205628950326193207976663181365230 7574698364743334563696976
0399711576776506287485824659231887414503265160887183 2 528625611035943
9076262069718387034983599213513571494576000021460028185053143 77 46694
8879675883221918296286553481466707765235099007072302575919091789851 5
03648 1674701247950934117681321794250679074363548910843016798108433 72
817049822844036 8349111536262948699583214313823455268545500169702346 1
3643094574978601098918233 3013176826881590117518538045344882285630262
5840112615715122097618023729873232 1 4918736713025082219228446966105 21
7784222197902427423010972901283759519546954 44 2852965692427515314915 7
7187514533349812142361613120770267908536409567133766380 8478163552970
5583835084544020992395023755946192722526821309970498964957138311 3 787
5975154052390137563050392843554231647527516414755147740401769349750 8
4229294 7664055274835699731026171156677855454404021736903775097097418
42355532443017467 8911264104541749731222432667712355868888855307743 15
1823325787920992477872499 36 9025571769169149467814446922707631154755 0
4980922442318428043510134607475680973 5750645381969425249831770321091

172371424107853895273379046771746020589540709135503699508877610351790125849701194892963338354445118599421078910389097974279488056947172264316738937260383930480493565960573909663041137928070829396426485327912337337622607546324597378979338203561910476438320460247522104004167886838917758094214500430350154119537612979708855645159694987605931651722620294776535334038477853341830475030757573038886212550556680821294635311587381273474369971643595910075116256194196217014547929885039488289538687879536702567414900844513635000634998500457614340226229912296842042329293568984576339393636153745281765109426811237261513258136752674880910156160473495224167020415755858342671604362728407827558439496889207783705118434203026762406280119490983897241840726326933797088126011354491759395328787870117501461979989463765373746493336007986737452162071313718499529907585955029340532795636924190163390940987685865314075006418723846452951084041362613052156881240464449154956483028873365662287757370592297340849231685993501093857565814090128091047410232575763981473739429168050557283964875219442447522573088464440448725152325239762580913441958978521127284977685258006044019351383445449779627411304924836446748007162725382993756888950036042399663031401795657336217228063883055205642369798823864856050947248860888017667607395702336303607114501147407796538543252848812271089162479135431934906059689422840240776969853881546762052348760133118331702566512771735269827607534386613984363837633172083244834029874838169707510378690454200387110539232401829124470644080535824947463830540903515381148005100180000529407523979140943046138890859857113372439258278543610394844191176369025873386881781492195294103605540970682776629354709754120960550812281490436628437542410918259247178495438283404708776701059541168717653388256324229374281722454134147510586382064095367970196308816503160443584840999718209091650415162524450267042160624615614627511573267555824119635829000480913539078593501587012964429700105411079967890760819518871790396346839758342665218059866254573668134021960716159013284407747112522359491110573907126611399482982434650633330712142032042684644414181745421009634230424816939925204886862733328881453504813706285104271644743162001960278956297251634962156791935329524825751581035035055045821447369118082679743356596149124465389946824387222658063843004806945071635089113503898450778492976186919142289711170051978337491338802490899406804185202169513469274519935989253971408394837858314763259991597034225433176230716409095300704829813195566258343434123634974039026083332112105671587245952200092505196818897349515373886778209933932858920358018496297131527690852238103528459367434525818272448577493746906238673261349480622054395394136408418342309614371626751023486821766985312355720239911300247762347569851023433569986690857776159333067371693906517272981289685189219940046268287106544479940001426058120049900690606584714027576916120130035345937952395441034653879055183255795688815003304164477423285096920589272611493615402845163447282524857826644222504283460865158147343814274853499237526388842860346573026839182340438166947333499681166423514681655811865664

92497352390373665038006766953482494383805283560056779086228315416751
48812601428610511136161589704106502814283501344304122879772300177240
13587975976523372038553358721289724444207063812417343511812 076216070
93004146237355324220036140696149754123111549979369699419724501238297
8 40048286773142324236306551822382349427905216112313304777233125025958641436112 7
72241739006158438204716512069670115136616157477823631260065339624396421649484 9
20061859083209493377258097440641356960476664002606039516251159180254766577223 7
65940554027963609845807253602190819265308594369824228200649506426791515993132 8
48162880027286170762631535594448481307470212207991674110680485957903344074889 6
55659027788375962385957876440103095579876684195119173851897165504128255933841 4
57990450744631425013907749266584171771890719662882568851272272087534804830127 2
99593405182773989154261086121344563310206823822587530735055950048503607576478 0
61301650846197290758459383986947370377362944377998263830565230826561772244124 8
22387495471880927847279205984291018414163036434449344205068406756986461354906 1
00049102053519331984202528816177306740943674644917000156959889052560007404109 6
94314329635256108297971833204848116202135305307026435778035158672282849343880 5
18942594840593942322750655458625084391468292348386794317086717679743282706074 6
85597781247420158283103290986196867570236346237574817013918612438100707466063 7
91333826843060881766753346753081701555865044064434273707010733375287845581226 0
21766239705511630104695875518938284057015658387365818716597443284899839414141 8
44215946848310047911474847290064906150994243357536386119298881064485535585941 4
09459370416841916069384696551255770302522478354996755568979915741206000104593 1
39652973663880608668011093368669865455861624013655785803130634130042065565486 4
59754215669152078391977751730801810591151294806187345330672743636683347516924 9
48933688575061318054086654332383795836406164740366530375267924833190886249662 1
39136189237589214987185258712053469579155568476610413475235892856375745333240 3
31345896104231612528293849343125287108258942569787176325294658400907014010098 6
92647089551830735397925804043078594275273999260194005360730614477171300215719 8
75340283344379148699332639427702938072384176801290255509386652965195288348302 7
19656613316347029342469054802386840904555146864544353442969211002935469287335 5
80594253162330504135345441243730679356290951594486527411441001762026150749539 7
79523450850067140195326700687372683342304951807483713651358549671866675099013 8
29351728309200638642485984342014228695482705430932134583565849346307176696114 6
45552740868539630953177980983933946756259748372715001511031872510411504473740 9
65640409469356517894916470273681922775937969479907772837081373864359242372364 3
43256899941427767114948273765669597283751017012073102120285308528958558026283 9
00903858990963341132946308827878746104257706892285089819153779178594697099151 0
95169157119625107187105964100416666057256719708565805907485936951015151323913 4
70104675398895613095278157387327726839743903613067122626627431581715514998336 9
25523261183502070202533438032802844780931798782691229048210230772888169909102 7
23821762482381414116694260903541785699758404331

68237441166309238039650166705611301798420307086194969060158701414526
58258605005599198260333820012987567795243 3428285033676